

HISTOIRE ET AVENIR DES TECHNOLOGIES SOCIALES

LE YIN-YANG DE LA CIVILISATION

TECHNOLOGIE
SOCIALE



TECHNOLOGIE
MATÉRIELLE / PROFONDE

Comment les institutions, les récits, les marchés, les protocoles
et l'intelligence coévoluent avec la technologie profonde

UNE HISTOIRE FUTUROLOGIQUE

L'histoire et l'avenir des technologies sociales

Le yin-yang de la civilisation

* * *

2026

Droits d'auteur © [2026] Axiologic Research

Tous droits réservés.

Droits de publication KDP détenus par Outfinity SRL (Iași, Roumanie).

Disponible gratuitement sur le site Axiologic (www.axiologic.net).

Note de l'auteur

Ce travail a été créé sous l'égide d'Axiologic Research dans le cadre de deux programmes de recherche interconnectés, l'un consacré à l'intelligence artificielle et l'autre à l'outfinitisme, tous deux dirigés par Sînică Alboaie. Pour explorer les détails de la façon dont ces deux programmes se croisent et s'appuient l'un sur l'autre, nous invitons les lecteurs à visiter la page Outfinity Venture Studio à www.outfinity.ch.

Bien que des modèles de langage d'intelligence artificielle aient été utilisés pour aider à la génération de texte, la philosophie fondamentale, la structure thématique et l'approche analytique découlent exclusivement des décennies d'étude consacrées par l'auteur aux phénomènes sociaux, aux technologies sociales et aux véritables technologies dures issues de divers projets de recherche européens et autofinancés. Récemment, dans le cadre du projet de recherche Achilles, nous avons étudié en profondeur la littérature générée par l'IA et sa vérification automatisée à l'aide d'approches neuro-symboliques; tous les livres gratuits mis à la disposition du public font partie de la suite d'œuvres que nous utilisons pour tester nos dernières technologies.

Note de publication

Ce livre est une synthèse interprétative plutôt qu'une encyclopédie. Son sujet est trop vaste pour un catalogage exhaustif: chaque société durable a inventé des formes de parenté, d'autorité, d'échange, de mémoire, de punition, d'éducation, de soins, de culte et de décision collective, et chacune de ces formes a généré des variantes locales. L'objectif le plus exigeant poursuivi ici est de construire un langage comparatif dans lequel de tels arrangements peuvent être étudiés comme des technologies sans réduire les êtres humains à des pièces de machine.

Le terme *technologie sociale* est donc utilisé dans un sens large mais testable. Il ne se réfère pas simplement à la persuasion, à la propagande ou à la manipulation de groupes. Cela n'implique pas non plus que les sociétés peuvent être conçues de l'extérieur par un concepteur neutre. Une technologie sociale est une configuration transmissible de symboles, de rôles, de règles, de procédures, d'incitations, de dossiers et de pratiques d'application de la loi qui modifie la capacité d'un groupe à coordonner, décider, allouer, apprendre ou agir à travers le temps et la distance. Systèmes de mariage, monnaie, tribunaux, entreprises, examen scientifique par les pairs, procédures électorales, protocoles Internet, systèmes d'identité numérique et mécanismes de gouvernance de l'intelligence artificielle peuvent tous satisfaire à cette définition, bien qu'ils diffèrent radicalement dans le but moral et l'échelle historique.

L'argument historique repose sur des travaux établis en anthropologie, en archéologie, en sociologie, en économie, en science politique, en théorie juridique, en études des médias et en histoire de la technologie. Les citations sont fournies sous forme de date d'auteur et une bibliographie sélectionnée apparaît à la fin. Les chapitres orientés vers l'avenir sont différents en termes de statut. Ils sont explicitement spéculatifs. Ils ne prétendent pas prédire des produits, des gouvernements ou des dates particuliers. Ils utilisent des mécanismes historiques récurrents - décalage institutionnel, dépendance des chemins, innovation complémentaire, capture d'interface, crises de légitimité et conversion de nouvelles capacités en autorité durable - pour construire des scénarios disciplinés. Leurs revendications doivent être lues comme des arguments sur la possibilité et la conception, et non comme des prophéties.

Sommaire

La moitié manquante de l'histoire technologique	6
La double technologie de la civilisation	10
Avant les villes - l'invention de la coopération	18
L'État comme machine sociale	23
Personnes, dieux et appartenance politique	29
Les institutions plurielles de l'accélération	34
La modernité industrielle et la masse administrée	40
Société protocolaire	46
Intelligence institutionnelle	52
La future pile sociale	59
Une constitution pour la civilisation hybride	67
La technologie qui choisit l'avenir	76
Bibliographie sélective	78

La moitié manquante de l'histoire technologique

Les histoires de la technologie commencent généralement par des outils. Les lames de pierre, les charrues, les fours, les navires, les horloges, les machines à vapeur, les laboratoires, les semi-conducteurs, les fusées et les réseaux de neurones forment le cortège familial. La séquence est convaincante parce que les artefacts survivent. Ils peuvent être fouillés, datés, mesurés, brevetés, exposés et photographiés. Leur pouvoir de causalité semble presque évident. Coupes de bronze différemment de la pierre. Une machine à vapeur déplace plus de masse qu'un cheval. Un ordinateur calcule à des vitesses qu'aucun bureau de scribes ne pouvait approcher. L'artefact semble porter l'histoire en lui-même.

Pourtant, aucun artefact n'entre seul dans l'histoire. L'épée arrive avec des règles régissant la violence légitime, avec la discipline militaire, la fiscalité, l'héritage, et un récit politique qui distingue soldats de meurtriers. Le navire océanique arrive avec des contrats, des normes de navigation, des assurances, du crédit, du droit de l'amiral et des organisations capables de mettre en commun les risques à travers les années et les continents. L'usine arrive avec la société, le temps standardisé, les contrats salariaux, la comptabilité, la scolarité obligatoire, les mouvements de main-d'œuvre et les statistiques administratives. L'ordinateur arrive avec des protocoles, des licences, des bases de données, des organismes de normalisation, des politiques de plate-forme, le droit de surveillance, les professions techniques et de nouvelles formes d'identité. Ce qui ressemble à une invention matérielle est presque toujours un composant dans un ensemble institutionnel plus grand.

Ce livre appelle la moitié largement invisible de cette assemblée *La technologie sociale*.

L'expression semble initialement paradoxale parce que la culture moderne réserve le mot technologie pour les dispositifs matériels ou les techniques formelles. Les institutions sont plutôt décrites comme des traditions, des normes, des organisations ou des lois. Ces catégories restent indispensables, mais elles cachent une importante ressemblance familiale. Un tribunal, une monnaie, un calendrier rituel, une file d'attente, une revue scientifique et un protocole d'adressage Internet stabilisent tous les attentes parmi les participants qui ne possèdent pas les mêmes informations et ne peuvent pas partager les mêmes intérêts. Chacun stocke une solution à un problème récurrent. Chacun peut être enseigné, copié, adapté, combiné à d'autres arrangements et évalué par des succès caractéristiques et des échecs. chacun transforme ce qu'un groupe peut faire.

La famille est large, mais elle n'est pas illimitée. Toutes les habitudes ou expressions culturelles ne sont pas utilement appelées une technologie. Le concept ne gagne de la valeur analytique que lorsqu'un arrangement a au moins quatre propriétés. Il code les attentes; il peut être reproduit au-delà d'une rencontre; il coordonne plusieurs acteurs; et il a des caractéristiques de performance et des modes de défaillance reconnaissables. Une préférence privée n'est pas une technologie

sociale. Une convention de mise en ligne est, parce qu'elle traduit un conflit sur la priorité en un ordre impersonnel que les étrangers peuvent édicter sans négociation continue. Une foule spontanée n'est pas forcément une technologie sociale. Un jury est, parce que sa composition, son autorité, ses procédures, ses règles de preuve et sa relation avec le jugement ont été rendus transmissibles.

Cette définition est descriptive, pas de célébration. L'esclavage, la caste, la censure, la police secrète, l'administration coloniale et les systèmes de classification raciale sont des technologies sociales au même sens analytique que les droits constitutionnels ou la santé publique. de refuser l'étiquette aux institutions coercitives rendraient le concept moralement réconfortant mais historiquement faible. La technologie amplifie la capacité; elle ne fournit pas sa propre éthique. Les questions centrales ne sont donc pas seulement de savoir si une institution coordonne efficacement, mais dont elle coordonne les buts, ce qui la coûte, qui peut la contester, et si ses erreurs peuvent être corrigées.

La thèse principale du livre est que la civilisation évolue à travers le couplage de deux familles technologiques. Les technologies matérielles et profondes élargissent l'espace d'action physique et informationnel: ce que les êtres humains peuvent extraire, construire, transporter, transmettre, calculer, modifier et détruire. Les technologies sociales organisent l'espace d'action humaine: qui peut agir, au nom de qui, avec quelles ressources, sous quelles catégories d'autorité, et avec quelles voies de correction. La relation n'est ni une hiérarchie, ni un duel. Il ressemble à un yin-yang: chaque côté dépend, pénètre et transforme périodiquement l'autre.

L'analogie ne doit pas être romancée. Yin et yang sont utilisés ici pour nommer la complémentarité dynamique, pas l'harmonie cosmique. Capacité matérielle et organisation institutionnelle tombent souvent violemment en déséquilibre. La poudre à canon peut renforcer l'autonomie d'un État central avant que cet État ne développe une taxation responsable. La production industrielle peut accumuler de la richesse avant que le droit du travail, l'assainissement public ou l'assurance sociale ne protègent les personnes dont la vie rend possible la production. Les plateformes numériques planétaires peuvent servir de médiateur à la parole et au commerce avant que le droit public n'acquière la juridiction, l'expertise ou la vitesse nécessaires pour les gouverner. Les capacités nucléaires, biologiques et d'intelligence artificielle peuvent évoluer plus rapidement que les institutions de vérification et de retenue. L'histoire du changement technologique est donc aussi une histoire de différences de phase dangereuses entre capacité et légitimité.

Le déséquilibre inverse est tout aussi important. Les droits sans capacité administrative demeurent des déclarations. La scolarité universelle sans bâtiments, sans les enseignants, les transports, les dossiers et les systèmes fiscaux ne peut pas devenir universelle. Les engagements climatiques sans infrastructures énergétiques et les systèmes d'investissement crédibles restent symboliques. L'ambition institutionnelle ne peut pas abolir les contraintes matérielles par décret. L'ordre social réalisable est toujours coproduit par les normes et les substrats.

Ce récit à deux faces rejette le déterminisme technologique. L'imprimerie n'a pas mécaniquement causé la démocratie. Il a également servi la guerre confessionnelle, l'administration absolutiste, la publicité commerciale et la propagande impériale. Les chemins de fer ne

produisaient pas inévitablement une forme politique; ils pouvaient intégrer les marchés nationaux, soutenir l'extraction coloniale, permettre la mobilisation militaire ou rassembler les publics démocratiques. Les réseaux numériques ne contenaient pas la décentralisation comme destin. Leur architecture à commutation de paquets a permis une collaboration ouverte, mais leurs économies d'échelle ont également permis une concentration privée sans précédent. Les technologies modifient l'espace des institutions possibles; elles ne sélectionnent pas un seul résultat.

L'argument rejette également le volontarisme institutionnel, la croyance que les sociétés peuvent simplement choisir de meilleures règles indépendantes de l'écologie, du pouvoir hérité, de l'infrastructure et de l'information. Les constitutions ne peuvent pas régir ce que les institutions ne peuvent pas observer, financer ou faire respecter. Les marchés ne peuvent pas coordonner les marchandises qui ne peuvent pas être mesurées, transportées ou attribuées à des créances exécutoires. La gouvernance décentralisée ne peut pas rester décentralisée lorsque les coûts de participation, la complexité de l'interface ou la concentration de capital obligent la plupart des utilisateurs à déléguer. Une règle élégante transplantée dans une écologie institutionnelle incompatible peut devenir cérémonielle, prédatrice ou non pertinente. Les technologies sociales sont de composition: leurs effets dépendent des systèmes dans lesquels elles sont intégrées.

Une seconde thèse suit. La variable décisive dans la performance civilisationnelle à long terme n'est pas l'absence d'erreur mais la qualité de la correction d'erreur. Chaque technologie sociale simplifie. Un régime fiscal réduit les vies variées aux catégories imposables. Une école convertit l'apprentissage en programmes et en grades. Un système de crédit convertit les contrats à terme incertains en scores. Un domaine scientifique convertit les observations en preuves standardisées. De telles réductions rendent possible une action coordonnée, mais elles créent également des angles morts et des incitations à manipuler la métrique. Les institutions deviennent résilientes lorsqu'elles peuvent découvrir que leurs modèles sont faux, permettre aux personnes touchées de contester des décisions faisant autorité, réparer les dommages matériels et réviser leurs propres règles sans détruire l'ordre entier. Science, gouvernement constitutionnel, marchés concurrentiels, commune la gouvernance et la production open source incarnent toutes des versions partielles de ce principe, et toutes échouent lorsque les canaux de correction sont capturés ou rendus trop coûteux (Ostrom 1990; Scott 1998; Sen 1999).

Une troisième thèse concerne l'échelle. Les êtres humains coopèrent grâce à la connaissance personnelle, à l'affection, à la peur, à la réciprocité et à la réputation, mais ces mécanismes deviennent insuffisants lorsque la coordination s'étend au-delà des groupes en face à face. Les grandes sociétés ont besoin de substituts portables à la familiarité personnelle. Les noms, les fonctions, les sceaux, les contrats, les monnaies, les identités sacrées, les titres de compétence, les passeports, les audits, les normes et les signatures numériques condensent des histoires complexes en signaux capables de circuler. Ce processus peut être appelé *compression de la confiance*. Elle est indispensable à la civilisation et intrinsèquement risquée. Un titre de compétence permet à des inconnus de coopérer sans reconstruire la biographie de son détenteur; il donne aussi à l'institution qui le délivre un pouvoir sur l'accès. Une monnaie permet l'échange généralisé; elle expose aussi la société à l'autorité monétaire. Un système d'identité permet l'ouverture de droits et la reddition de comptes; il peut aussi devenir une infrastructure d'exclusion et de surveillance.

Une quatrième thèse concerne les interfaces. Les institutions touchent rarement la vie ordinaire sous leur forme complète. Elles atteignent les gens par l'intermédiaire d'un juge, d'un prêtre, d'un employé administratif, d'un enseignant, d'un gestionnaire, d'une plateforme, d'un formulaire, d'un tableau de bord, d'une interface de programmation d'applications ou d'un agent conversationnel. La couche qui traduit des règles complexes en action pratique peut acquérir plus de pouvoir que le mandant formel. Les avocats médiatisent le droit, les gestionnaires médiatisent la propriété, les moteurs de recherche médiatisent le savoir, les plateformes médiatisent les réseaux, et les assistants d'intelligence artificielle pourraient bientôt médiatiser une grande part de la vie institutionnelle. Puisque l'interprétation ne peut pas être éliminée, le problème politique consiste à pluraliser les interfaces, à exposer les raisons, à préserver les recours et à empêcher qu'une seule couche de traduction ne devienne incontournable.

Le récit commence avant les villes, parce que les plus anciennes technologies sociales étaient incarnées plutôt qu'écrites. Le langage, la parenté, le rituel, la réciprocité, le tabou, la réputation, les conseils et les récits partagés permettaient la coordination bien avant l'État. L'agriculture a ensuite transformé l'économie du stockage, du territoire, de l'héritage et de l'extraction. L'écriture et la comptabilité ont rendu les personnes et les ressources lisibles pour des organisations qui survivaient à leurs membres. Le droit, la monnaie, la bureaucratie, la citoyenneté, l'empire et la religion universelle ont créé des relations de plus en plus portables entre étrangers. Les villes médiévales et du début de l'époque moderne, les guildes, les universités, les réseaux monastiques, les corporations, les publics de l'imprimé et les communautés scientifiques ont diversifié l'écologie institutionnelle. L'industrialisation a joint l'énergie fossile à l'usine, à l'État-nation, à la scolarisation de masse, à la protection sociale, aux statistiques et aux médias de masse. Internet a transformé la société en un champ de protocoles et de plateformes. La cryptographie et la blockchain ont tenté de déplacer la confiance des organisations vers des procédures vérifiables. L'intelligence artificielle introduit désormais des systèmes capables d'exécuter des fonctions cognitives auparavant monopolisées par les institutions humaines.

Cette histoire est comparative plutôt que triomphaliste. La comptabilité mésopotamienne, l'administration égyptienne, les examens chinois, les procédures civiques grecques, la personnalité juridique romaine, les réseaux monastiques indiens et bouddhistes, les institutions commerciales et caritatives islamiques, les systèmes africains de classes d'âge et les associations rotatives de crédit, la coordination andine du travail, la navigation et le tabou polynésien, ainsi que les formes corporatives européennes ne sont pas des étapes sur une même échelle universelle. Ce sont des expériences différentes face aux problèmes récurrents de mémoire, d'autorité, d'échelle, de distribution et de légitimité. Les sociétés empruntent, suppriment, hybrident et réinventent des solutions. La même fonction peut être mise en œuvre par des formes radicalement différentes, et la même forme peut servir des pouvoirs radicalement différents.

Les derniers chapitres avancent l'affirmation la plus provocatrice du livre. L'intelligence artificielle n'est pas simplement un autre outil à usage général. Elle est la première technologie évolutive capable d'exécuter directement de multiples fonctions institutionnelles: percevoir, classer, se souvenir, prédire, conseiller, négocier, auditer, allouer et expliquer. Cela ne rend pas un système d'IA sage, souverain ou légitime. Cela fait de l'intelligence machine un composant

candidat du système d'exploitation social. La question politique centrale du XXI^e siècle n'est donc pas seulement de savoir si les machines deviennent plus capables. Elle est de savoir si les sociétés construisent des moyens constitutionnels, pluriels, contestables et adaptatifs d'intégrer la capacité des machines, ou si elles permettent à des systèmes opaques de devenir des institutions de facto sans avoir mérité l'autorité institutionnelle.

Les chapitres consacrés à l'avenir sont délibérément ambitieux, mais leur méthode est conservatrice en un sens: ils infèrent les possibilités à partir des récurrences historiques. Les nouvelles capacités migrent à maintes reprises de l'outil vers l'infrastructure, de l'infrastructure vers la dépendance, et de la dépendance vers l'autorité. Les institutions émergent à maintes reprises pour stabiliser de nouvelles formes d'échange, d'identité, de conflit et de savoir. Le pouvoir s'accumule à maintes reprises aux goulets d'étranglement qui, au départ, semblent purement techniques. La réforme arrive à maintes reprises après que le dommage a révélé ce que les abstractions antérieures excluaient. Ces modèles ne déterminent pas l'avenir, mais ils resserrent l'éventail des surprises plausibles.

L'histoire n'offre aucune formule. Elle révèle toutefois un problème de conception que chaque civilisation doit résoudre à nouveau. La capacité doit être couplée à la contrainte; l'échelle à la voix; la mémoire au pardon; la prédiction à la liberté; la coordination à la dissidence. L'avenir n'appartient ni au seul matériel ni à la seule gouvernance. Il appartient aux sociétés capables de maintenir leur yin et leur yang en mouvement.

La double technologie de la civilisation

Une institution est surtout visible lorsqu'elle échoue. Dans la vie ordinaire, la monnaie semble résider dans le papier, le métal ou les nombres sur un écran. Lors d'une panique bancaire, il devient évident que la monnaie est une promesse stratifiée soutenue par des registres, le droit, les systèmes de règlement, la crédibilité de la banque centrale et l'attente collective. Une frontière semble être une ligne jusqu'à ce que les passeports, les bases de données, les traités, les compagnies aériennes, les gardes et les catégories de citoyenneté cessent de s'accorder. Un fait scientifique semble résider dans un article jusqu'à ce que la fraude, la censure ou l'échec de la réplique révèlent les laboratoires, les méthodes, les revues, les archives, les réputations et les systèmes de financement qui rendent possible un savoir fiable. La panne expose la machinerie que le succès routinier dissimule.

Appeler de tels agencements des machines n'est utile que si la métaphore est aussitôt qualifiée. Les technologies sociales ne fonctionnent pas comme des engrenages, parce que leurs composants interprètent les règles qu'ils mettent en œuvre. Un citoyen, un juge, un travailleur, un fidèle, un utilisateur ou un bureaucrate peut se conformer stratégiquement, réinterpréter une norme, exploiter une ambiguïté, former une coalition, refuser ou tenter de modifier l'institution elle-même. Les êtres humains modélisent les systèmes qui les modélisent. Leur réflexivité rend l'ordre social possible, parce que les règles peuvent être appliquées intelligemment à des situations nouvelles, et instable, parce que chaque règle devient une matière pour la stratégie. Une métrique peut guider la conduite puis être détournée; une loi peut coordonner les attentes puis devenir un instrument d'application sélective; une norme morale peut soutenir la solidarité puis être utilisée pour faire taire la dissidence.

Pour cette raison, la technologie sociale ne doit pas être confondue avec le fantasme autoritaire de l'ingénierie sociale. L'ingénieur imagine une population comme un objet extérieur dont le comportement peut être optimisé d'en haut. Le concepteur d'une technologie sociale affronte une réalité différente: le concepteur est à l'intérieur du système; les sujets sont aussi des agents; les valeurs sont contestées; le savoir est distribué; et les interventions modifient les incitations selon lesquelles leurs propres résultats sont mesurés. L'analogie appropriée n'est donc pas l'usine, mais un protocole vivant. Une technologie sociale est une méthode structurée de coordination entre des participants autonomes qui possèdent un savoir incomplet, un pouvoir inégal et la capacité de réinterpréter le modèle.

Une définition rigoureuse doit distinguer les technologies sociales de la totalité de la culture. Dans ce livre, une technologie sociale est une configuration transmissible de symboles, de rôles, de règles, de procédures, d'incitations, d'enregistrements et de pratiques d'application qui change la capacité d'un groupe à se coordonner, à décider, à allouer, à apprendre ou à agir dans le temps et à distance. Chaque partie de la définition compte. *Transmissible* signifie que l'agencement peut survivre à une interaction particulière et peut être enseigné, copié ou hérité. *Configuration* signifie

qu'aucune règle isolée ne suffit : les institutions durables sont des assemblages. Les symboles identifient des catégories et invoquent des significations. Les rôles distribuent l'autorité et la responsabilité. Les règles définissent ce qui est requis, permis ou interdit. Les procédures transforment les règles générales en séquences d'action. Les incitations remodelent les coûts et bénéfices attendus. Les registres portent les engagements à travers le temps. Les pratiques d'application stabilisent les attentes par la conscience, la réputation, l'exclusion, le droit, la cryptographie ou la force.

La définition inclut les normes informelles et les institutions formelles sans effacer leur différence. La réciprocité entre voisins peut coordonner sans autorité centrale. Un tribunal ajoute des fonctions, une compétence écrite, des normes probatoires, des sanctions et un appel. Tous deux sont des technologies sociales, mais le tribunal est plus explicite, spécialisé et portable. La définition inclut aussi les cas hybrides. L'écriture est une technique matérielle et informationnelle, mais lorsqu'elle est utilisée dans les contrats, les archives, les recensements et les textes sacrés, elle devient partie intégrante d'une technologie sociale de l'autorité et de la mémoire. La monnaie requiert des supports physiques ou numériques, pourtant sa valeur dépend d'unités socialement reconnues, de créances exécutoires, de conventions de règlement et d'une crédibilité politique. Un logiciel peut exécuter une règle, mais la légitimité, la portée, l'interprétation et la révision de cette règle demeurent des questions institutionnelles.

Cette ampleur analytique est nécessaire parce que les frontières entre technologies matérielles et technologies sociales sont poreuses. Un pont encode les véhicules attendus, les charges admissibles, les priorités publiques et les décisions sur les destinations qui comptent. Une base de données encode des catégories et des exclusions. Une chaîne d'usine organise les corps et le temps aussi sûrement qu'elle organise les matériaux. À l'inverse, les systèmes juridiques dépendent de bâtiments, d'archives, de réseaux de communication, d'armes et, de plus en plus, de bases de données et d'identifiants cryptographiques. La relation est récursive : les artefacts matériels incarnent des décisions sociales, tandis que les arrangements sociaux dépendent de substrats matériels.

Le modèle yin-yang saisit cette récursion mieux qu'une simple distinction entre matériel et institutions. Les technologies dures et profondes étendent l'espace d'action physique et informationnel. Elles permettent aux sociétés d'extraire davantage d'énergie, de déplacer davantage de matière, de communiquer sur de plus grandes distances, d'observer des phénomènes plus fins, de calculer des modèles plus vastes, de modifier des systèmes vivants et de projeter une force destructrice. Les technologies sociales organisent l'espace d'action qui en résulte. Elles précisent la propriété, l'autorité, la responsabilité, l'accès, l'appartenance, les normes, les droits, les obligations et les procédures de correction. La technologie dure modifie ce qui peut être fait ; la technologie sociale modifie qui peut le faire, dans quelles conditions, au bénéfice de qui et avec quelle responsabilité.

Aucun des deux pôles n'est passif. Les nouvelles capacités matérielles déstabilisent les institutions établies parce qu'elles modifient les coûts relatifs, créent de nouveaux acteurs et rendent inadéquates les anciennes catégories. L'étrier, la poudre à canon, la navigation océanique, l'imprimerie, l'énergie fossile, la télégraphie, la radiodiffusion, le calcul, la biotechnologie et

l'apprentissage automatique ont chacun modifié l'échelle à laquelle le pouvoir pouvait être organisé. Les institutions, à leur tour, sélectionnent les trajectoires technologiques en finançant certains projets, en interdisant d'autres, en définissant la propriété, en distribuant le risque, en fixant des normes, en formant l'expertise et en construisant des marchés. L'industrie pharmaceutique moderne, par exemple, ne peut pas être comprise par la seule chimie. Le droit des brevets, les essais cliniques, la recherche publique, l'assurance, l'autorisation professionnelle, la responsabilité juridique, les achats et l'approbation réglementaire façonnent les molécules qui deviennent des médicaments et les personnes qui les reçoivent. Il en va de même des systèmes énergétiques, des transports, des armes, des télécommunications et de l'intelligence artificielle.

Cette coévolution produit une condition récurrente que l'on peut appeler l'écart de rigidité. La capacité matérielle peut changer rapidement parce qu'une invention peut être reproduite par le capital et l'infrastructure, tandis que le droit, la légitimité, les normes professionnelles et les coalitions politiques changent souvent lentement. Cet écart est visible lorsqu'une société peut faire quelque chose avant d'avoir décidé si, quand ou par qui cette capacité devrait être utilisée. Les villes industrielles se sont dotées d'usines avant l'assainissement et la protection du travail ; les marchés financiers ont élaboré des instruments complexes avant que les régulateurs ne comprennent leurs interactions systémiques ; les plateformes sociales ont atteint des milliards de personnes avant que des règles de procédure régulière, de responsabilité publique ou de compétence transfrontalière ne leur soient adaptées. Cet écart ne prouve pas que la gouvernance est futile. Il prouve que l'innovation institutionnelle est elle-même une frontière technologique.

L'écart inverse importe également. Une société peut formuler des objectifs que ses capacités matérielles et administratives ne peuvent pas réaliser. Les droits à l'éducation, à la santé ou à la protection de l'environnement dépendent d'enseignants, de cliniques, de laboratoires, de la logistique, de systèmes fiscaux et de registres fiables. Une promesse constitutionnelle sans capacité de mise en œuvre peut encore orienter la lutte politique, mais elle ne peut pas, à elle seule, engendrer le monde qu'elle nomme. La technologie sociale et la technologie dure se contraignent donc mutuellement. L'une sans l'autre produit soit un pouvoir sans gouvernance, soit une aspiration impuissante.

L'histoire de la civilisation peut se lire comme une séquence de tentatives pour gérer cinq problèmes récurrents. Le premier est la confiance : comment des personnes peuvent-elles coopérer lorsqu'elles n'ont pas de connaissance personnelle les unes des autres ? Le deuxième est la mémoire : comment les engagements, les identités et les décisions peuvent-ils survivre au-delà de l'esprit et de la durée de vie humains ? Le troisième est l'échelle : comment la coordination peut-elle s'étendre sans se noyer dans les coûts de communication et d'application ? Le quatrième est le conflit : comment des intérêts incompatibles peuvent-ils être contenus sans violence permanente ? Le cinquième est la correction : comment les institutions peuvent-elles apprendre lorsque leurs catégories, leurs incitations ou leurs dirigeants se trompent ?

Les petits groupes résolvent beaucoup de ces problèmes par des relations denses. Les personnes se souviennent de la conduite les unes des autres, partagent des informations réputationnelles, punissent les défaillants, échangent des dons, invoquent la parenté et négocient lors de rencontres répétées. À mesure que les groupes grandissent, ces mécanismes deviennent

insuffisants. Les grandes sociétés exigent des substituts portables à la familiarité personnelle. Un sceau remplace la connaissance de la personne qui a émis un ordre. Une pièce de monnaie remplace la connaissance détaillée des obligations d'un partenaire commercial. Un justificatif remplace la reconstruction d'une biographie professionnelle. Un passeport remplace un long récit d'appartenance. Un audit remplace l'observation continue. Une signature numérique remplace la présence physique. Ces dispositifs compressent des histoires en signaux sur lesquels des inconnus peuvent agir.

La compression de la confiance est l'une des réalisations centrales de la technologie sociale, mais toute compression écarte de l'information. Un justificatif peut certifier une compétence tout en dissimulant l'inégalité d'accès à la certification. Un score de crédit peut rendre le prêt scalable tout en réduisant une vie à des variables qui reproduisent l'exclusion passée. Un passeport peut rendre la mobilité administrativement gérable tout en créant une frontière nette entre personnes habilitées et personnes expulsables. Le signal devient puissant parce que les institutions acceptent de le traiter comme suffisant. Le même processus qui permet l'échelle crée donc des gardiens d'accès.

Les composantes fondamentales des technologies sociales peuvent être décrites comme un génome institutionnel, même si la métaphore exige encore de la prudence. Les institutions ne sont pas des organismes et ne se reproduisent pas par un code biologique fixe. Pourtant, les agencements durables combinent à maintes reprises un ensemble reconnaissable de fonctions. Ils classent les personnes et les objets ; attribuent des rôles ; définissent des revendications ; établissent des procédures de décision ; conservent des registres ; surveillent les conduites ; sanctionnent les violations ; mettent en récit la légitimité ; et précisent comment les règles peuvent changer. Les détails varient, mais le répertoire fonctionnel revient des conseils de village aux banques centrales, et des ordres monastiques aux projets open-source.

La classification est la première opération parce que l'action collective exige des distinctions. Parent et inconnu, citoyen et étranger, sacré et profane, propriétaire et locataire, expert et non-spécialiste, adulte et enfant, employé et contractant, humain et machine : de telles catégories organisent les attentes. Elles produisent aussi des réalités. Comme l'a soutenu Searle, les faits institutionnels existent parce que les communautés reconnaissent collectivement des statuts qui portent des pouvoirs déontiques - droits, devoirs, permissions et obligations - et non parce que ces statuts seraient réductibles à des propriétés physiques (Searle 1995). Un billet de banque est matériellement du papier mais institutionnellement une créance ; un juge est biologiquement une personne mais institutionnellement le titulaire d'une fonction dont les paroles peuvent transformer un statut juridique.

La classification crée de la lisibilité. Les noms, recensements, plans cadastraux, poids, diagnostics, notes, classifications professionnelles, scores de crédit et profils d'utilisateurs transforment des vies complexes en formes exploitables administrativement. La lisibilité permet la fiscalité, la santé publique, la planification, les prestations et la comparaison scientifique. Elle permet aussi la conscription, la surveillance, l'exclusion et la simplification forcée. La critique de l'administration haut-moderniste par James C. Scott n'est pas un argument en faveur de l'ignorance ; les grandes sociétés ne peuvent pas agir sans abstractions. C'est un argument contre la

confusion de la carte administrative avec le territoire vécu et contre la suppression des savoirs locaux qui ne correspondent pas au schéma (Scott 1998). La question politique n'est donc pas de savoir si les sociétés classent, mais si les classifications sont plurielles, proportionnées, révisables et contestables.

Les rôles distribuent l'agentivité. Un rôle autorise certaines actions et en interdit d'autres. Prêtres, anciens, magistrats, comptables, enseignants, auditeurs, représentants, modérateurs et mainteneurs sont des interfaces institutionnelles par lesquelles des règles générales deviennent des jugements situés. La spécialisation permet au savoir et à la responsabilité de s'accumuler. Elle engendre aussi des problèmes principal-agent : le titulaire du rôle peut poursuivre des intérêts différents de ceux du groupe, monopoliser l'interprétation ou dissimuler l'information. Les institutions y répondent par la rotation, les serments, la hiérarchie, les élections, les normes professionnelles, les audits, la transparence et l'appel. Aucune de ces réponses n'élimine le problème. Elles le redistribuent.

Les registres permettent aux institutions d'échapper aux limites de la mémoire. Un registre fait plus que préserver l'information ; il établit une version autorisée du passé. Les grands livres définissent les soldes, les archives établissent le précédent, les registres définissent la propriété, les relevés de notes certifient l'accomplissement, les blockchains ordonnent les transactions et les journaux de modèles documentent les décisions computationnelles. Parce que les registres peuvent être incomplets, falsifiés, inaccessibles ou impossibles à corriger, toute technologie de la mémoire crée aussi une politique de l'oubli. Une civilisation qui ne se souvient de rien ne peut pas maintenir l'obligation ; une civilisation qui n'oublie rien peut rendre impossibles le pardon, la réinvention et la transition politique.

L'application stabilise les attentes, mais la coercition n'est qu'un mécanisme parmi d'autres. De nombreuses règles sont soutenues par une morale intériorisée, la réputation, la dépendance réciproque, le rituel, l'identité professionnelle ou la simple attente que les autres s'y conformeront. Le droit formel devient nécessaire lorsque les enjeux, la distance, l'hétérogénéité ou le conflit dépassent ce que la sanction informelle peut gérer, mais l'application formelle est coûteuse. Les institutions durables économisent la force en faisant paraître la conformité normale, légitime ou avantageuse. L'analyse de l'autorité par Weber distinguait les bases traditionnelle, charismatique et légale-rationnelle de la légitimité, mais dans la pratique les institutions les combinent : les fonctions bureaucratiques conservent des symboles cérémoniels ; les systèmes constitutionnels dépendent du mythe civique ; les entreprises cultivent des fondateurs charismatiques tout en fonctionnant par procédures formelles (Weber 1922).

La légitimité n'est pas équivalente au consentement. Les gens peuvent se conformer parce que les alternatives sont coûteuses, parce que le pouvoir est naturalisé, parce que la résistance est fragmentée ou parce qu'une institution sert les initiés tout en refusant aux personnes extérieures la qualité pour agir. La tâche analytique consiste à séparer performance, distribution et légitimité. La performance demande ce qu'un groupe peut désormais accomplir. La distribution demande qui gagne, qui paie et qui devient vulnérable. La légitimité demande pourquoi les participants acceptent, tolèrent ou résistent à l'arrangement. Une bureaucratie coloniale peut accomplir efficacement l'extraction tout en étant illégitime aux yeux des colonisés. Une institution

coutumière peut être légitime pour les familles dominantes tout en subordonnant les femmes ou les groupes de statut inférieur. Une plateforme peut fournir des services appréciés tout en imposant des conditions que les utilisateurs ne peuvent pas négocier de manière réaliste.

La propriété la plus importante d'une technologie sociale n'est donc pas l'efficacité prise isolément, mais la corrigibilité. Toutes les institutions commettent des erreurs parce qu'elles opèrent au moyen de catégories limitées, d'informations imparfaites et d'agents intéressés. La distinction décisive est de savoir si les erreurs peuvent être détectées sans permission de ceux qui en bénéficient, rendues publiques sans détruire le critique, et corrigées sans faire s'effondrer l'ordre tout entier. La science institutionnalise le scepticisme organisé, la réplication et les conflits de priorité, même si elle viole souvent ses propres idéaux (Merton 1942). Le gouvernement constitutionnel sépare les pouvoirs et crée des appels, des élections, des audits et des droits d'opposition. Les marchés concurrentiels génèrent un retour d'information par le profit, la perte, l'entrée et le prix, même s'ils échouent lorsque les coûts sont externalisés, que l'information est asymétrique ou que le pouvoir supprime la concurrence. Les institutions des communs reposent sur le suivi, les sanctions graduées et la résolution des conflits légitime localement (Ostrom 1990, 2009). Les communautés open-source exposent le code à une inspection distribuée tout en faisant encore face à des concentrations de la maintenance et du contrôle de l'agenda.

La correction a des dimensions épistémiques, politiques et matérielles. Une institution doit pouvoir découvrir que sa représentation de la réalité est fausse. Les personnes affectées doivent pouvoir contester les décisions faisant autorité. Le dommage doit pouvoir être réparé par compensation, restauration ou réallocation. Une institution peut réussir dans une dimension et échouer dans une autre. Une plateforme algorithmique peut détecter des anomalies techniques tout en refusant aux utilisateurs un recours effectif. Une démocratie peut permettre l'opposition tout en n'ayant pas la capacité administrative de remédier aux préjudices structurels. Une blockchain peut rendre un historique de transactions hautement auditable tout en rendant une exécution erronée difficile à inverser. La résilience exige les trois dimensions, et leur équilibre varie selon le contexte.

Les institutions évoluent par variation, sélection et rétention, mais l'analogie avec l'évolution biologique ne doit pas laisser entendre que les institutions supérieures l'emportent inévitablement. Les pratiques varient par l'expérimentation, l'imitation, le conflit, l'accident et la recombinaison. Elles sont retenues par l'enseignement, le rituel, le droit, l'architecture, le logiciel et l'investissement. Elles se diffusent parce qu'elles améliorent la coopération, parce que des acteurs puissants les imposent, parce qu'elles s'accordent aux infrastructures existantes ou parce que leur prestige symbolique suscite l'imitation (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016). L'aptitude institutionnelle n'est donc pas la justice. Un agencement coercitif peut persister parce qu'il mobilise des ressources militaires ; une classification discriminatoire peut survivre parce qu'elle coordonne une coalition dominante ; un standard inefficace peut durer parce que trop de systèmes complémentaires en dépendent.

La dépendance au sentier découle des rendements croissants. Une fois que les gens apprennent une procédure, que les organisations investissent autour d'elle, que les lois y font référence et que les registres s'accumulent dans son format, les alternatives deviennent coûteuses. Les traditions

juridiques, les frontières administratives, les standards et les catégories identitaires peuvent rester influents longtemps après la disparition de leur justification initiale. Pourtant, la dépendance au sentier n'est pas l'immobilité. Les institutions changent par déplacement, stratification, dérive et conversion. De nouvelles règles peuvent remplacer les anciennes, s'accumuler autour d'elles, acquérir de nouveaux effets lorsque l'environnement change, ou être réinterprétées vers de nouveaux objectifs. Les révolutions dramatisent le déplacement, mais la stratification et la conversion transforment souvent la société plus profondément parce qu'elles préservent la continuité tout en redirigeant la fonction.

La complémentarité institutionnelle intensifie la dépendance au sentier. Les marchés dépendent des règles de propriété, des tribunaux, de la comptabilité, du transport, de l'éducation, de la monnaie et de la retenue politique. La démocratie dépend non seulement du vote, mais aussi de l'association, de l'opposition, de l'information, de l'administration et de l'attente que les perdants gardent voix au chapitre à l'avenir. La science dépend des laboratoires, des publications, de la formation, de la réplication, du financement et des normes de critique. Une réforme extraite d'une écologie institutionnelle peut échouer dans une autre parce que les compléments environnants sont absents. Une constitution peut être copiée plus rapidement que la fonction publique professionnelle, la confiance civique, l'écologie médiatique et les habitudes de résolution des conflits qui la font fonctionner. Un protocole décentralisé peut être lancé plus rapidement qu'une culture des participants capable de gouverner les mises à niveau et de résoudre les différends.

L'exaptation est tout aussi importante. L'évolution sociale réutilise à maintes reprises d'anciennes formes pour de nouvelles fonctions. Les maisons religieuses sont devenues des centres d'éducation, d'archivage, d'aide sociale et de finance. Les pratiques marchandes ont informé la gouvernance d'entreprise. Les réseaux postaux sont devenus des infrastructures pour les journaux et l'organisation politique. La logistique militaire a contribué à l'administration moderne et à la recherche opérationnelle. Les communautés de jeux en ligne et les projets open-source ont été pionniers de pratiques de gouvernance adoptées ensuite dans des économies virtuelles et des organisations distribuées. Les institutions nouvelles sont souvent de nouvelles configurations de composantes héritées plutôt que des créations ex nihilo.

Le pouvoir tend à migrer vers les interfaces pendant ces transformations. L'institution peut appartenir formellement aux citoyens, aux actionnaires, aux membres ou aux participants au protocole, pourtant le contrôle pratique s'accumule dans la couche qui traduit les règles en action. Les prêtres interprètent le rituel, les scribes interprètent les registres, les avocats interprètent le droit, les gestionnaires interprètent la propriété, les plateformes interprètent les réseaux, et les agents d'IA pourraient bientôt interpréter un large éventail de systèmes sociaux. On peut appeler ce schéma capture de l'interface. Il explique pourquoi la décentralisation formelle coexiste souvent avec la concentration opérationnelle. La réponse ne peut pas être d'abolir l'interprétation, puisque les systèmes complexes l'exigent. Elle consiste à pluraliser les interfaces, à rendre les raisons inspectables, à préserver des alternatives significatives et à empêcher qu'un intermédiaire unique ne devienne structurellement incontournable.

L'interaction de ces mécanismes produit des lois historiques récurrentes, même si le mot *loi* doit être compris comme une généralisation disciplinée plutôt que comme une inévitabilité. L'échelle exige la compression de la confiance. Les innovations matérielles et institutionnelles augmentent mutuellement leurs rendements. La capacité tend à devancer la gouvernance. La lisibilité crée une ombre de simplification et de surveillance. Le pouvoir s'accumule dans les couches de traduction. Les institutions fonctionnent en assemblages complémentaires. Les standards réussis deviennent difficiles à réviser parce que d'autres en dépendent. Les décisions devraient rester aussi locales que possible et devenir aussi globales que nécessaire. L'automatisation légitime exige des raisons, un recours et des alternatives. Toute institution puissante finit par nécessiter des règles pour changer ses propres règles.

Ces propositions peuvent être résumées sur de longues périodes, mais leur valeur réside dans l'explication plutôt que dans la classification. Le tableau suivant est une carte de l'argument du livre, non une affirmation selon laquelle l'histoire se déroule en étapes bien ordonnées.

Tableau 1. La coévolution des technologies dures et des technologies sociales

Formation historique	Technologies couplées	Gain civilisationnel	Défaillance récurrente
Sociétés mobiles et de chasse-cueillette	Feu, outils, langage ; parenté, rituel, réciprocité, réputation	Culture cumulative et coopération flexible	Solidarité limitée, stigmatisation et exclusion
Sédentarisation agraire	Domestication, stockage, irrigation ; propriété, calendriers, tribut, conseils	Surplus, infrastructure et planification intergénérationnelle	Inégalité stockée, extraction et possibilités de sortie réduites
États et empires de l'écrit	Écriture, routes, métallurgie ; droit, monnaie, fiscalité, bureaucratie	Continuité administrative et coordination entre inconnus	Lisibilité, coercition et simplification impériale
Ordres urbains pluriels	Navigation, imprimerie, finance ; guildes, universités, biens communs, corporations	Diversité institutionnelle et innovation cumulative	Monopole, exclusion et conflit juridictionnel
États-nations industriels	Énergie fossile, usines, télégraphie ; entreprises, écoles, protection sociale, démocratie de masse	Production de masse, biens publics et solidarité nationale	Impérialisme, guerre totale, bureaucratie et dommages écologiques
Société en réseau	Internet, cloud, systèmes mobiles ; protocoles, plateformes, open source, identité numérique	Collaboration mondiale et publication à faible coût	Surveillance, concentration des plateformes et captation de l'attention
Institutions cryptographiques	Registres distribués et technologies de protection de la vie privée ; contrats intelligents et DAO	Coordination vérifiable sans intermédiaire conventionnel unique	Rigidité, ploutocratie et dépendance cachée aux interfaces
Société médiée par l'IA	Modèles de fondation, agents, robotique ; gouvernance de l'IA et intelligence publique	Cognition extensible, traduction et administration adaptative	Monopole cognitif, classification opaque et responsabilité diffuse

Le tableau montre pourquoi le concept de technologie sociale est plus qu'une extension rhétorique du mot technologie. Il permet de comparer des institutions apparemment disparates à travers des fonctions et des modes de défaillance communs. La parenté et l'identité numérique définissent toutes deux l'appartenance, mais l'une est enchâssée dans la filiation et l'autre dans les justificatifs d'identité. La monnaie frappée et la cryptomonnaie rendent toutes deux les créances portables, mais elles distribuent la confiance différemment. Un conseil villageois et une plateforme de délibération en ligne agrègent tous deux le jugement, mais ils diffèrent par l'échelle, l'incarnation et la vulnérabilité à la manipulation. La comparaison n'efface pas l'histoire ; elle l'aiguisé en demandant quel problème chaque agencement résout, quels coûts il déplace et quelles formes de pouvoir il crée.

La suite de ce livre suit la double technologie de la civilisation à travers des transformations successives. Le récit ne commence pas avec l'État, mais avec les protocoles plus anciens de la coopération humaine. Il se tourne ensuite vers l'agriculture, l'écriture, le droit, la monnaie, l'empire, la religion, la citoyenneté, les corporations, l'imprimerie, la science, l'administration industrielle, les médias de masse, les réseaux numériques, les institutions cryptographiques et l'intelligence artificielle. À chaque étape, les mêmes questions reviennent sous une forme modifiée. Comment la confiance est-elle compressée ? Qu'est-ce qui devient lisible, et qu'est-ce qui disparaît ? Quelle interface acquiert du pouvoir ? Comment les erreurs sont-elles corrigées ? Comment les règles sont-elles révisées lorsque la technologie qui les entoure change ? L'avenir sera nouveau par ses capacités, mais non par son besoin de répondre à ces questions.

Avant les villes - L'invention de la coopération

La civilisation n'a pas commencé lorsque les humains ont construit les premiers murs. Au moment où des établissements, des greniers et des temples sont apparus, les groupes humains avaient déjà développé un répertoire extraordinaire de technologies sociales. Le langage pouvait représenter les personnes absentes et les obligations futures. La parenté convertissait la filiation biologique et imaginée en règles d'alliance, d'héritage, de soin et d'interdiction. Le rituel synchronisait l'émotion et l'attention. Les dons créaient des dettes sans contrats. La réputation distribuait des informations sur la conduite. Les conseils transformaient le désaccord en parole avant qu'il ne devienne violence. Le tabou protégeait des limites qu'aucune force de police ne pouvait surveiller continuellement. Ces agencements ont laissé moins d'artefacts durables que l'architecture de pierre, mais ils ont créé les capacités coopératives dont l'architecture dépendait.

L'accomplissement technologique le plus profond des débuts de l'humanité fut la culture cumulative : la capacité des groupes à préserver, recombinaison et améliorer des pratiques au-delà de la capacité cognitive de tout individu. Aucun chasseur n'a besoin de redécouvrir toute l'écologie des proies, aucun guérisseur toute la pharmacologie des plantes, et aucun navigateur l'ensemble des relations accumulées entre vents, courants, étoiles et changements saisonniers. Le savoir survit parce qu'il est incorporé dans des récits, l'imitation, des outils, des rituels, des apprentissages et des attentes sociales. L'intelligence humaine n'est donc pas seulement située dans les cerveaux. Elle est distribuée à travers des systèmes culturels qui sélectionnent ce dont on se souvient, qui est autorisé à enseigner et comment l'écart est jugé (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016).

Le langage est le protocole fondateur de cette intelligence distribuée. Il fait plus que transmettre des descriptions. La parole peut promettre, accuser, commander, pardonner, marier, consacrer et déclarer. Ces actes fonctionnent parce que les auditeurs reconnaissent le rôle du locuteur et la force conventionnelle de l'énoncé. Le langage permet à un groupe de se coordonner autour d'entités qui ne sont pas physiquement présentes : ancêtres, chasses futures, esprits invisibles, alliés lointains, dettes et identités collectives. Il rend possible le raisonnement contrefactuel - ce qui devrait arriver, ce qui pourrait arriver, ce qui compterait comme trahison - et crée ainsi l'espace conceptuel dans lequel les institutions existent.

Le pouvoir social du langage crée aussi un problème de crédibilité. Un signal n'est utile que lorsque les destinataires peuvent distinguer l'information de la manipulation. Les petits groupes répondent à cela par l'interaction répétée, la mémoire réputationnelle, les indices émotionnels et l'engagement coûteux. Une personne qui ment à répétition perd son statut ; une personne qui partage la nourriture en période de pénurie démontre sa fiabilité de manière plus crédible que celle qui ne fait que promettre la générosité. Le rituel, le serment, le sacrifice et l'ordalie peuvent être compris en partie comme des technologies destinées à rendre les engagements plus difficiles à

feindre. Leur contenu symbolique varie énormément, mais leur fonction structurelle revient : ils transforment l'intention privée en preuve publique.

La parenté compte parmi les plus anciennes et les plus décisives de ces technologies. Il est tentant de traiter la parenté comme un reflet naturel de la proximité biologique, pourtant les preuves anthropologiques montrent que les sociétés construisent la filiation, le mariage, l'adoption, la résidence et l'obligation par des règles qui ne peuvent être lues directement dans la génétique. Les systèmes de parenté classent les personnes, régulent l'accès sexuel, répartissent le travail, relient les ménages, transmettent les biens et attribuent la responsabilité des enfants, des anciens et des morts. Ils convertissent un champ ouvert de relations possibles en une architecture durable d'alliance (Lévi-Strauss 1949).

Cette architecture résout des problèmes que les institutions ultérieures traiteront sous d'autres formes. Elle identifie des partenaires de confiance, répartit les soins, crée la succession et fournit des mécanismes d'assurance. Une personne frappée par la maladie ou une mauvaise récolte peut réclamer du soutien non comme charité, mais comme obligation. Le mariage peut relier des groupes qui, autrement, resteraient rivaux. L'adoption peut incorporer des étrangers. La nomination peut situer un enfant dans une histoire morale. Pourtant, la parenté crée aussi l'exclusion et la hiérarchie héritée. Le même système qui garantit le soin aux membres du dedans peut refuser un statut aux étrangers, subordonner les femmes, restreindre le mariage ou convertir l'ascendance en rang permanent. Les premières technologies sociales manifestent déjà l'ambiguïté centrale de toutes les institutions : la coordination et la domination peuvent être produites par la même règle.

La réciprocité étend la coopération au-delà du calcul immédiat. Dans une transaction simple, les parties échangent des équivalents et se séparent. Dans une relation de don, le retour peut être différé, inégal, symbolique ou dû à une autre personne. Marcel Mauss a montré que les dons, dans de nombreuses sociétés, ne sont ni libres ni réductibles au troc ; ils créent des liens d'obligation et de statut (Mauss 1925). Un festin peut redistribuer de la nourriture, afficher la générosité, établir un leadership, humilier des rivaux, réparer des relations ou placer les bénéficiaires en dette. L'objet circule, mais ce qui persiste est une relation sociale.

Cela importe pour l'histoire de la monnaie parce que l'échange avant le monnayage n'était pas une économie d'individus isolés troquant des biens en l'absence de société. Il était enchâssé dans les ménages, les temples, le tribut, les festins, le crédit et l'autorité politique. La dette est historiquement plus ancienne que la monnaie frappée, et l'unité dans laquelle une obligation est comptabilisée n'a pas besoin de circuler comme jeton physique (Graeber 2011). Les premières technologies sociales financières étaient donc des systèmes de mémoire et de relation. Le monnayage a plus tard comprimé ces relations en formes plus impersonnelles, mais il n'a pas inventé l'obligation.

La réputation est le système d'information de la vie sociale répétée. Elle permet aux personnes de conditionner la confiance à la conduite observée et aux rapports partagés. Dans les groupes en face à face, le savoir réputationnel peut être riche : non seulement savoir si une personne a rempli une obligation, mais dans quelles circonstances, avec quels motifs et selon le récit de qui. Cette richesse est une force et une source de faction. La réputation peut faire respecter la réciprocité sans

coercition centralisée, mais elle peut aussi devenir commérage, stigmatisation et soupçon hérité. Les évaluations et scores modernes ne sont pas fondamentalement nouveaux. Ce sont des tentatives radicales de mettre la réputation à l'échelle en la comprimant en données standardisées, sacrifiant le contexte à la portabilité.

Le rituel répond à un autre problème de coordination : comment aligner l'émotion, l'attention et l'identité. Les participants qui bougent, chantent, jeûnent, pleurent, célèbrent ou endurent ensemble font l'expérience du groupe non comme un contrat abstrait, mais comme une réalité incarnée. Durkheim a souligné la capacité du rituel collectif à produire de la solidarité et à représenter la société à elle-même par des symboles sacrés (Durkheim 1912). Des recherches ultérieures ont distingué les rituels fréquemment répétés, qui soutiennent l'identité routinière, des rites rares et de forte intensité qui génèrent des liens épisodiques vifs (Whitehouse 2004). Les deux peuvent stabiliser la coopération en rendant l'appartenance émotionnellement coûteuse à abandonner.

Le rituel rend aussi le temps social. Les cérémonies saisonnières alignent la chasse, les semailles, la migration, l'échange, l'initiation et le souvenir. Un calendrier est une technologie de synchronisation avant d'être un instrument de précision astronomique. Il détermine quand les obligations arrivent à échéance, quand le travail est mobilisé, quand le jeûne ou le festin est légitime, et quand un ordre politique se renouvelle. Le contrôle des calendriers devient plus tard une ressource des États, des Églises, des usines et des plateformes. Les empires renomment les mois, les religions définissent des cycles sacrés, les chemins de fer imposent les fuseaux horaires, les employeurs standardisent les équipes, et les systèmes numériques programment l'attention par les notifications. L'horloge mécanique a changé la précision du temps, mais la technologie sociale de la discipline temporelle a déterminé comment cette précision est entrée dans la vie quotidienne (Thompson 1967).

Le tabou et le sacré créent des formes d'application à faible coût. Un lieu, un aliment, un mariage ou une action interdits peuvent être protégés non par une surveillance constante, mais par l'attente d'un danger surnaturel, d'une pollution, du déshonneur ou d'une sanction collective. Du point de vue moderne, de telles règles sont souvent rejetées comme irrationnelles. Certaines étaient sans aucun doute arbitraires ou oppressives. Pourtant, le principe structurel demeure puissant : les normes coûtent moins cher à faire respecter lorsqu'elles sont intériorisées et incorporées à l'identité. Les institutions modernes s'appuient sur des mécanismes analogues lorsque l'éthique professionnelle, le devoir civique, la fidélité à une marque ou la culture de sécurité amènent les participants à se surveiller eux-mêmes. La différence tient moins au fait que la croyance soit impliquée qu'à l'autorité qui définit la croyance et à la possibilité de la remettre en question.

La décision collective avant l'État a pris de nombreuses formes. Conseils d'anciens, assemblées, processus de consensus, spécialistes rituels, chefs de guerre, chefs de lignage et coalitions temporaires distribuaient l'autorité selon le contexte. Le leadership dans les groupes mobiles pouvait être épisodique et contraint parce que les membres insatisfaits conservaient une option de sortie. Les anthropologues ont documenté des pratiques de ridicule, de nivellement et de construction de coalitions qui empêchent les individus ambitieux de convertir l'influence en domination permanente. De telles pratiques sont des technologies sociales de l'anti-hiérarchie :

elles n'abolissent pas les différences de compétence ou de prestige, mais elles empêchent leur traduction en pouvoir coercitif durable.

L'existence de mécanismes anti-hiérarchiques est importante parce qu'elle remet en cause l'idée selon laquelle la centralisation politique serait l'expression automatique de la nature humaine. Graeber and Wengrow soutiennent que les sociétés préhistoriques ont expérimenté des formes politiques remarquablement variées, changeant parfois d'organisation selon les saisons et construisant parfois des centres monumentaux sans preuve de royauté conventionnelle (Graeber and Wengrow 2021). Leurs thèses plus générales restent débattues, mais les preuves suffisent à rejeter une simple échelle allant des bandes égalitaires aux tribus, chefferies et États. Les groupes humains ont à maintes reprises combiné et recombinaient hiérarchie, assemblée, autorité rituelle et mobilité.

Göbekli Tepe fournit un exemple frappant de la raison pour laquelle les séquences causales doivent être traitées avec prudence. Dans le sud-est de l'Anatolie, des communautés de chasseurs-cueilleurs ont construit des structures rituelles monumentales durant les dixième et neuvième millénaires avant notre ère, près de la longue transition vers l'agriculture. Le site sape le récit le plus simple selon lequel l'agriculture sédentaire engendre d'abord le surplus, le surplus engendre la hiérarchie, puis la hiérarchie engendre la religion organisée. Le rituel collectif et la construction à grande échelle ont peut-être eux-mêmes contribué à créer les exigences sociales qui ont encouragé l'établissement, la production alimentaire et une coordination intensifiée (UNESCO 2018). La technologie matérielle et la technologie sociale coévoluaient déjà : la capacité à travailler la pierre permettait les monuments, tandis que l'organisation rituelle mobilisait le travail et stabilisait les rassemblements.

La transition vers l'agriculture ne fut ni une invention unique ni une amélioration immédiate. Les plantes et les animaux furent domestiqués dans plusieurs régions par de longs processus impliquant climat, écologie, expérimentation, mobilité et choix social. L'agriculture a souvent coexisté avec la quête de nourriture pendant des millénaires. Dans de nombreux contextes, les premiers cultivateurs travaillaient davantage, mangeaient des régimes moins variés et devenaient plus vulnérables aux maladies et à l'extraction politique que les cueilleurs mobiles. L'agriculture a néanmoins modifié les conditions dans lesquelles les technologies sociales étaient sélectionnées, car elle augmentait la valeur des ressources stockées, du territoire durable, de la coordination saisonnière et des revendications intergénérationnelles (Scott 2017).

Un champ n'est pas simplement un sol mis en culture. C'est un faisceau de droits, d'attentes, de limites, d'obligations de travail et de plans temporels. Qui peut le défricher ? Qui peut planter ? À qui appartient la récolte ? Qui hérite de la revendication ? Qui entretient les canaux d'eau ? Que se passe-t-il lorsque la récolte échoue ? L'agriculture a intensifié le besoin de répondre à de telles questions et augmenté les enjeux du désaccord. Elle a récompensé les technologies sociales capables d'organiser le travail au-delà de la consommation immédiate et de défendre des réserves susceptibles d'être saisies.

La propriété est apparue sous des formes plurielles plutôt que comme une progression linéaire vers la propriété privée. Les sociétés ont développé des parcelles domestiques, des terres de lignage, des domaines de temple, des domaines royaux, des communs, le fermage, le tribut et des droits

chevauchants de pâturer, cueillir, irriguer ou hériter. Une personne pouvait posséder des droits d'usage sans droits d'aliénation, un accès saisonnier sans propriété permanente, ou une revendication enchâssée dans des obligations envers la parenté et la communauté. Les catégories juridiques modernes aplatissent souvent cette complexité. Les travaux d'Ostrom sur les ressources communes ont ensuite démontré que ni la privatisation ni le contrôle centralisé ne sont universellement nécessaires. Les communautés peuvent gouverner des forêts, des pêcheries et des systèmes d'irrigation partagés au moyen de règles adaptées aux conditions locales, de surveillance, de sanctions graduées et d'une autorité imbriquée (Ostrom 1990).

L'agriculture a aussi rendu l'inégalité plus facile à stocker. La richesse mobile est limitée par ce qui peut être transporté ; les céréales, la terre, le bétail et les ouvrages d'irrigation peuvent être accumulés, hérités, taxés et défendus. Le surplus soutient des spécialistes et des travaux publics, mais il soutient aussi des élites qui contrôlent le stockage, la guerre ou le rituel. La question politique devient celle de savoir qui convertit la coordination en appropriation. Un grenier peut assurer une communauté contre la famine ou placer la communauté à la merci de ceux qui contrôlent l'accès. Un système d'irrigation peut créer une prospérité partagée ou organiser le travail obligatoire. La technologie matérielle ne détermine pas quelle issue prévaut, mais elle modifie l'environnement de négociation.

La sédentarisation réduit la sortie et augmente la voix, le conflit et la coercition. Les populations mobiles peuvent souvent répondre à la domination en partant ; les agriculteurs liés aux champs, aux systèmes hydrauliques, aux ancêtres et aux récoltes stockées ne peuvent pas le faire facilement. Les établissements denses créent des possibilités d'échange et de spécialisation, mais ils intensifient aussi les maladies, les déchets, les incendies et les litiges. De nouvelles technologies sociales deviennent nécessaires : règles de frontière, systèmes d'héritage, conseils, centres rituels, calendriers, adjudication, travaux publics et, finalement, offices capables de faire respecter des revendications sur des étrangers.

Le pacte de la sédentarisation peut être compris comme un échange qui n'est jamais pleinement volontaire. Les personnes gagnent sécurité, stockage, infrastructure, spécialisation et accès à des réseaux plus vastes. Elles deviennent aussi plus lisibles et plus extractibles. L'État se présente plus tard comme le garant de l'ordre, mais sa capacité à protéger est inséparable de sa capacité à taxer, enrôler, classer et punir. La graine de la bureaucratie est contenue dans le grenier parce que le surplus stocké crée à la fois une ressource collective et un objet de pouvoir enregistrable.

L'écriture n'a pas immédiatement suivi l'agriculture partout, et de nombreuses sociétés complexes se sont coordonnées sans elle. Les institutions orales peuvent préserver un droit étendu, des généalogies, des savoirs écologiques et une mémoire politique. Elles ne sont pas des versions primitives des systèmes lettrés. La mémoire orale est adaptative, performative et socialement distribuée ; elle peut préserver un contexte qu'un registre rigide exclut. Pourtant, l'écriture change l'échelle et le caractère de l'autorité parce qu'elle permet à un énoncé de voyager sans le locuteur, permet de comparer des comptes à travers le temps et crée des archives que les organisations peuvent traiter comme contraignantes.

Avant de passer à l'État écrit, il est toutefois nécessaire de reconnaître ce dont l'État hérite. Il n'invente pas à partir de rien la confiance, l'autorité, l'échange, le droit ou l'identité collective. Il formalise, s'approprie et recombine des technologies sociales plus anciennes. La fiscalité convertit la contribution coutumière en obligation évaluée. Les tribunaux convertissent la médiation et la vengeance en juridiction. La religion publique met le rituel à l'échelle. Les titres administratifs formalisent les rôles. Le droit écrit fige certaines normes tout en en excluant d'autres. La centralisation politique est donc moins une création soudaine qu'un changement dans la densité, la portabilité et l'applicabilité des règles sociales.

Cette continuité explique pourquoi les États restent dépendants d'institutions qu'ils ne contrôlent pas. Les familles reproduisent les populations et transmettent l'identité. Les communautés religieuses fournissent légitimité et discipline morale. Les villages gèrent le savoir local. Les réseaux marchands transportent le crédit au-delà des frontières. Les communautés professionnelles définissent la compétence. Les normes informelles comblent les écarts entre les règles formelles et la vie pratique. L'État le plus fort n'est pas celui qui remplace toutes les autres technologies sociales, mais celui qui en aligne assez pour mobiliser des ressources sans provoquer une résistance permanente.

Le répertoire préurbain établit aussi le problème moral qui reviendra tout au long du livre. La coopération n'est jamais simplement maximisée. Elle est bornée. Tout mécanisme qui produit de la solidarité définit une appartenance, et toute appartenance risque de créer un dehors. La parenté protège les proches et exclut les étrangers. Le rituel unit les croyants et marque l'impur. La réputation discipline les défecteurs et stigmatise les dissidents. La propriété sécurise les attentes et refuse l'accès. L'histoire de la technologie sociale n'est donc pas une marche du désordre vers la coopération. C'est une lutte sur l'échelle à laquelle la coopération est organisée, les identités qu'elle reconnaît et le prix exigé de ceux qu'elle laisse au-delà de la frontière.

Les premières villes rendraient ces frontières visibles dans les murs, les archives, les temples et le droit. Elles inventeraient aussi de nouvelles manières de les franchir. Les étrangers pouvaient devenir contribuables, soldats, marchands, débiteurs, citoyens ou sujets. Les obligations pouvaient être enregistrées, transférées et imposées au-delà de la mémoire personnelle. La transformation suivante ne fut pas simplement l'urbanisation. Ce fut la conversion des relations sociales en formes administrativement portables.

L'État comme machine sociale

Les premiers États n'étaient pas simplement des villages plus grands. C'étaient des organisations capables de voir, de se souvenir et d'agir par l'intermédiaire d'offices qui survivaient aux personnes particulières. Leur invention décisive n'était pas la monarchie dans l'abstrait, car les dirigeants et les hiérarchies étaient plus anciens. C'était la continuité administrative : la capacité de transformer la terre, les céréales, le travail, la dette et l'identité en registres pouvant être accumulés, comparés et appliqués. L'État a émergé comme machine sociale lorsque l'autorité est devenue partiellement détachable des relations en face à face et a pu circuler par les symboles, les mesures, les archives et les rôles délégués.

L'écriture est centrale dans cette transformation, mais son importance est souvent mal décrite. Les premiers systèmes écrits n'ont pas été créés principalement pour préserver la poésie ou la réflexion philosophique. En Mésopotamie, les jetons, les impressions numériques et les tablettes cunéiformes se sont développés en relation étroite avec la comptabilité des biens, du travail, des rations et des obligations. L'écriture a élargi la mémoire en rendant les quantités et les catégories durables hors de l'esprit. Elle a aussi changé la politique de la mémoire en permettant à une organisation de définir quelle version d'une transaction comptait comme autoritative. Un registre ne décrivait pas simplement la vie économique ; il établissait la réalité officielle dans laquelle les revendications pouvaient être formulées.

La capacité d'enregistrer crée une asymétrie temporelle entre l'organisation et l'individu. Une personne oubliée, meurt ou part. L'archive demeure. Elle permet à une institution de comparer le débiteur présent avec une entrée antérieure, le champ présent avec un relevé plus ancien et le fonctionnaire présent avec une règle établie sous un souverain précédent. Le temps administratif devient plus profond que le temps personnel. Cela rend possibles les projets longs, la fiscalité, l'héritage et le précédent juridique. Cela permet aussi une domination par des registres que les personnes affectées ne peuvent pas lire, consulter ou corriger.

L'histoire de l'écriture appartient donc simultanément à la technologie de l'information et à la technologie sociale. L'inscription matérielle augmente le stockage et la transmission ; l'autorité institutionnelle détermine quelles inscriptions comptent. Un reçu, un contrat, un décret royal, un recensement, une écriture sacrée et un poème peuvent utiliser le même système d'écriture tout en opérant dans différents régimes de crédibilité. Les scribes étaient puissants non parce qu'ils possédaient une technique neutre, mais parce qu'ils occupaient l'interface entre la complexité vécue et le registre autoritatif. Les catégories du scribe convertissaient les récoltes, les ménages et le travail en unités administrativement gérables.

La standardisation prolonge ce pouvoir. Poids, mesures, calendriers, monnaies, titres et divisions territoriales réduisent la friction de l'échange et de l'administration. Un standard rend comparables des cas éloignés. Il permet aux collecteurs d'impôts d'évaluer, aux marchands de fixer les prix, aux bâtisseurs de se coordonner et aux tribunaux de statuer. Pourtant, la standardisation

n'est jamais seulement technique. Le choix d'une unité privilégie certaines pratiques et en supprime d'autres. Les mesures locales incorporent souvent un savoir écologique ou coutumier ; une mesure impériale rend les ressources lisibles pour le centre. La standardisation peut libérer les personnes de variations locales arbitraires et les soumettre en même temps à une autorité plus distante.

Le premier État peut être compris comme un système de conversion de la vie hétérogène en un petit nombre d'abstractions transportables. Les céréales sont particulièrement compatibles avec ce processus parce qu'elles mûrissent de manière visible, peuvent être divisées, stockées et mesurées, et sont difficiles à cacher comparées aux racines dispersées ou aux troupeaux mobiles. Scott soutient que les premiers États se sont regroupés autour de l'agriculture céréalière en partie parce que de telles cultures étaient lisibles et taxables (Scott 2017). L'idée n'est pas que les céréales aient mécaniquement causé l'État, mais qu'un substrat matériel dont la production pouvait être comptée, stockée et saisie augmentait les rendements de l'organisation bureaucratique.

La fiscalité est une technologie sociale de mutualisation obligatoire. Elle finance la défense, l'infrastructure, le rituel, l'administration et la redistribution, mais elle définit aussi la relation entre le souverain et la population. Un impôt exige des catégories : qui doit, sur quelle base, dans quelle unité, à quel moment, avec quelles exemptions et sous quelles sanctions. Le tribut en nature lie l'autorité à des biens particuliers ; la fiscalité monétaire peut stimuler les marchés en forçant les sujets à acquérir de la monnaie. La demande de l'État restructure donc la vie économique. Le paiement devient non seulement un moyen d'échange, mais un pont entre obligation politique et participation au marché.

Le droit transforme de même le conflit en le déplaçant de la vengeance privée vers des catégories et des procédures publiques. Cette transformation n'est jamais complète. La coutume, la médiation, la vengeance et l'influence politique persistent à côté des tribunaux. Pourtant, le droit écrit rend les normes portables d'un cas à l'autre et permet aux souverains d'affirmer que le jugement suit une règle plutôt qu'une préférence personnelle. Le Code of Hammurabi est souvent célébré comme une déclaration précoce de justice égale, mais ses dispositions différencient les peines selon le statut et incorporent la hiérarchie. Sa signification historique tient moins à l'égalité moderne qu'à la représentation publique de la royauté comme garante de l'ordre, dont les jugements peuvent être inscrits, affichés et invoqués.

Un code de lois est une performance d'autorité autant qu'un manuel d'exploitation. Il raconte la relation du souverain à la justice, annonce la juridiction et offre un vocabulaire à travers lequel les litiges peuvent être formulés. La distance entre proclamation et pratique peut être grande, mais les proclamations importent parce qu'elles établissent des standards contre lesquels le pouvoir peut finir par être jugé. Le droit écrit peut légitimer la domination et créer des ressources pour la contester. Cette dualité reviendra dans l'histoire constitutionnelle : un idéal peut être déployé instrumentalement par les souverains puis approprié plus tard par les sujets.

Le droit comprime la confiance en transformant les relations personnelles en revendications exécutoires. Un contrat permet à des parties qui ne sont pas parentes de se coordonner autour d'obligations spécifiées. Le droit de propriété stabilise les attentes concernant le contrôle et le transfert. Le droit successoral porte les revendications à travers les générations. Le droit

commercial réduit l'incertitude dans l'échange répété. Pourtant, toute formalisation sélectionne ce qui peut être reconnu. Le soin, la dépendance, l'usage informel et l'obligation communautaire peuvent disparaître lorsqu'un système juridique ne reconnaît que le titre et le contrat. La force du droit est son abstraction ; son danger est le même.

La monnaie est peut-être l'abstraction portable la plus réussie de l'histoire. Elle convertit des biens et des obligations hétérogènes en une unité commune, permettant à la valeur de se déplacer entre personnes, lieux et temps. Mais la monnaie n'est pas simplement une marchandise choisie spontanément à partir du troc. Les systèmes monétaires historiques ont inclus des unités de compte sans pièces en circulation, le crédit des temples et des palais, le métal pesé, la monnaie frappée par l'État, les billets de banque privés, les dépôts et la monnaie fiduciaire. Leur stabilité dépend d'institutions qui définissent la dénomination, acceptent le paiement, règlent les soldes, punissent la contrefaçon et gèrent la confiance (Graeber 2011).

Le monnayage a élargi la portabilité du paiement et a permis aux États de payer les soldats, de collecter les impôts et d'approvisionner les villes à distance. La pièce estampillée joignait les propriétés matérielles à l'autorité politique : le métal fournissait durabilité et divisibilité, tandis que la marque affirmait un standard reconnu. La pièce était donc un objet yin-yang compact, substrat matériel et revendication sociale fusionnés en un seul artefact. Sa valeur ne pouvait pas être dérivée du seul métal, comme l'ont démontré l'altération du titre, la circulation fiduciaire et, plus tard, le papier-monnaie. Le décret politique ne pouvait pas non plus ignorer indéfiniment la confiance matérielle. L'histoire monétaire est une longue négociation entre propriétés intrinsèques, crédibilité institutionnelle et acceptation par le réseau.

Les prix forment un système d'information décentralisé. Hayek a soutenu de manière célèbre que les variations de prix communiquent un savoir dispersé sur la rareté relative sans exiger qu'un planificateur central connaisse chaque circonstance locale (Hayek 1945). Cette idée identifie une véritable technologie sociale : les marchés se coordonnent par des signaux générés par de nombreuses décisions indépendantes. Pourtant, les prix ne communiquent que ce qui est représenté par une demande effective et une propriété opposable. Ils n'incluent pas automatiquement le soin non payé, les dommages écologiques, la coercition politique ou les besoins de ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Le marché est un système d'information doté d'une constitution, non un oracle naturel.

Le récit de Polanyi sur l'essor de la société de marché a montré que traiter la terre, le travail et la monnaie comme des marchandises ordinaires exigeait une construction politique étendue et générait des contre-mouvements protecteurs (Polanyi 1944). Les marchés ont longtemps existé au sein des institutions sociales et politiques ; le projet historiquement inhabituel consistait à réorganiser la société autour de marchés autorégulateurs. Le même argument s'applique aux données et à l'attention contemporaines. Le comportement ne devient une marchandise qu'après que les plateformes ont défini des droits de collecte, que les architectures techniques ont rendu l'observation continue et que le droit a toléré des formes spécifiques d'extraction. Ce qui apparaît comme un résultat de marché est souvent le résultat d'une conception institutionnelle préalable.

L'entreprise émerge là où une hiérarchie coordonnée peut accomplir certaines tâches à moindre coût que des contrats répétés. La question de Coase - pourquoi les entreprises existent

dans une économie de marché - a révélé que les marchés et les organisations sont des mécanismes de gouvernance complémentaires plutôt que des opposés (Coase 1937). Au sein d'une entreprise, de nombreuses décisions sont prises par l'autorité plutôt que par le prix. La frontière entre entreprise et marché dépend des coûts de transaction, de l'information, de la technologie, du droit et du pouvoir. Cette frontière change avec les systèmes de communication, la logistique, la propriété intellectuelle et la gestion computationnelle. La même innovation matérielle peut donc étendre les marchés dans un domaine et l'organisation hiérarchique dans un autre.

La bureaucratie est la forme institutionnelle qui rend l'État continu. Idéalement, un office possède une compétence définie, des registres, une hiérarchie, une procédure et une séparation d'avec le ménage privé du titulaire de l'office. L'autorité appartient au rôle, non à la personne. Cette distinction permet à l'administration de persister à travers la succession et rend possible l'accumulation de l'expertise. Weber considérerait la bureaucratie légale-rationnelle comme techniquement puissante parce qu'elle offre calculabilité et continuité, tout en avertissant que la même rationalité formelle peut devenir une cage de fer (Weber 1922).

L'office bureaucratique est l'une des personnes artificielles les plus importantes de la civilisation. Il parle et agit par l'intermédiaire d'occupants humains successifs. Une administration fiscale, un tribunal, une unité militaire ou une archive municipale peuvent maintenir des engagements pendant des siècles malgré la rotation du personnel. L'office résout le problème de mortalité de l'organisation. Il crée aussi une distance morale. Une personne agissant "selon la procédure" peut déplacer la responsabilité sur le rôle, tandis que la hiérarchie fragmente la connaissance de l'ensemble. Le mal bureaucratique n'est souvent pas l'absence de loi, mais l'exécution efficace de catégories dont les conséquences humaines ont été abstraites.

Le recrutement détermine si la bureaucratie devient patrimoine ou profession. De nombreux États ont distribué les offices par la parenté, l'achat, le patronage ou la conquête. La Chine impériale a développé des systèmes d'examen qui liaient la maîtrise textuelle à la sélection administrative. Le système n'a jamais été purement méritocratique : la préparation dépendait des ressources familiales, le canon privilégiait des formes particulières de savoir, et l'office restait enchaîné dans la hiérarchie politique. Pourtant, l'examen compétitif représentait une technologie sociale majeure parce qu'il offrait un critère impersonnel d'entrée et créait une classe dont l'autorité reposait en partie sur une réussite standardisée plutôt que sur la naissance.

L'examen change à la fois l'État et la société. Lorsque l'accès à l'office dépend d'un programme, les familles investissent dans l'éducation ; les enseignants et les textes acquièrent de la valeur ; une langue commune de l'élite se répand ; et la conformité au canon testé devient une ressource politique. L'examen n'est donc pas simplement un dispositif de mesure. Il organise l'aspiration et définit l'intelligence légitime. L'enseignement moderne, les concours de la fonction publique, l'agrément professionnel et l'évaluation algorithmique prolongent ce modèle. La métrique crée la population qu'elle prétend seulement évaluer.

L'empire amplifie le problème administratif parce qu'il doit gouverner des peuples hétérogènes à distance. La conquête fournit le territoire, mais non un pouvoir durable. Les empires s'appuient sur des routes, des ports, des systèmes postaux, des régimes fiscaux, des colonies militaires, des intermédiaires locaux, le pluralisme juridique, des langues officielles, le tribut et des

récits d'ordre universel. Ils préservent souvent les institutions locales lorsque l'administration directe est trop coûteuse, créant une souveraineté stratifiée dans laquelle les autorités impériales et coutumières se chevauchent.

L'Empire romain illustre la puissance de l'intégration juridique et infrastructurelle. Les routes et les voies maritimes déplaçaient armées, impôts et commerce ; les villes servaient de noeuds administratifs ; le droit classait les personnes et les revendications ; la citoyenneté s'est progressivement élargie, passant d'un privilège à une identité politique plus vaste. Pourtant, l'ordre romain dépendait aussi de l'asservissement, de la conquête et d'une forte inégalité. Ses technologies sociales ont mis à l'échelle la coordination et l'extraction ensemble. La leçon pertinente n'est pas que l'empire produit la civilisation, mais que les infrastructures d'inclusion sont souvent construites par des projets de domination et leur survivent ensuite.

L'Empire perse achéménide a utilisé des satrapies, le tribut, des routes et des langues administratives tout en permettant une diversité locale considérable. Les dynasties chinoises ont combiné des idéaux centraux avec une mise en oeuvre locale négociée. Les empires islamiques ont développé des réseaux juridiques, fiscaux, savants et commerciaux sophistiqués qui traversaient les frontières ethniques et territoriales. Les États andins ont mobilisé le travail par des obligations et des registres adaptés à un environnement où l'échange monétaire était limité, en utilisant des dispositifs tels que le quipu pour la comptabilité. Ces exemples démontrent une équivalence fonctionnelle sans identité institutionnelle. Les États ont besoin de mémoire, d'extraction, de communication et de délégation, mais ils peuvent mettre en oeuvre ces fonctions par différents systèmes matériels et symboliques.

La distance crée des problèmes principal-agent. Le souverain ne peut pas observer chaque fonctionnaire ; le centre ne peut pas connaître pleinement les conditions locales ; le fonctionnaire peut dissimuler des revenus ou exploiter des sujets. Les États répondent par des inspecteurs, des registres dupliqués, la rotation, des otages, l'autorité divisée, les audits, les pétitions et des canaux d'information concurrents. Ces mécanismes sont des formes précoces de redondance institutionnelle. Ils améliorent la supervision, mais accroissent la complexité et créent de nouvelles possibilités de manipulation. L'histoire de l'administration est l'histoire de la tentative du centre de voir à travers des agents qui en savent plus que lui.

La lisibilité est donc à la fois accomplissement et tentation. Recensement, carte, nom de famille, adresse, cadastre et langue standardisée permettent la santé publique, l'impôt, l'éducation et les infrastructures. Ils rendent aussi les populations plus faciles à enrôler, déplacer et discipliner. L'analyse par Foucault des institutions disciplinaires modernes a montré comment l'observation, l'examen et la normalisation produisent des sujets qui deviennent gouvernables par comparaison continue (Foucault 1975). Les racines sont anciennes, mais les statistiques et les systèmes d'information modernes approfondissent radicalement le processus.

Un État échoue lorsque ses abstractions se détachent de la société qu'elles sont censées organiser. Des projets de haut modernisme ont tenté à plusieurs reprises de redessiner les villes, l'agriculture ou les populations selon des schémas simplifiés qui suppriment les pratiques locales. L'échec est épistémique et politique. Les planificateurs centraux ne peuvent pas représenter pleinement le savoir tacite, et les personnes concernées peuvent manquer du pouvoir nécessaire

pour corriger le modèle. La mise en garde de Scott n'est pas dirigée contre la coordination à grande échelle. Elle plaide pour des institutions qui combinent vision synoptique et rétroaction locale, permettent de réviser les catégories et traitent la résistance comme une information plutôt que comme une simple obstruction (Scott 1998).

L'État fiscal-militaire illustre la manière dont la technologie dure et l'administration se renforcent mutuellement. Des armes plus coûteuses et des armées plus vastes exigent fiscalité, crédit, logistique et registres. Ces institutions permettent à leur tour aux États de financer de nouvelles innovations militaires. Le récit de Tilly sur la formation des États européens souligne la relation réciproque entre la conduite de la guerre et la formation de l'État : les souverains extraient des ressources pour survivre à la concurrence, et l'extraction construisait des capacités administratives durables (Tilly 1990). Les États qui en ont résulté ont plus tard utilisé ces capacités pour la protection sociale, l'éducation et la santé publique, mais leur généalogie institutionnelle est restée enchevêtrée avec la coercition.

La capacité étatique est donc moralement ambivalente. Une administration faible peut laisser les personnes exposées à la violence privée, à la corruption, à la famine et au pouvoir local arbitraire. Une administration forte peut fournir des biens publics et faire respecter des droits universels. Elle peut aussi pénétrer la vie sociale avec une force coercitive extraordinaire. Acemoglu et Robinson décrivent la liberté comme émergeant dans un corridor étroit où la capacité étatique et le pouvoir social se contraignent et se rendent possibles mutuellement ; un État fort sans société forte tend au despotisme, tandis qu'un État faible ne peut pas garantir les droits (Acemoglu and Robinson 2019). Le yin-yang est politique autant que technologique : la capacité doit être contrebalancée par la contestation.

L'État devient le plus durable lorsqu'il transforme l'extraction en réciprocité. Les impôts sont plus légitimes lorsqu'ils financent des biens visibles ; la loi est plus légitime lorsque les agents publics y sont soumis ; le service militaire est plus légitime lorsque l'appartenance confère des droits ; les registres sont plus légitimes lorsque les personnes peuvent y accéder et les corriger. La transition n'est jamais complète. Chaque État contient une lutte entre le gouvernement comme ordre public et le gouvernement comme avantage organisé.

Cette lutte produit une récursivité constitutionnelle. Dès qu'une institution peut édicter des règles contraignantes, une question supplémentaire se pose : qui peut changer ces règles, par quelle procédure et sous quelles limites ? Les collectivités politiques anciennes ont développé conseils, assemblées, contraintes coutumières, sanctions religieuses et règles de succession. Les constitutions ultérieures ont formalisé l'amendement, la séparation des pouvoirs et le contrôle judiciaire. Le besoin est universel même lorsque la solution n'est pas écrite. Une autorité dépourvue de méthode légitime d'auto-révision doit choisir entre rigidité et changement arbitraire.

La révolution administrative a créé un monde dans lequel des étrangers pouvaient être rendus commensurables comme contribuables, débiteurs, plaideurs, soldats ou sujets. Elle n'a pas encore créé l'égalité. Le statut restait profondément différencié, et l'appartenance était souvent locale, héritée et hiérarchique. La transformation suivante concernait la personne reconnue par l'institution. La citoyenneté, les religions universelles et la personnalité juridique ont élargi la communauté imaginée au-delà de la parenté et de la cité tout en introduisant de nouvelles

frontières. L'État avait appris à compter les personnes. La question plus difficile était de savoir sous quelle qualité de personne il les comptait.

Personnes, dieux et appartenance politique

Chaque grande institution doit répondre à une question trompeusement simple : qui compte ? La réponse détermine qui peut posséder, témoigner, hériter, se marier, voter, pratiquer un culte, voyager, recevoir une protection ou être puni. L'histoire politique est souvent racontée à travers les souverains et les guerres, mais sa structure plus profonde réside dans les catégories de la personne par lesquelles les institutions reconnaissent les êtres humains. Une société peut administrer une population sans traiter tous ses membres comme des personnes équivalentes. De fait, la plupart des États ont été construits sur des statuts différenciés : libres et asservis, citoyens et étrangers, croyants et infidèles, nobles et roturiers, hommes et femmes, adultes et enfants, colonisateurs et colonisés.

La qualité de personne est donc une technologie sociale. L'humanité biologique ne spécifie pas automatiquement la capacité juridique ou le statut politique. Les institutions construisent les personnes en attachant des droits et des devoirs à des statuts reconnus. Le récit de Searle sur les faits institutionnels aide à expliquer le mécanisme : la reconnaissance collective attribue une fonction de statut qui ne peut pas être réduite aux propriétés physiques (Searle 1995). Un enfant devient héritier, un étranger devient citoyen, un corps humain devient l'office d'un roi, et une association devient une personne morale parce qu'un ordre institutionnel reconnaît une catégorie et la traite comme porteuse de conséquences.

La polis grecque a rendu l'appartenance politique exceptionnellement explicite. La citoyenneté dans l'Athènes démocratique n'était pas simple résidence. Elle était participation aux assemblées, aux jurys, au service militaire, aux rites religieux et à une identité civique partagée. Le tirage au sort répartissait de nombreuses charges parmi les citoyens éligibles, réduisant la capacité des factions riches à monopoliser chaque poste. La parole publique, le vote, la rotation, le contrôle et l'accusation juridique créaient des procédures par lesquelles les citoyens ordinaires pouvaient exercer l'autorité. Ces pratiques étaient des technologies sociales anti-oligarchiques, conçues non pour éliminer le pouvoir, mais pour empêcher sa concentration permanente.

Leur radicalité existait dans le cadre d'exclusions sévères. Les femmes, les personnes asservies, les étrangers résidents et beaucoup d'autres n'avaient pas la citoyenneté. La polis a démontré que l'égalité politique pouvait être organisée technologiquement au sein d'une classe délimitée tout en dépendant matériellement de ceux qui en étaient exclus. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Les institutions peuvent être égalitaires à l'intérieur et hiérarchiques à l'extérieur. Une guilde peut démocratiser les relations entre maîtres tout en excluant apprentis et femmes. Une république peut élargir la voix parmi les citoyens tout en gouvernant des colonies. Une communauté numérique peut permettre une participation ouverte tout en exigeant des compétences techniques, du capital ou des justificatifs d'identité indisponibles pour la plupart.

La démocratie n'est donc pas un dispositif unique appelé vote. Elle est une écologie institutionnelle. Les assemblées requièrent des ordres du jour, des règles de prise de parole, de l'information et un accès physique. Les élections requièrent des circonscriptions, des conditions d'éligibilité, des procédures de dépouillement, des normes de campagne et des attentes concernant la défaite. Les jurys requièrent sélection, preuves, délibération et autorité. L'opposition requiert une protection contre les représailles. Le jugement public requiert médias, association et éducation. Le bulletin de vote est une interface au sein d'une technologie sociale plus large du pouvoir réversible.

La pensée politique classique a reconnu l'instabilité de cette écologie. Les majorités pouvaient opprimer les minorités ; les démagogues pouvaient manipuler les assemblées ; les oligarques pouvaient convertir la richesse en influence ; les généraux pouvaient convertir le prestige militaire en pouvoir personnel. Les constitutions mixtes ont tenté de combiner des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques afin que les institutions se contraignent mutuellement. L'intuition durable est que la légitimité ne peut pas reposer seulement sur la sélection des gouvernants. Elle exige aussi de distribuer les fonctions, de créer des veto et de préserver la possibilité que ceux qui sont temporairement défaits restent membres de la communauté politique.

Rome a transformé l'appartenance politique en liant la citoyenneté au droit et à l'empire. La citoyenneté romaine a commencé comme un statut civique délimité, mais s'est progressivement étendue à travers les territoires, culminant dans l'octroi large de la citoyenneté sous Caracalla en 212 de notre ère. L'expansion servait des fins fiscales et politiques, mais elle a aussi démontré qu'une identité politique pouvait être détachée d'une ville et rattachée à un ordre juridique couvrant des peuples divers. Le droit romain a développé des catégories de contrat, de propriété, d'héritage, de procédure et de personnalité morale que les systèmes juridiques ultérieurs ont adaptées à maintes reprises.

La personne juridique est l'une des abstractions institutionnelles les plus conséquentes de Rome. Le droit peut reconnaître une entité comme capable d'être titulaire de droits et d'obligations même lorsque cette entité n'est pas un individu naturel. Les municipalités, collegia, corps religieux et, plus tard, sociétés acquièrent une continuité parce que la personne juridique survit aux changements de composition. L'abstraction résout un problème temporel : les projets, les actifs et les devoirs peuvent persister au-delà d'une vie humaine. Elle crée aussi des complications morales et politiques. Une personne artificielle peut accumuler du pouvoir, limiter la responsabilité et agir par l'intermédiaire d'agents tout en diffusant la responsabilité.

Le droit statutaire illustre le mouvement inverse. Au lieu de créer une personne universelle portable, il définit différentes capacités juridiques par catégorie héritée. L'esclavage traite un être humain comme une propriété dans certains domaines tout en lui reconnaissant encore une agentivité limitée dans d'autres. Le droit patriarcal attribue l'autorité au sein des ménages. Les systèmes de caste et d'ordres font de la naissance un prédicteur institutionnellement durable de la profession, du mariage, de l'honneur et de la punition. De tels arrangements ne sont pas de simples préjugés ; ce sont des technologies sociales complètes, reproduites par la famille, le rite, la propriété, l'éducation et la coercition. Leur durabilité vient de la complémentarité institutionnelle.

Supprimer une règle discriminatoire peut changer peu de choses lorsque les pratiques environnantes continuent de faire respecter le statut.

Les religions universelles ont introduit une autre échelle d'appartenance. Elles n'ont pas aboli la hiérarchie politique, et les institutions religieuses pouvaient légitimer l'empire, le patriarcat, la persécution et la caste. Pourtant, des traditions comme le bouddhisme, le christianisme et l'islam ont créé des communautés dont les horizons moraux dépassaient la filiation locale et les frontières civiques. Une personne pouvait devenir moine, croyant, pèlerin, savant ou membre d'une ummah par des pratiques et des engagements portables à travers les territoires. Les textes sacrés, les liturgies, les règles monastiques, les obligations caritatives et les réseaux d'enseignants sont devenus des infrastructures d'identité translocale.

L'expression "âge axial" a été utilisée pour décrire l'émergence, dans plusieurs régions durant le premier millénaire avant notre ère, de traditions qui réfléchissaient de manière critique à l'ordre social et formulaient des revendications éthiques plus universelles. Le concept est débattu parce qu'il peut aplatir la chronologie et la différence, mais il identifie une transformation réelle : l'autorité morale est devenue de plus en plus capable de juger les souverains et les coutumes depuis un point de vue présenté comme supérieur au pouvoir local (Bellah 2011). Un roi pouvait être condamné pour avoir violé la loi divine, le dharma, l'ordre cosmique ou la vérité morale. Cela a créé de nouvelles ressources pour la légitimité et la résistance.

Le monachisme bouddhique fournit un cas instructif. La sangha était une communauté régie par des règles qui pouvait voyager à travers les frontières politiques. Les codes monastiques organisaient l'admission, la propriété, la discipline, l'enseignement, les litiges et la succession. Les monastères accumulaient bibliothèques, terres, patronage et fonctions éducatives. L'institution joignait un projet éthique à une forme organisationnelle durable. Sa portabilité dépendait des textes, des standards rituels et des réseaux de reconnaissance. Comme les universités et les communautés scientifiques ultérieures, elle a créé une profession translocale du savoir.

Les institutions chrétiennes ont de même développé des technologies organisationnelles qui ont survécu aux régimes politiques. Offices épiscopaux, conciles, droit canon, ordres monastiques, paroisses et calendriers liturgiques reliaient les communautés locales à des revendications universelles. L'Église pouvait préserver des textes, administrer la charité, légitimer les souverains, discipliner la croyance et contester l'autorité séculière. Son autonomie institutionnelle a contribué à la structure plurielle de l'Europe médiévale, où des juridictions chevauchantes empêchaient tout souverain unique de monopoliser toutes les formes d'autorité. Ce pluralisme était souvent violent et exclusif, mais il a plus tard fourni des ressources organisationnelles aux sociétés, aux universités et au conflit constitutionnel.

La civilisation islamique a combiné des réseaux religieux, juridiques, commerciaux et savants sur une vaste géographie. Les *ulama* tiraient leur autorité du savoir et de la filiation interprétative plutôt que d'une Église centralisée. Les écoles de droit ont généré des traditions jurisprudentielles plurielles. Le *waqf*, une fondation caritative dotée d'un patrimoine, permettait à des actifs de soutenir mosquées, écoles, hôpitaux, fontaines et aide sociale de génération en génération. Le droit commercial et les formes de partenariat facilitaient le commerce à longue distance. Ces

arrangements illustrent comment une communauté morale universelle peut soutenir des institutions juridiques et économiques décentralisées au sein des empires et entre eux.

L'universalisme n'est jamais socialement neutre. Une religion portable élargit l'appartenance en définissant un credo, une pratique ou un statut moral capable de traverser la parenté, mais le nouvel universel crée aussi un nouvel extérieur. L'hérésie, l'apostasie, l'incroyance, l'impureté rituelle et le schisme deviennent des catégories institutionnelles. Le même mécanisme qui permet à des étrangers de se reconnaître comme coreligionnaires peut organiser la persécution. Les religions universelles approfondissent donc le paradoxe de la technologie sociale : une solidarité plus large peut intensifier l'exclusion à la frontière révisée.

L'histoire de la tolérance peut se lire comme une tentative de gérer ce paradoxe. La tolérance n'est pas l'indifférence. C'est une technologie sociale qui permet à des communautés ayant des prétentions à la vérité incompatibles de coexister sans exiger l'accord. Elle dépend de limites juridictionnelles, de droits de culte, de règles d'ordre public et de distinctions entre croyance et action. Au début de l'époque moderne, la tolérance est souvent née non de la seule générosité philosophique, mais de l'épuisement, du pluralisme et de l'impossibilité pratique d'imposer l'uniformité. Les arrangements institutionnels précèdent fréquemment les récits moraux utilisés plus tard pour les justifier.

Les communautés religieuses ont aussi résolu des problèmes de protection sociale et de confiance. L'aumône, la dîme, l'entraide, les sociétés funéraires, les réseaux de pèlerinage et les obligations d'hospitalité redistribuaient les ressources et soutenaient les membres au-delà du ménage. Leur efficacité dépendait de l'identité partagée et des sanctions réputationnelles. Les États-providence modernes ont plus tard laïcisé et universalisé certaines de ces fonctions, mais ne les ont pas inventées. Le passage de la charité au droit marque un changement significatif dans la qualité de personne : l'assistance devient un droit attaché à la citoyenneté plutôt qu'un don discrétionnaire attaché à la valeur morale.

La citoyenneté elle-même a évolué de la participation à une cité vers l'appartenance à un État territorial. La citoyenneté moderne combine identité juridique, statut politique, droits, obligations et accès aux biens publics. Elle est l'un des dispositifs de compression de la confiance les plus puissants jamais créés. Un passeport et un registre d'état civil permettent aux institutions de reconnaître une personne à travers les rencontres ; la nationalité relie l'individu à la protection diplomatique et aux droits territoriaux. Pourtant, la citoyenneté produit aussi apatridie, expulsabilité et mobilité inégale. Plus le statut a de valeur, plus sa frontière est lourde de conséquences.

La nation intensifie la citoyenneté en ajoutant une communauté historique imaginée. Benedict Anderson a soutenu que les nations sont imaginées non parce qu'elles sont fausses, mais parce que la plupart de leurs membres ne se rencontreront jamais et se comprennent néanmoins comme appartenant à un monde partagé (Anderson 1983). Les langues imprimées, journaux, cartes, recensements, musées, écoles, conscription, monuments et rituels ont rendu cette imagination reproductible. La nation est une technologie sociale de solidarité à grande échelle, construite par les médias et l'administration autant que par le sentiment.

L'identité nationale pouvait démocratiser la souveraineté en remplaçant la dynastie du souverain par le peuple comme source de l'autorité. Elle pouvait aussi exiger l'homogénéité culturelle, réprimer les minorités et justifier la compétition impériale. Gellner a souligné la relation entre société industrielle et éducation standardisée : une main-d'œuvre mobile et une administration complexe exigeaient des compétences lettrées communes et des codes culturels communs (Gellner 1983). L'école moderne ne transmettait pas seulement l'identité nationale ; elle produisait la personne standardisée que les institutions nationales pouvaient employer et gouverner.

L'émergence des droits individuels a modifié la structure de l'appartenance. Un droit est une revendication qui limite ce que les autres, y compris les gouvernants et les majorités, peuvent faire. Il convertit les arguments moraux en statut institutionnel. Les droits à la parole, à la religion, à une procédure régulière, à l'association, à la propriété, à l'éducation ou à la vie privée varient par leur contenu et leur application, mais ils partagent une innovation formelle : l'individu peut invoquer une règle contre une autorité sans devoir d'abord prouver son appartenance à un groupe favorisé.

Les droits sont des technologies sociales parce qu'ils exigent procédures, tribunaux, registres, recours et cultures institutionnelles. Une déclaration sans qualité pour agir ni application peut encore façonner l'imagination politique, mais elle ne peut pas protéger de manière fiable. Les droits entrent aussi en conflit. La parole peut porter atteinte à la vie privée ; la propriété peut entrer en conflit avec la subsistance ; la liberté religieuse peut entrer en conflit avec l'égalité ; la sécurité peut entrer en conflit avec la procédure régulière. Les ordres constitutionnels n'éliminent pas ces conflits. Ils créent des arènes légitimes dans lesquelles des raisons doivent être offertes et les décisions demeurent ouvertes à révision.

La personne politique n'est donc pas une invention achevée. Elle est un faisceau évolutif de reconnaissances. Les systèmes juridiques modernes peuvent proclamer l'égalité de la qualité de personne tandis que les systèmes administratifs classent les personnes au moyen de scores de risque, de statuts migratoires, de catégories de handicap, d'historiques de crédit et de relations d'emploi. Les plateformes assignent aux utilisateurs des identités contractuelles qui comportent moins de droits procéduraux que la citoyenneté. Les courtiers en données construisent des personnes fantômes à partir de traces comportementales. Les systèmes d'intelligence artificielle infèrent des propensions que les individus peuvent ne jamais voir. L'ancienne question "qui compte ?" revient sous la forme "quelle représentation de la personne compte ?"

Les systèmes d'identité se trouvent au centre de cette transformation. Une identité n'est pas un fait unique, mais une relation entre une personne, une assertion, un émetteur, un vérificateur et un contexte. Un nom peut suffire dans un village ; un sceau dans une bureaucratie ; un passeport à une frontière ; un justificatif cryptographique dans un service numérique. La pression en faveur de l'identification universelle naît d'objectifs légitimes tels que l'accès aux prestations, l'inclusion financière, la santé publique et la reddition de comptes. Elle crée aussi une infrastructure qui peut être reliée entre domaines, produisant surveillance et exclusion à une échelle sans précédent.

L'identité plurielle est une réponse. Les êtres humains appartiennent simultanément à des familles, des professions, des localités, des confessions, des nations, des projets et des réseaux. Aucun registre unique ne devrait nécessairement épuiser ces relations. Les identifiants

décentralisés et les justificatifs vérifiables tentent de séparer la preuve d'une assertion de la dépendance à une base de données universelle unique, bien que la décentralisation technique ne résolve pas automatiquement la gouvernance, la coercition ou l'utilisabilité (W3C 2022). La leçon historique est que les systèmes d'identité sont légitimes lorsqu'ils ne révèlent que ce qui est proportionné, permettent la correction et ne font pas dépendre les droits essentiels d'une interface unique fragile ou politiquement capturée.

Le développement de la qualité de personne peut être interprété comme un mouvement d'un statut enchâssé vers une reconnaissance portable, mais ce mouvement est incomplet et réversible. La parenté, la religion, la citoyenneté, les droits et les justificatifs numériques rendent chacun portable un aspect de l'identité. Chacun crée aussi de nouvelles institutions ayant le pouvoir de reconnaître ou de refuser. Une personne universelle n'émerge pas une fois pour toutes ; elle doit être reconstruite lorsque de nouvelles technologies créent de nouvelles manières de classer les personnes et d'agir sur elles.

Cette histoire fournit un critère pour l'avenir. Toute institution qui prend des décisions concernant des êtres humains doit préciser le statut sous lequel elle les rencontre. La personne est-elle citoyen, consommateur, sujet de données, travailleur, patient, débiteur, profil de risque ou exemple d'entraînement ? Différents statuts comportent différents droits à l'explication, au consentement, au recours et à la sortie. L'expansion de la gouvernance médiée par les machines intensifiera cette question, parce que les systèmes computationnels opèrent le plus facilement sur des représentations standardisées. Le danger n'est pas seulement qu'un modèle puisse être inexact. C'est que la catégorie du modèle puisse devenir plus réelle institutionnellement que la personne qu'elle représente.

L'appartenance politique a toujours été produite par une alliance de récits et d'infrastructures. Les récits expliquent pourquoi une communauté existe ; les registres identifient ses membres ; les rituels font ressentir l'appartenance ; les lois attribuent un statut ; les frontières régulent le mouvement ; les écoles reproduisent la langue ; les systèmes de protection sociale matérialisent la solidarité. La transformation historique suivante a accéléré cette alliance. Les villes, les guildes, les universités, les sociétés, l'imprimerie et la science ont créé un ordre institutionnel plus pluriel dans lequel l'autorité pouvait être organisée en dehors du ménage comme de l'État. Ce pluralisme deviendrait le moteur de l'innovation moderne et une défense récurrente contre le monopole.

Les institutions plurielles de l'accélération

L'accélération technologique moderne n'est pas née d'une seule invention ni d'une culture uniquement rationnelle. Elle a émergé là où de multiples institutions pouvaient préserver le savoir, organiser le capital, protéger une autonomie partielle, contester l'autorité et recombinaison les idées. La condition décisive n'était pas simplement un État fort ou un marché libre, mais la pluralité institutionnelle : villes, guildes, maisons religieuses, réseaux marchands, tribunaux, universités, sociétés, imprimeurs, sociétés savantes et autorités publiques se chevauchant sans être entièrement absorbés les uns par les autres. Leur rivalité générait conflit et exclusion, mais elle empêchait aussi toute organisation unique de contrôler tous les chemins par lesquels le savoir et les ressources pouvaient circuler.

La ville médiévale et du début de l'époque moderne était un laboratoire dense de technologie sociale. La vie urbaine faisait entrer des étrangers dans des échanges répétés dans des conditions que ni la parenté ni l'administration royale ne pouvaient gérer seules. Chartes municipales, conseils, tribunaux, règles de marché, poids, murailles, guildes, confréries et associations de quartier créaient un ordre intermédiaire entre ménage et empire. Une ville pouvait posséder des biens, contracter, emprunter, taxer, se défendre et survivre à la mort de ses habitants. Elle était une personne morale avant la société commerciale moderne.

L'autonomie urbaine variait beaucoup. Certaines villes sont devenues des communes ou des républiques ; d'autres sont restées sous contrôle princier, impérial, ecclésiastique ou colonial. Leur importance tient moins à une forme constitutionnelle qu'à la création d'acteurs collectifs durables. Une charte convertissait un privilège négocié en règle transmissible. Le sceau d'une ville permettait à la municipalité d'authentifier ses décisions. Un conseil distribuait la responsabilité entre des offices. La dette publique permettait aux revenus futurs de financer des infrastructures ou des guerres immédiates. Ces mécanismes rendaient les communautés urbaines capables de projets qu'aucun ménage ne pouvait entreprendre.

Les guildes résolvaient des problèmes de qualité, de formation, d'entraide, d'accès au marché et de négociation collective. Elles régulaient l'apprentissage, certifiaient la maîtrise, faisaient respecter les standards, organisaient le culte et l'inhumation, et représentaient leurs membres devant les autorités. Dans un environnement d'information faible, une marque de guilde comprimait la confiance : les acheteurs pouvaient se fier en partie à l'institution plutôt que d'inspecter personnellement chaque producteur. L'apprentissage enchâssait le savoir technique dans une relation sociale qui joignait instruction, discipline, travail et statut.

Les guildes restreignaient aussi l'entrée, fixaient des privilèges, excluaient les femmes et les étrangers, et pouvaient étouffer l'innovation. Leur histoire résiste à un verdict simple. Elles n'étaient ni de simples obstacles aux marchés ni des communautés intrinsèquement

démocratiques. Elles révèlent un principe général : l'assurance qualité et le monopole naissent souvent de la même racine institutionnelle. Une profession protège le public en contrôlant les standards et protège les acteurs en place en contrôlant l'accès. Les licences modernes, l'accréditation, les boutiques d'applications et les programmes développeurs de plateformes héritent de cette ambiguïté.

Les institutions de biens communs démontrent une autre forme de pluralité organisée. Pâturages, forêts, pêcheries, systèmes d'irrigation et ressources de savoir partagés exigent des règles, car un accès illimité peut détruire la ressource ; pourtant ni le contrôle centralisé de l'État ni la privatisation individuelle ne sont toujours efficaces. Les recherches comparatives d'Ostrom ont identifié des traits récurrents des communs durables : des frontières ajustées à la ressource, la participation des usagers affectés, le contrôle, des sanctions graduées, une résolution des conflits accessible, la reconnaissance du droit de s'organiser et une gouvernance imbriquée pour les systèmes plus vastes (Ostrom 1990). Ce ne sont pas des formules universelles, mais elles réfutent l'affirmation selon laquelle la propriété commune doit inévitablement s'effondrer.

Les communs sont importants pour l'histoire technologique parce que le savoir se comporte souvent différemment de la terre ou du grain. Une idée peut être partagée sans s'épuiser, mais la produire et la valider exigent néanmoins du travail et des institutions. Les scriptoria monastiques, la correspondance savante, les sociétés scientifiques, les bibliothèques publiques, les communautés open source et les dépôts de données partagés sont des communs de la connaissance avec des règles différentes d'accès et d'attribution. Ils prospèrent lorsque la contribution est reconnue, que le parasitisme est contenu et que la gouvernance demeure légitime aux yeux des participants.

Les universités sont devenues des institutions exceptionnellement durables en combinant identité corporative, juridiction interne, programme d'études, certification et réseaux translocaux. Les universités médiévales étaient des communautés de maîtres ou d'étudiants ayant des privilèges négociés auprès de l'Église et de l'État. Leur autonomie était partielle et souvent contestée, mais suffisante pour créer un espace protégé dans lequel le savoir pouvait être organisé par facultés, diplômes, disputation et commentaire textuel. Le diplôme comprimait la confiance à distance : il certifiait qu'une personne inconnue avait suivi une séquence reconnue de formation.

La technologie sociale de l'université joignait conservatisme et générativité. Les programmes canoniques préservaient le savoir hérité et pouvaient imposer l'orthodoxie. Pourtant, les mêmes pratiques d'argumentation, de commentaire et d'expertise certifiée créaient une plateforme à partir de laquelle de nouvelles disciplines pouvaient émerger. Les institutions capables de soutenir une recherche cumulative doivent stabiliser les standards assez longtemps pour que les participants puissent bâtir sur eux, tout en conservant assez d'ouverture pour que les anomalies contestent le canon. Cette tension entre mémoire et révision est la forme institutionnelle du progrès intellectuel.

Des infrastructures savantes comparables existaient au-delà de l'Europe. Les madrasas, bibliothèques, observatoires, hôpitaux, mouvements de traduction et réseaux de juristes islamiques ont préservé et développé le savoir à travers un vaste monde linguistique et commercial. En Chine, les académies, les examens, les histoires officielles et les bureaucraties techniques liaient le savoir à l'administration. Les centres indiens et bouddhiques reliaient philosophie, médecine,

logique et apprentissage religieux à travers les régions. L'histoire mondiale du savoir n'est pas une procession depuis un seul centre civilisationnel. C'est une histoire de zones de transmission dans lesquelles textes, instruments, personnes et formes institutionnelles franchissaient les frontières politiques.

Les réseaux marchands comptaient parmi les plus efficaces de ces zones. Le commerce à longue distance exige une coordination entre personnes séparées par le temps, la langue et la juridiction. Les marchands ont développé partenariats, lettres de change, comptabilité en partie double, assurance, arbitrage, communautés réputationnelles et relations de correspondants. Ces technologies sociales traduisaient l'incertitude en risque calculable. Elles permettaient de mutualiser le capital et de faire voyager les obligations sans déplacer des quantités équivalentes de pièces.

La confiance dans le commerce était rarement purement personnelle ou purement juridique. Les réseaux de parenté et de diaspora fournissaient information et sanctions ; les tribunaux urbains et le droit marchand fournissaient l'exécution des obligations ; les normes religieuses fournissaient des engagements moraux ; la comptabilité fournissait des registres ; les États fournissaient protection et parfois prédation. Les travaux d'Avner Greif sur le commerce médiéval soulignent comment différents arrangements institutionnels pouvaient soutenir l'échange en structurant les attentes et la punition (Greif 2006). Les marchés se sont étendus non parce que les relations sociales disparaissaient, mais parce qu'elles étaient formalisées et distribuées à travers des institutions complémentaires.

La société a recombinaé nombre de ces arrangements en une personne artificielle capable d'une échelle extraordinaire. Sa généalogie inclut les municipalités, les monastères, les guildes, les universités, les compagnies à charte et les organismes publics. La succession perpétuelle permettait à l'entité de survivre à ses membres. Un patrimoine séparé protégeait la continuité organisationnelle. La gestion déléguée spécialisait la prise de décision. Les actions négociables mutualisaient le capital et permettaient à la propriété de changer sans dissoudre l'entreprise. La responsabilité limitée, lorsqu'elle était reconnue, plafonnait l'exposition individuelle et encourageait l'investissement.

La société a résolu de véritables problèmes de coordination. Les chemins de fer, les mines, les usines, les réseaux télégraphiques, les laboratoires de recherche et les chaînes d'approvisionnement mondiales exigeaient du capital et une continuité dépassant la capacité d'un partenariat entre quelques personnes. Pourtant, les mêmes abstractions pouvaient séparer le contrôle de la responsabilité. Les actionnaires pouvaient bénéficier d'actions dont les coûts étaient imposés aux travailleurs, aux colonies, aux communautés ou aux écosystèmes. Les gestionnaires pouvaient contrôler des ressources qu'ils ne possédaient pas. L'organisation pouvait survivre aux actes fautifs tandis que la responsabilité individuelle se diffusait entre les rôles.

Coase a expliqué l'entreprise comme une alternative aux contrats de marché lorsque la direction interne réduit les coûts de transaction (Coase 1937). Les théories ultérieures ont mis l'accent sur la relation d'agence, les droits de propriété et l'information. Ces explications identifient de réels mécanismes, mais la société est aussi une constitution politique. Elle définit qui peut décider, quels intérêts les administrateurs doivent prendre en compte, comment le surplus est

distribué, quelle information est divulguée et quelles responsabilités demeurent externalisées. Le droit des sociétés est donc une technologie sociale centrale de la civilisation moderne, non une annexe technique de l'économie.

Les compagnies à charte révèlent la proximité de la société avec la souveraineté. Les compagnies néerlandaise et anglaise des Indes orientales pouvaient faire la guerre, gouverner des territoires, battre monnaie et exercer des monopoles. Elles joignaient le capital privé à la coercition publique. Les sociétés modernes manquent généralement de souveraineté territoriale formelle, pourtant les grandes plateformes gouvernent des espaces de communication, de commerce, de travail et d'identité par des règles privées. L'analogie historique n'est pas exacte, mais elle expose un danger récurrent : une organisation créée pour coordonner l'activité économique peut acquérir un pouvoir public sans obligations constitutionnelles correspondantes.

L'imprimerie a transformé cette écologie institutionnelle plurielle en réduisant le coût de répllication du texte. La presse à imprimer n'a pas simplement diffusé l'information. Elle a stabilisé les versions, élargi les marchés de l'auteur, créé de nouvelles professions, relié des lecteurs éloignés et intensifié la compétition pour l'autorité. Elizabeth Eisenstein a souligné le rôle de la presse dans la conservation, la standardisation et le savoir cumulatif (Eisenstein 1979). Un texte pouvait désormais circuler en de nombreux exemplaires dont l'uniformité relative facilitait la comparaison et la correction.

Les effets politiques furent multiples. L'imprimé amplifia les Écritures et l'hérésie, les décrets royaux et la sédition, les diagrammes scientifiques et les pamphlets frauduleux. Il soutint la normalisation vernaculaire, les identités confessionnelles, l'administration bureaucratique et la publicité commerciale. Les données économiques montrant que les villes ayant adopté tôt l'imprimerie connurent ensuite une croissance plus rapide suggèrent que la technologie de l'information et les institutions urbaines se renforcèrent mutuellement, mais la presse ne créa pas mécaniquement la prospérité ni la liberté (Dittmar 2011). Ses conséquences dépendirent de l'alphabétisation, de la censure, du mécénat, de la distribution et des formes organisationnelles qui l'entouraient.

L'imprimé modifia l'échelle des publics. Les journaux et les pamphlets synchronisèrent l'attention autour des événements ; les lecteurs se rencontrèrent eux-mêmes comme membres d'un discours avec des inconnus. Habermas décrit l'émergence d'une sphère publique bourgeoise dans laquelle des personnes privées raisonnaient sur les affaires publiques, tandis que des critiques ultérieurs montrèrent comment l'accès était structuré par la classe, le genre, la race et la propriété (Habermas 1962 ; Fraser 1990). La sphère publique doit donc être comprise comme une technologie sociale de visibilité et d'argumentation, et non comme un espace naturellement inclusif.

Toute sphère publique possède une architecture de l'attention. Les rédacteurs décident de ce qui paraît, les imprimeurs assument le risque, les distributeurs déterminent la portée, les censeurs définissent la parole interdite, et les lecteurs acquièrent des habitudes de crédibilité. La presse réduisit certains goulets d'étranglement et en créa d'autres. Son histoire anticipe Internet : l'abaissement des coûts de publication élargit à la fois la parole et la désinformation ; de nouveaux

intermédiaires apparaissent pour filtrer l'abondance ; le conflit politique se déplace vers le contrôle de la découverte et de la réputation.

La science moderne émergea du couplage d'instruments matériels avec des procédures sociales. Les télescopes, les microscopes, les horloges, les mesures standardisées, les laboratoires et l'imprimé élargirent l'observation. Pourtant, les observations ne devinrent un savoir fiable qu'au sein de communautés qui établirent des méthodes de témoignage, de documentation, de critique, de réplication, de priorité et d'attribution. La science n'est donc pas seulement un ensemble de propositions ni une méthode appliquée par des esprits isolés. C'est une institution distribuée pour la correction organisée de l'erreur.

Les normes de Merton que sont le communalisme, l'universalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé décrivent des idéaux que les communautés scientifiques violent souvent mais qu'elles ne peuvent abandonner sans saper leur légitimité (Merton 1942). Le communalisme rend les résultats disponibles à l'examen. L'universalisme juge les affirmations selon des critères impersonnels. Le désintéressement exige une mise en scène publique de l'indépendance à l'égard des intérêts privés. Le scepticisme organisé protège la critique. La puissance de la science ne tient pas au fait que les scientifiques seraient exempts de biais, mais aux procédures qui rendent certains biais détectables par autrui.

La priorité et la réputation créent des incitations à divulguer les découvertes, tandis que l'évaluation par les pairs et la réplication imposent des contraintes. Le système qui en résulte n'est ni pure coopération ni pure concurrence. Les participants rivalisent pour la reconnaissance au sein d'un commun de méthodes et de preuves. Cette structure hybride a produit un savoir cumulatif extraordinaire, mais elle crée aussi des pathologies : biais de publication, concentration du prestige, échec de la réplication, exploitation du travail des chercheurs juniors et dépendance à l'égard des programmes de financement. L'intégrité scientifique exige une correction institutionnelle, et non la foi dans la vertu individuelle.

La société savante et la revue sont des technologies sociales de certification distribuée. Un article devient crédible non parce que la page contient la vérité, mais parce qu'il entre dans une chaîne de pratiques responsables. La chaîne peut échouer. La fraude, la censure, la pression politique et la captation commerciale révèlent que l'autorité épistémique dépend de la gouvernance. La crise contemporaine de la confiance publique dans l'expertise est donc en partie une crise des interfaces : les citoyens rencontrent souvent la science par l'intermédiaire de médias, d'institutions ou d'algorithmes qui fournissent des conclusions sans exposer les processus d'incertitude et de correction.

L'imprimé, la science, la finance et l'organisation d'entreprise créèrent une culture dans laquelle l'innovation pouvait être reproduite. Joel Mokyr souligne l'importance des croyances et des institutions qui traitaient le savoir utile et l'amélioration comme des poursuites légitimes (Mokyr 2016). Une telle culture ne suffisait pas à elle seule. Elle dépendait du travail qualifié, de l'énergie, des régimes de propriété, des ressources impériales, de la protection de l'État et des marchés. Mais les idées relatives au progrès modifièrent ce que les élites et les institutions étaient prêtes à financer et à récompenser.

La propriété intellectuelle illustre l'effort visant à équilibrer circulation et incitation. Les brevets créent une exclusion temporaire en échange de la divulgation ; le droit d'auteur accorde un contrôle sur la reproduction tout en finissant par rendre les œuvres au domaine public. Ces institutions peuvent encourager l'investissement, mais elles peuvent aussi bloquer l'innovation cumulative, prolonger le monopole et privatiser le savoir produit grâce au soutien public. Leur conception optimale varie selon les domaines. Un médicament, une norme logicielle, une chanson et un jeu de données scientifique n'ont pas une économie identique. Traiter la propriété intellectuelle comme un droit naturel unique occulte son statut de technologie de politique publique.

L'État du début de l'époque moderne ne se tenait pas à l'extérieur de cet ordre pluriel. Il taxait le commerce, octroyait des chartes aux compagnies, censurait les presses, fondait des académies, standardisait les mesures et empruntait aux financiers. L'État et le marché grandirent ensemble. L'économie institutionnelle de North souligne que les droits de propriété et les engagements crédibles façonnent la performance économique (North 1990). Pourtant, l'engagement crédible n'est pas simplement la promesse d'un souverain de ne pas confisquer. C'est une écologie de tribunaux, d'organes représentatifs, de dette publique, d'administration professionnelle et de pouvoir social capable de contraindre l'action arbitraire.

Les institutions représentatives émergent souvent par la négociation autour de l'extraction. Les souverains avaient besoin de revenus ; les détenteurs de propriété exigeaient consultation ou garanties. Les parlements et états qui en résultèrent ne commencèrent pas comme démocratie universelle. Ils représentaient des ordres, des territoires et des privilèges. Leur importance fut de rendre la fiscalité et la législation partiellement réciproques. Ceux qui fournissaient des ressources acquirent une voix institutionnelle. Avec le temps, les groupes exclus utilisèrent le langage et les procédures de la représentation pour revendiquer une appartenance plus large.

La pluralité accroît l'innovation parce qu'elle crée des mécènes, des juridictions et des communautés alternatives. Un dissident rejeté par une autorité peut trouver protection dans une autre ville, cour, Église, académie ou marché. La concurrence entre institutions peut réduire le monopole et permettre l'expérimentation. Elle peut aussi engendrer des courses vers le moins-disant, l'évasion juridictionnelle et des rivalités violentes. La gouvernance polycentrique n'est pas automatiquement juste. Sa valeur dépend de la question de savoir si les participants disposent d'une mobilité réelle, si les dommages externes sont contrôlés et si des institutions de niveau supérieur protègent les droits fondamentaux (Ostrom 2009).

L'accomplissement essentiel de l'ordre pluriel ne fut pas la décentralisation abstraite. Ce fut l'institutionnalisation d'une autonomie partielle. Une université pouvait gouverner le savoir sans gouverner toute la ville. Une guilde pouvait réglementer un métier sans commander l'armée. Un tribunal pouvait examiner une revendication sans posséder le bien en question. Une société savante pouvait certifier le savoir sans détenir de souveraineté territoriale. La séparation des fonctions créa des espaces dans lesquels la correction pouvait se produire en dehors de la hiérarchie qui avait pris la décision initiale.

Le constitutionnalisme moderne généralise cette intuition par la séparation des pouvoirs, le fédéralisme, les tribunaux indépendants, les associations libres et les publics protégés. L'objectif

n'est pas d'éliminer la capacité concentrée, que la coordination à grande échelle exige souvent, mais d'empêcher que cette capacité ne devienne irresponsable. Les institutions se contrôlent mutuellement parce qu'on ne peut faire confiance à aucun centre unique pour percevoir chaque erreur ou résister à chaque tentation.

L'ordre pluriel modifia aussi le tempo de l'histoire. Le savoir pouvait s'accumuler dans les archives et les revues ; le capital pouvait persister dans les corporations ; les revendications publiques pouvaient circuler par l'imprimé ; les États pouvaient emprunter sur leurs recettes futures ; les universités pouvaient former des générations successives ; et les tribunaux pouvaient construire des précédents. Les technologies sociales acquirent une mémoire plus longue et des réseaux plus larges. Les technologies dures trouvèrent par conséquent davantage de voies menant de l'invention à la diffusion.

Cette accélération contenait les conditions de la modernité industrielle. La corporation pouvait organiser des usines ; la finance pouvait mobiliser des machines ; les États pouvaient bâtir des infrastructures ; l'imprimé pouvait standardiser l'enseignement ; la science pouvait améliorer la production ; et les publics nationaux pouvaient légitimer de grands projets collectifs. La transformation suivante unirait l'énergie fossile à l'administration de masse. Elle ferait du temps, du travail, de l'éducation, de la protection sociale et de l'attention des objets de gestion systématique. Les institutions plurielles de l'accélération ne disparurent pas, mais elles fonctionneraient de plus en plus à l'intérieur de l'énorme machine sociale de l'État-nation industriel.

Modernité industrielle et masse administrée

L'industrialisation est souvent représentée par un paysage de machines : moteurs à vapeur, mines de charbon, chemins de fer, centrales électriques, chaînes d'assemblage, télégraphes, usines chimiques et réseaux électriques. Pourtant, la révolution industrielle fut tout autant une révolution de l'organisation sociale. Les machines concentrèrent le travail et le capital ; les usines disciplinèrent le temps ; les corporations organisèrent l'investissement ; les banques convertirent la production future en finance présente ; les États standardisèrent le territoire et l'identité ; les écoles produisirent des travailleurs et des citoyens lettrés ; les statistiques rendirent les populations comparables ; les mouvements ouvriers organisèrent la négociation ; les systèmes de protection sociale mutualisèrent le risque social ; et les médias de masse synchronisèrent l'attention nationale. L'énergie fossile ne se contenta pas de multiplier la puissance physique. Elle rendit possible, et nécessaire, la masse administrée.

L'usine est l'institution emblématique parce qu'elle joint la technologie dure à un nouveau régime d'autorité. Les artisans antérieurs contrôlaient souvent le rythme et la séquence du travail, même lorsque les marchands contrôlaient les marchés. L'usine plaça travailleurs, machines, matériaux et supervision dans un même espace coordonné. La production pouvait être décomposée en tâches, mesurée, planifiée et inspectée. L'organisation acquit une connaissance du processus qu'aucun travailleur individuel ne possédait, tandis que les travailleurs devenaient plus remplaçables parce que la compétence était redistribuée dans la machinerie, la gestion et la procédure standard.

La discipline du temps fut essentielle à cette transformation. Les horloges mécaniques précédèrent de longtemps le capitalisme industriel, mais l'usine, le chemin de fer, l'école et le bureau convertirent le temps précis en norme sociale imposable. E. P. Thompson a montré comment les rythmes orientés par la tâche cédèrent la place à un travail mesuré par l'horloge, le retard, l'oisiveté et la productivité étant redéfinis en conséquence (Thompson 1967). Le temps cessa d'être seulement un cycle naturel ou liturgique ; il devint une ressource abstraite qui pouvait être achetée, vendue, auditée et optimisée.

Le contrat salarial formalisa cette abstraction. Il apparaît comme un échange entre des parties juridiquement libres, mais le pouvoir de négociation dépend de la propriété, de la mobilité, des alternatives et de l'organisation collective. Un travailleur qui ne possède aucun actif productif peut être formellement libre et matériellement contraint. Le travail industriel révéla donc les limites du contrat comme compte rendu complet des relations sociales. Le droit pouvait reconnaître un accord égal tandis que le lieu de travail fonctionnait par la hiérarchie, la surveillance et la discipline.

Les mouvements ouvriers furent des innovations institutionnelles conçues pour corriger cette asymétrie. Les syndicats convertirent des travailleurs dispersés en un acteur collectif capable de

négocier, de faire grève, de mutualiser des ressources et de représenter des griefs. La grève est une technologie sociale qui transforme le refus individuel, susceptible d'être puni ou remplacé, en interruption coordonnée. La négociation collective établit des règles relatives aux salaires, aux horaires, à la sécurité et au règlement des différends. Le droit du travail stabilisa plus tard ces pratiques en reconnaissant les syndicats, en limitant les représailles et en fixant des normes minimales.

Les syndicats ne furent ni universellement inclusifs ni immunisés contre l'oligarchie. Certains exclurent les femmes, les minorités raciales, les migrants ou les travailleurs moins qualifiés. Les dirigeants pouvaient s'éloigner des membres. Les grèves pouvaient imposer des coûts au public ou être réprimées par la force. Pourtant, la signification plus large est claire : la démocratie industrielle n'émergea pas automatiquement des marchés. Elle exigea des contre-organisations capables d'opposer au capital concentré une voix concentrée.

La corporation s'étendit avec l'échelle industrielle. Les chemins de fer et les services publics exigeaient d'énormes investissements fixes et des réseaux coordonnés. Des hiérarchies managériales se développèrent pour traiter l'information provenant de nombreuses unités, standardiser les opérations et allouer le capital. L'entreprise moderne devint une économie planifiée interne enchâssée dans un ordre de marché. Sa capacité à organiser une production complexe fut un triomphe de la technologie sociale, mais elle concentra aussi la prise de décision dans des institutions dont la gouvernance était largement privée malgré leurs conséquences publiques.

La comptabilité relia l'usine, la corporation et le système financier. La comptabilité analytique traduisit matériaux, travail, amortissement et production en quantités comparables. Les budgets convertirent les plans en dépenses autorisées. Les audits créèrent une chaîne de vérification. Ces techniques semblent neutres parce qu'elles opèrent par les nombres, mais elles définissent ce que l'organisation peut voir. Les coûts imposés aux travailleurs, aux ménages, aux écosystèmes ou aux générations futures restent souvent hors du grand livre. La frontière comptable est donc une frontière politique.

Les États industriels élargirent leur capacité administrative en réponse à la guerre, à l'urbanisation, à la maladie et au conflit social. Recensement, état civil, dossiers de santé publique, fichiers de police, fréquentation scolaire, statistiques économiques et comptes nationaux rendirent la société nouvellement visible. Les statistiques n'étaient pas de simples descriptions d'une population ; elles contribuèrent à constituer la population comme objet de politique publique. Des catégories telles que chômage, pauvreté, alphabétisation, morbidité et productivité permirent aux problèmes collectifs d'être mesurés et gouvernés.

La mesure créa une responsabilité publique. Dès lors que les taux de mortalité montrèrent que la maladie se concentrait dans certains quartiers, l'assainissement devint difficile à traiter comme une affaire purement privée. Dès lors que les accidents industriels et le travail des enfants furent comptés, les réformateurs purent contester l'idée que la souffrance était exceptionnelle. Les statistiques permirent à des dommages dispersés d'apparaître comme des motifs. Elles permirent aussi aux États de classer, de normaliser et de comparer les citoyens. Le concept de biopolitique de Foucault saisit ce déplacement vers le gouvernement de la vie par un savoir au niveau de la

population, bien que les institutions concernées aient été diverses, de la police coercitive à la santé publique salvatrice (Foucault 1975).

L'État-nation moderne joignit l'administration à un récit d'appartenance partagée à un peuple. Le nationalisme transforma les sujets d'un souverain en membres d'une communauté imaginée dont la souveraineté était censée résider dans le peuple. Les langues imprimées, les recensements, les cartes, les musées, les monuments, la conscription et les écoles rendirent cette communauté tangible (Anderson 1983). La nation pouvait mobiliser la solidarité à travers les classes et les régions, rendant politiquement possibles la fiscalité de masse, la guerre, l'infrastructure et la protection sociale.

La même technologie pouvait produire exclusion, assimilation forcée, nettoyage ethnique et domination impériale. Une catégorie nationale devient dangereuse lorsque l'homogénéité culturelle est traitée comme une condition de la légitimité politique. Les minorités sont alors présentées comme des membres incomplets, des étrangers de l'intérieur ou des obstacles à l'unité. L'extraordinaire pouvoir coopératif de l'État-nation est inséparable de sa capacité à tracer des frontières nettes autour de l'appartenance.

La scolarisation obligatoire fut l'une de ses infrastructures les plus décisives. Les écoles transmettaient l'alphabétisation et le calcul requis par l'administration industrielle. Elles synchronisaient les horaires, standardisaient la langue, triaient les élèves par les examens, enseignaient des récits civiques et habituaient les enfants à l'autorité impersonnelle. Gellner soutenait que les sociétés industrielles exigent une population mobile et lettrée partageant des codes culturels standardisés, ce qui rend l'éducation de masse structurellement centrale au nationalisme (Gellner 1983).

La scolarisation élargit les capacités humaines et ouvrit des voies au-delà de l'occupation héritée. Elle normalisa aussi des formes particulières de savoir et de comportement. L'emploi du temps, la salle de classe, le niveau, le diplôme et le dossier disciplinaire préparaient les élèves à l'usine et à la bureaucratie autant qu'à la citoyenneté. Les examens compressaient une capacité complexe en scores que les institutions pouvaient comparer. L'école devint une interface entre la personne et l'État, à la fois émancipatrice et classificatoire.

La démocratie de masse se développa dans cet environnement administratif et communicatif. Le suffrage universel exigeait des registres, des circonscriptions, des bulletins, des partis, des campagnes et des procédures de comptage à grande échelle. Les partis politiques devinrent des organisations durables qui recrutaient des candidats, agrégeaient des intérêts, mobilisaient les électeurs et reliaient les circonscriptions locales au gouvernement national. Ils résolurent le problème de l'action collective identifié par Olson : les grands groupes ne peuvent pas compter sur le seul intérêt partagé, car les individus peuvent profiter sans contribuer des efforts d'autrui (Olson 1965). Partis, syndicats, associations et mouvements fournirent des incitations sélectives, une identité, un leadership et une organisation.

La démocratie représentative est souvent critiquée pour réduire la citoyenneté au vote périodique. La critique est valable lorsque les autres formes de participation sont faibles, mais la représentation a résolu un véritable problème d'échelle. Des millions de citoyens ne peuvent pas délibérer continuellement dans une seule assemblée. La délégation comprime le jugement

politique dans des fonctions et des mandats. Sa légitimité dépend de la réversibilité, de la transparence, de la contestation et de l'autonomie continue de la société civile. Des élections dépourvues d'information indépendante, d'opposition, d'association et de neutralité administrative peuvent ratifier la domination plutôt que la contraindre.

La théorie du choix social formalisa certaines des difficultés internes de la démocratie. Arrow a montré qu'aucun système de vote ne peut convertir des classements individuels en un ordre collectif tout en satisfaisant, dans tous les cas, un ensemble de conditions apparemment raisonnables (Arrow 1951). Cela ne rend pas la démocratie impossible. Cela montre que le choix collectif est institutionnellement construit : la fixation de l'ordre du jour, les règles de vote, le découpage des circonscriptions, la délibération et les droits façonnent les résultats. Sen soutint plus tard que le choix social reste possible lorsque les bases informationnelles et le raisonnement public sont élargis au-delà de l'agrégation étroite des préférences (Sen 1999). La démocratie n'est pas un algorithme parfait pour découvrir une volonté sociale unique ; c'est un processus constitutionnel permettant de vivre avec la pluralité.

L'État-providence transforma la solidarité, de la charité locale en assurance nationale et en droits sociaux. Les sociétés industrielles créèrent des risques que les individus ne pouvaient gérer seuls : chômage, accident du travail, maladie, handicap et vieillesse. L'assurance sociale mutualisait ces risques à travers les populations et le temps. Les prestations réduisaient la dépendance envers les employeurs et les familles, tandis que la santé publique et l'éducation augmentaient la capacité collective. L'État-providence fut ainsi une technologie sociale de distribution des gains et des instabilités de l'industrialisation.

Sa conception encodait des jugements moraux. L'assurance contributive distinguait les personnes qui gagnaient un revenu de celles qui n'en gagnaient pas. Les conditions de ressources distinguaient les bénéficiaires méritants des non méritants. La politique familiale supposait des rôles de genre particuliers. Les catégories administratives pouvaient stigmatiser et exclure. Les programmes universels bâtissaient souvent une légitimité plus large parce que les bénéficiaires les rencontraient comme des droits d'appartenance plutôt que comme une assistance discrétionnaire. Pourtant, l'universalité exigeait une capacité fiscale, des dossiers standardisés et des coalitions politiques prêtes à mutualiser le risque.

Le contrat social du XXe siècle joignit croissance de la productivité, travail salarié, consommation de masse, services publics et citoyenneté nationale. Il ne fut jamais universel, même au sein des États riches. Le travail domestique resta sous-évalué ; les sujets coloniaux et les minorités raciales furent souvent exclus ; les coûts écologiques furent déplacés ; et le modèle dépendait d'une croissance continue. Néanmoins, il créa l'attente que le progrès technologique se traduise en sécurité sociale, et non seulement en accumulation privée.

Le colonialisme révèle la face cachée mondiale de la modernité industrielle. Les empires européens utilisèrent les chemins de fer, les télégraphes, la médecine, les armes, la cartographie, le recensement et l'organisation d'entreprise pour extraire des ressources et gouverner des populations lointaines. Les administrations coloniales classifièrent les groupes ethniques, codifièrent le droit coutumier, réorganisèrent la terre et imposèrent une fiscalité monétaire. Ces technologies sociales durcirent souvent des identités fluides et privilégièrent des intermédiaires

utiles au pouvoir. Les infrastructures purent plus tard soutenir des États indépendants, mais leur conception initiale servit fréquemment l'exportation et le contrôle militaire plutôt que l'intégration locale.

Les peuples colonisés s'approprièrent les mêmes technologies pour résister. L'imprimé créa des publics anticoloniaux ; les chemins de fer et les villes relièrent les militants ; les écoles formèrent des critiques ; les catégories juridiques devinrent des bases de revendication ; les organisations nationalistes convertirent des territoires impériaux en communautés politiques imaginées. Les technologies sociales appartiennent rarement de façon permanente à leurs créateurs. Une fois que les formes institutionnelles deviennent portables, les groupes subordonnés peuvent les réorienter.

Les médias de masse complétèrent l'architecture de la masse administrée. Les journaux, le cinéma, la radio et la télévision synchronisèrent l'attention à travers d'immenses populations. Ils créèrent des événements communs, des célébrités nationales, des désirs de consommation et des agendas politiques. La diffusion était techniquement centralisée : un petit nombre d'émetteurs pouvaient atteindre des millions de personnes. Cette architecture favorisait les gardiens professionnels et, dans de nombreux contextes, la concentration étatique ou corporative.

Les médias de masse permirent l'éducation publique, le journalisme d'investigation, l'échange culturel et la responsabilité démocratique. Ils permirent aussi la propagande à une échelle sans précédent. Les régimes totalitaires reconnurent que le contrôle politique exigeait non seulement la coercition mais aussi une réalité administrée dans laquelle symboles, ennemis et réussites étaient continuellement reproduits. Les sociétés démocratiques développèrent la radiodiffusion de service public, la pluralité de la propriété, l'éthique journalistique et les protections juridiques pour atténuer ces risques, mais la publicité commerciale introduisit ses propres incitations.

L'attention devint une marchandise. Les organisations médiatiques vendaient des audiences aux annonceurs, créant une pression en faveur de contenus qui attiraient et retenaient les spectateurs. L'affirmation de McLuhan selon laquelle le média façonne l'expérience sociale est pertinente parce que la forme de la diffusion privilégie la simultanéité, le spectacle et la saillance émotionnelle (McLuhan 1964). Le contenu d'un programme importe, mais le rythme institutionnel par lequel des millions de personnes le reçoivent en même temps importe aussi.

Les relations publiques et la propagande moderne professionnalisèrent l'ingénierie du consentement. Sondages, études de marché, théories psychologiques et techniques de campagne transformèrent l'opinion en objet de mesure et d'intervention. Le public n'était plus seulement représenté par les élections ; il était continuellement modélisé par des échantillons et des segments. Cela améliora la réactivité dans certains domaines et encouragea la manipulation dans d'autres. Dès lors que les institutions peuvent prédire quels messages font bouger quels groupes, la persuasion devient une infrastructure de pouvoir.

L'État administratif élargit aussi l'expertise. Des banques centrales, des agences de régulation, des organismes de santé publique, des bureaux statistiques et des institutions de planification furent créés parce que les systèmes complexes exigent des connaissances spécialisées et une continuité au-delà des cycles électoraux. L'expertise peut protéger les décisions contre la passion de court terme et les intérêts acquis. Elle peut aussi devenir isolée, paternaliste ou capturée par les industries qu'elle régule. Le problème démocratique n'est pas de remplacer l'expertise par

l'intuition populaire, mais de rendre les institutions expertes transparentes, plurielles, responsables et ouvertes à la contestation par les savoirs affectés.

La régulation elle-même est une technologie sociale de coévolution. Les produits et infrastructures industriels créent des risques que les contrats privés ne peuvent gérer adéquatement parce que les dommages sont diffus, différés ou difficiles à attribuer. Les normes de sécurité, les licences, les inspections, la responsabilité, les règles environnementales et le droit de la concurrence tentent d'aligner les incitations privées sur les conséquences publiques. Leur efficacité dépend de l'information, de l'application et de l'indépendance institutionnelle. Des règles trop rigides peuvent figer des technologies obsolètes ; des règles trop faibles peuvent permettre aux entreprises de privatiser les gains et de socialiser les coûts.

Les systèmes industriels devinrent étroitement couplés. Chemins de fer, électricité, finance, approvisionnement alimentaire, télécommunications et santé publique formèrent des réseaux dans lesquels une défaillance locale pouvait se propager. La fiabilité exigea donc des normes, de la redondance, des normes professionnelles et une coordination d'urgence. L'État infrastructurel moderne apparut en partie pour gouverner le risque systémique. Les entreprises privées pouvaient construire des composantes, mais l'autorité publique devait souvent garantir l'interopérabilité, le service universel ou la continuité en situation de crise.

Ce couplage accrut aussi la fragilité civilisationnelle. Tainter soutient que les sociétés complexes résolvent les problèmes en ajoutant des couches d'organisation, mais que la complexité supplémentaire produit des rendements décroissants et des coûts de maintenance (Tainter 1988). Les bureaucraties accumulent les procédures, les infrastructures vieillissent, les groupes d'intérêt défendent des arrangements obsolètes, et les systèmes deviennent difficiles à comprendre dans leur ensemble. La complexité n'est pas intrinsèquement une voie vers l'effondrement, mais elle crée une charge de métabolisme institutionnel : les sociétés doivent continuellement réparer, simplifier et réviser les arrangements qui les soutiennent.

Le XXe siècle démontra le potentiel destructeur du yin-yang lorsque la capacité et l'organisation politique s'alignent autour de la guerre totale. La production industrielle, la bureaucratie, le nationalisme, la science et les médias de masse permirent aux États de mobiliser des sociétés entières et de conduire la violence avec une précision administrative. Le génocide ne fut pas une rechute dans l'irrationalité prémoderne ; il utilisa des dossiers, des transports, des bureaux, des catégories et des routines professionnelles. La leçon est sévère : une technologie sociale avancée peut rendre la catastrophe morale plus efficace.

Le même siècle démontra aussi l'apprentissage institutionnel. Le droit international, les régimes de droits humains, les États-providence, la décolonisation, le contrôle des armements, la santé publique et l'intégration régionale furent des tentatives pour contenir des pouvoirs que les institutions nationales ne pouvaient gérer seules en toute sécurité. Leur efficacité fut inégale, mais ils créèrent de nouvelles couches d'autorité et d'attente. Les Nations unies, les tribunaux internationaux, les organismes de normes techniques et les réseaux scientifiques transnationaux sont des technologies sociales pour un monde dont les technologies dures dépassent l'échelle de l'État-nation.

À la fin de l'ère industrielle, la civilisation avait appris à administrer les masses par des institutions centralisées. L'État pouvait identifier les citoyens, les éduquer, les taxer, les assurer, les mobiliser et s'adresser à eux par les médias de diffusion. Les corporations pouvaient organiser la production mondiale. Les professions scientifiques et techniques pouvaient construire des systèmes au-delà de la compréhension ordinaire. Cette concentration produisit des gains extraordinaires en espérance de vie, en mobilité, en savoir et en abondance matérielle, tout en produisant hiérarchie, dommages écologiques, violence impériale et opacité administrative.

Les réseaux numériques n'aboliraient pas la masse administrée. Ils la transformeraient en une population continuellement mesurée et interactive. L'audience de diffusion deviendrait l'utilisateur ; le dossier papier deviendrait une base de données vivante ; le formulaire bureaucratique deviendrait une interface ; la place de marché deviendrait une plateforme ; la notation deviendrait un modèle comportemental. La modernité industrielle standardisait les personnes afin que les organisations puissent les administrer. La société protocolaire personnalisait l'administration à grande échelle.

Société protocolaire

Internet est souvent décrit comme un réseau de réseaux, formule qui saisit à la fois son architecture technique et son caractère institutionnel. Les câbles, les liaisons radio, les routeurs, les centres de données, les puces et l'électricité fournissent le substrat matériel. Le réseau mondial existe toutefois parce que des systèmes indépendants s'accordent sur l'adressage, les formats de paquets, le routage, le nommage et l'interopérabilité. Son unité n'est pas imposée par une machine mondiale unique. Elle est produite par des protocoles qui permettent à des machines et à des organisations hétérogènes de se coordonner sans renoncer à tout contrôle local.

Un protocole est une technologie sociale encodée au plus près de la couche matérielle. Il spécifie ce que les participants doivent faire pour que les messages soient intelligibles et que les erreurs soient traitées. Le protocole n'exige pas qu'ils partagent des motivations, une culture ou une propriété. Il crée un champ étroit d'accord suffisant pour la coopération. Cette modularité explique une grande partie de la générativité d'Internet. De nouvelles applications pouvaient être construites sur des couches communes de transport et d'adressage sans obtenir l'autorisation d'un opérateur central.

Le processus institutionnel qui produisit de nombreuses normes fondamentales d'Internet fut lui-même distinctif. L'Internet Engineering Task Force cultiva un processus ouvert, le débat technique, les documents publics et la norme du « rough consensus and running code » (IETF 2004). L'autorité émergea d'un mélange d'argumentation, de mise en œuvre, de participation et d'interopérabilité démontrée. L'arrangement n'était ni une démocratie formelle ni une hiérarchie corporative. C'était une communauté épistémique transnationale dont la légitimité dépendait de la compétence et de l'ouverture.

Ce modèle révèle le yin-yang de la technologie numérique. L'architecture technique distribue ou concentre le pouvoir social en changeant qui doit demander la permission. La conception de bout en bout peut déplacer l'innovation vers les bords du réseau. Les normes ouvertes peuvent réduire la dépendance envers un fournisseur unique. Le chiffrement peut rendre la confidentialité moins dépendante de la discrétion institutionnelle. Dans le même temps, toute architecture exige une gouvernance. Les mises à niveau de protocole, la politique des noms de domaine, les réponses de sécurité et l'allocation des ressources impliquent jugement et pouvoir. « Internet » n'est pas au-delà des institutions ; c'est un système stratifié institutionnellement dont les choix techniques modifient les formes possibles de contrôle.

Le logiciel libre étendit la Société protocolaire à la production. Une infrastructure complexe pouvait être créée grâce à des dépôts publics, des licences, des tâches modulaires, l'évaluation par les pairs, la réputation et la maintenance. Benkler décrit la production entre pairs fondée sur les communs comme un mode distinct à la fois de la contractualisation marchande et de la hiérarchie managériale (Benkler 2006). Les contributeurs peuvent être motivés par l'usage, l'apprentissage, la

réputation, l'idéologie, l'emploi ou la communauté. L'artefact partagé coordonne l'effort sans relation d'emploi unique.

La production ouverte n'est pas sans dirigeants. Les mainteneurs décident quelles contributions entrent ; les fondations possèdent les marques ou l'infrastructure ; les entreprises financent des développeurs clés ; les plateformes d'hébergement contrôlent la découverte et l'accès. L'ouverture visible du code peut dissimuler une concentration dans la gouvernance et la finance. C'est un autre exemple de captation d'interface. Un projet peut être juridiquement forkable, mais la sortie pratique peut être coûteuse parce que les communautés, les dépendances, la documentation et la réputation restent avec la branche dominante.

Le Web des débuts hérita d'un ethos de publication sans permission. Toute personne ayant accès à un serveur pouvait créer un site ; les hyperliens permettaient aux documents de former un graphe mondial ; les navigateurs interprétaient des normes communes. Cette architecture abaissa le coût de la parole et permit de nouveaux publics, marchés, encyclopédies, communautés et formes de collaboration. Elle créa aussi une abondance dépassant la capacité de filtrage de l'attention humaine.

L'abondance déplaça le lieu du pouvoir. Lorsque la publication est rare, le contrôle appartient aux imprimeurs, aux diffuseurs et aux rédacteurs. Lorsque la publication devient presque universelle, le contrôle se déplace vers la découverte, le classement, l'identité, le paiement et la modération. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les boutiques d'applications, les fournisseurs de cloud et les processeurs de paiement devinrent les interfaces par lesquelles les utilisateurs rencontraient le réseau ouvert. Ils n'avaient pas besoin de posséder Internet pour en gouverner l'usage pratique.

Les plateformes sont des institutions qui organisent les interactions entre plusieurs groupes par un noyau technique et contractuel. Une place de marché relie acheteurs et vendeurs ; un réseau social relie utilisateurs, annonceurs, créateurs et développeurs ; une boutique d'applications relie producteurs de logiciels et propriétaires d'appareils. Les effets de réseau rendent la plateforme plus précieuse à mesure que la participation augmente, créant une rétroaction positive et des obstacles à la sortie (Shapiro and Varian 1999). Les mêmes effets qui améliorent la coordination peuvent concentrer le pouvoir.

Une plateforme est souvent décrite comme un intermédiaire neutre, mais la neutralité est structurellement impossible. La conception détermine quelles actions sont faciles, visibles, récompensées, restreintes ou monétisées. Les systèmes de classement allouent l'attention ; les politiques d'identité déterminent la participation ; les règles de modération définissent la parole acceptable ; les structures tarifaires distribuent le surplus ; les interfaces de programmation d'applications déterminent qui peut construire ; l'accès aux données détermine qui peut auditer. Les conditions d'utilisation fonctionnent comme un droit privé, tandis que le logiciel exécute de plus en plus ce droit automatiquement.

Les plateformes ressemblent donc à des États privés dans des domaines limités mais lourds de conséquences. Elles établissent des règles, identifient des sujets, arbitrent des différends, collectent des rentes économiques et appliquent des sanctions telles que la rétrogradation, la suspension ou l'exclusion. Contrairement aux États publics, elles manquent généralement de séparation

constitutionnelle des pouvoirs, de précédents transparents, de représentation démocratique et d'une procédure régulière robuste. Les utilisateurs consentent formellement par contrat, mais ils manquent souvent d'alternatives réelles ou de pouvoir de négociation. L'étude de Gillespie sur la modération des contenus montre que les plateformes prennent des décisions de gouvernance cachées tout en se présentant comme des conduits neutres (Gillespie 2018).

Le modèle publicitaire intensifie cette autorité en transformant l'attention et la prédiction en marchandises. Les plateformes observent les comportements, infèrent des préférences, testent des interventions et vendent l'accès à des audiences segmentées. Zuboff décrit ce système comme un capitalisme de surveillance, en soulignant l'extraction de données comportementales et le développement de marchés du comportement prédit (Zuboff 2019). Le concept peut être discuté à la marge, mais la transformation institutionnelle sous-jacente est claire : les services numériques ont créé des boucles de rétroaction continues entre observation, inférence et conception comportementale.

Les médias de masse industriels vendaient des audiences agrégées. Les plateformes vendent un accès probabiliste aux individus et optimisent dynamiquement les contenus. La personnalisation semble remplacer la gestion de masse par le choix individuel, mais le système administre les populations au moyen de millions d'interfaces adaptées. L'utilisateur fait l'expérience d'un fil privé ; la plateforme observe un champ de comportements. Cette asymétrie rend la gouvernance algorithmique difficile à percevoir. Aucun message ni aucune recommandation isolés n'expliquent l'effet de l'institution, qui émerge du classement répété à travers une population.

La modération des contenus expose le conflit entre l'échelle et la procédure régulière. Des milliards d'éléments ne peuvent pas être examinés par des tribunaux conventionnels. Des filtres automatisés et de vastes effectifs de modération classifient la parole selon des règles qui changent rapidement. Les erreurs sont inévitables parce que le langage est contextuel, stratégique et culturellement varié. Un système légitime fournirait des raisons, un appel, une procédure cohérente et de la transparence sur l'application des règles. Les plateformes commerciales les fournissent souvent de manière inégale parce que la procédure régulière est coûteuse et que leurs obligations premières ne sont pas constitutionnelles.

Le problème n'est pas résolu en déclarant abstraitement les plateformes éditeurs, services publics ou transporteurs communs. Chaque analogie met en évidence des fonctions différentes. Les plateformes éditent et classent comme des organisations médiatiques, fournissent un accès essentiel comme des infrastructures et hébergent des transactions comme des places de marché. Une gouvernance efficace doit être spécifique à la fonction. La politique de concurrence peut réduire la dépendance structurelle ; l'interopérabilité et la portabilité des données peuvent abaisser les coûts de changement ; la transparence peut exposer les effets systémiques ; les règles procédurales peuvent protéger les utilisateurs ; des alternatives publiques peuvent fournir des services essentiels en dehors des incitations publicitaires.

L'identité numérique est une infrastructure centrale de la Société protocolaire. Les systèmes en ligne doivent déterminer si un participant est une personne unique, un employé autorisé, un mineur, un professionnel agréé ou le titulaire d'un droit quelconque. Les comptes centralisés facilitent cela pour les fournisseurs de services, mais fragmentent l'identité entre des bases de

données d'entreprise. La connexion fédérée concentre le pouvoir entre quelques fournisseurs d'identité. L'identité numérique gouvernementale peut élargir l'accès aux services tout en faisant d'un identifiant unique une cible de grande valeur et un instrument potentiel de surveillance.

Un système d'identité utile devrait divulguer le fait minimal nécessaire. Une personne qui prouve sa majorité légale n'a pas besoin de révéler sa date de naissance complète ; un médecin agréé n'a pas besoin d'exposer des données personnelles sans rapport ; un citoyen qui revendique une prestation ne devrait pas devenir traçable dans toutes ses transactions. La cryptographie améliorant la confidentialité, les justificatifs vérifiables et les identifiants décentralisés peuvent permettre une divulgation sélective, mais la capacité technique ne détermine pas la gouvernance. Les émetteurs peuvent toujours discriminer, les vérificateurs peuvent toujours exiger trop, et les utilisateurs peuvent toujours être contraints de lier leurs identités (W3C 2022).

La vie privée est souvent présentée comme le secret individuel, mais sa fonction plus profonde est politique. La vie privée préserve des espaces dans lesquels les personnes peuvent expérimenter, contester, s'associer et changer sans exposition continue à l'autorité. Elle limite la capacité des institutions puissantes à prédire et à devancer les comportements. En même temps, une certaine transparence est nécessaire à la reddition de comptes. La question de conception pertinente n'est pas de savoir si l'information doit être cachée ou ouverte, mais quel acteur peut savoir quoi, dans quel but, pendant combien de temps, sous quelle supervision, et avec quel recours en cas d'abus.

L'infrastructure publique numérique tente de fournir des capacités fondamentales - identité, paiements et échange de données - sous forme de systèmes interopérables au service de nombreuses institutions. De telles infrastructures peuvent réduire les frictions administratives, élargir l'accès financier et rendre les prestations plus portables. Leur valeur publique dépend de garanties de gouvernance : inclusion, sécurité, confidentialité, normes ouvertes, diversité des fournisseurs, auditabilité et voies d'assistance hors ligne ou humaine. Un système techniquement élégant peut aggraver l'exclusion si les personnes sans appareils, documents, littératie ou connectivité stable ne peuvent pas l'utiliser (UNDP 2024).

Le concept d'infrastructure publique est important parce que, sans cela, la coordination numérique bascule par défaut vers des plateformes privées. Les routes et les systèmes postaux n'ont pas été laissés entièrement à des entreprises dont les incitations dépendaient de la publicité fondée sur la surveillance. Les équivalents numériques de l'identité, du paiement, de la messagerie et de l'information civique peuvent de même nécessiter des institutions publiques ou fondées sur les communs. Public ne signifie pas nécessairement exploité de manière centralisée par l'État ; cela peut signifier gouverné selon des obligations publiques, des normes interopérables et des droits qui ne sont pas révocables par contrat unilatéral.

La cryptographie introduit une forme distinctive de conception institutionnelle parce qu'elle peut faire respecter des contraintes sans dépendre exclusivement de la discrétion organisationnelle. Les signatures numériques authentifient les messages. Le chiffrement protège la confidentialité. Les preuves à divulgation nulle de connaissance peuvent démontrer un fait sans révéler les données sous-jacentes. Le calcul multipartite sécurisé peut permettre une analyse conjointe sans mettre en commun toutes les entrées. Ces méthodes modifient l'architecture de la confiance en rendant certaines garanties vérifiables par les mathématiques et le code.

L'importance politique de la cryptographie réside dans la contrainte crédible. Un gouvernement peut promettre de ne pas lire un message ; le chiffrement de bout en bout peut rendre la lecture techniquement difficile. Un service peut promettre de ne pas modifier un enregistrement ; des engagements cryptographiques peuvent révéler la modification. Pourtant, la cryptographie n'abolit jamais entièrement la confiance. Les utilisateurs font confiance aux implémentations, aux appareils, à la gestion des clés, aux normes, aux canaux de mise à jour et aux institutions qui définissent ce que signifie la preuve. Elle déplace la confiance et en modifie la granularité.

Bitcoin a combiné signatures cryptographiques, réseau de pair à pair, preuve de travail et incitations économiques dans un mécanisme permettant d'ordonner les transactions sans opérateur central de paiement conventionnel (Nakamoto 2008). Son importance historique dépasse le prix de n'importe quel actif. Il a démontré que les règles d'émission, de transfert et de validation pouvaient être exécutées par un protocole ouvert dont l'état était répliqué entre les participants. La blockchain est devenue une technologie sociale parce qu'elle organisait les rôles, les incitations, les registres, les sanctions et la modification autour du logiciel.

L'expression « trustless » est trompeuse. Les blockchains publiques réduisent la dépendance à l'égard d'intermédiaires particuliers pour certaines fonctions tout en créant une dépendance à l'égard des règles de protocole, des clients logiciels, des validateurs, des mineurs, des développeurs, des bourses d'échange, des portefeuilles, des oracles et des normes de gouvernance. Elles remplacent la confiance propre à une institution par un système stratifié de vérification technique et de coordination sociale. Les disputes sur les mises à niveau et les scissions de chaîne révèlent que le code ne décide pas de sa propre signification. Les communautés décident quel code vaut continuité.

Les contrats intelligents intensifient la fusion entre règle et exécution. Un contrat conventionnel énonce des obligations que les tribunaux interprètent en contexte. Un contrat intelligent peut transférer automatiquement des actifs lorsque les conditions encodées sont satisfaites. Cela réduit certains coûts d'application et accroît la prévisibilité. Cela rétrécit aussi l'interprétation. Les bogues, les circonstances imprévues, la contrainte et l'intention changeante peuvent ne pas être représentés dans le code. De Filippi et Wright décrivent la tension émergente entre l'État de droit et le règne du code : l'exécution automatisée peut contourner la discrétion juridique sans éliminer le besoin de légitimité et de recours (De Filippi and Wright 2018).

La réversibilité est l'enjeu critique. Les institutions humaines ont développé l'équité, l'appel, la faillite, la grâce, la force majeure et l'interprétation judiciaire parce que des règles rigides produisent l'injustice dans les cas exceptionnels. Un système qui traite l'irréversibilité comme une vertu peut être robuste contre l'ingérence arbitraire et fragile face à l'erreur. Le juste équilibre dépend du domaine. La finalité est précieuse dans le règlement ; la corrigibilité est essentielle dans l'identité, l'aide sociale, la santé et les droits politiques. Le code institutionnel devrait donc être conçu avec des procédures explicites pour l'intervention d'urgence, le différend, la mise à niveau et l'indemnisation.

Les organisations autonomes décentralisées, ou DAO, expérimentent des organisations dont la trésorerie et les règles de décision sont partiellement mises en œuvre sur chaîne. Les détenteurs de

jetons peuvent voter sur des propositions, déléguer du pouvoir, financer des projets ou modifier des paramètres. Cette forme élargit l'espace de conception de la propriété collective et de l'appartenance transnationale. Elle peut rendre les flux financiers transparents et automatiser les engagements. Elle reproduit aussi des problèmes politiques familiers : vote pondéré par la richesse, faible participation, apathie électorale, concentration de la délégation, plutocratie, capture par les développeurs ou les prestataires de services, et incertitude quant à la responsabilité juridique.

La DAO est moins une alternative aboutie à la société qu'un laboratoire de technologie constitutionnelle. Elle impose des questions que les organisations conventionnelles cachent souvent. Qu'est-ce qui compte comme appartenance ? La voix est-elle attachée à la personne, à la contribution, au capital, à la réputation ou à la participation ? Quelles décisions devraient être automatisées ? Comment les minorités peuvent-elles sortir sans détruire les biens partagés ? Qui peut suspendre le système en cas de crise ? Comment les faits hors chaîne sont-ils introduits ? Les réponses révèlent que la décentralisation est multidimensionnelle. La propriété, la validation, l'interface, le développement, la gouvernance et l'autorité juridique peuvent chacun être distribués ou concentrés indépendamment (Davidson, De Filippi, and Potts 2018; Werbach 2018).

Le vote quadratique, le vote par conviction, les systèmes de réputation, les marchés prédictifs, la délégation liquide et le financement rétroactif sont des tentatives d'améliorer le choix collectif numérique. Chacun incarne des hypothèses sur la motivation et l'égalité. Les mécanismes quadratiques tentent de réduire la domination des grandes fortunes en rendant l'influence supplémentaire de plus en plus coûteuse. La délégation tente de combiner participation et expertise. Les marchés prédictifs récompensent les prévisions exactes. Le financement rétroactif récompense la valeur publique démontrée. Ces mécanismes peuvent être utiles, mais aucune formule de vote ne remplace une communauté politique qui accepte la défaite, protège les minorités et partage assez d'informations pour délibérer.

La gouvernance des protocoles est confrontée au problème de l'ossification. Une norme qui réussit devient difficile à changer parce que d'innombrables systèmes en dépendent. La stabilité est précieuse ; elle permet l'investissement et l'interopérabilité. Elle préserve aussi des choix de conception initiaux après que les conditions ont changé. Internet porte encore des hypothèses architecturales formées dans un réseau plus petit et plus digne de confiance. Les protocoles financiers et d'identité peuvent de même devenir une infrastructure civilisationnelle avant que leur gouvernance ne mûrisse. La récursivité constitutionnelle doit donc être intégrée tôt : les protocoles ont besoin de procédures légitimes pour l'amendement, la migration et la mise hors service.

Les systèmes numériques intensifient la politique de l'échelle. Certains problèmes sont locaux, comme la modération communautaire ou les services de quartier. D'autres sont mondiaux, comme la cybersécurité, la finance transfrontalière, les pandémies et les données climatiques. La subsidiarité offre un principe : les décisions devraient rester aussi locales que possible et devenir aussi mondiales que nécessaire. La difficulté consiste à identifier les effets de débordement. Les plateformes invoquent souvent la variation locale lorsque des normes mondiales protégeraient les droits, et les États invoquent la souveraineté lorsque leurs actions affectent un réseau transnational. La gouvernance polycentrique peut répartir l'autorité entre communautés locales,

États, organismes techniques, tribunaux et institutions internationales, mais seulement si les responsabilités et les voies de recours sont intelligibles.

La Société protocolaire n'a pas remplacé l'État ni l'entreprise. Elle leur a superposé de nouvelles règles. Une seule action en ligne peut être régie par le droit national, les conditions d'une plateforme, la politique d'un magasin d'applications, les règles d'un réseau de paiement, des normes techniques, des licences open source et des classificateurs automatisés. Le résultat est un sédiment institutionnel : de multiples autorités avec des juridictions et des vitesses différentes. Les utilisateurs font l'expérience de la pile à travers une interface qui en cache la majeure partie.

Cette pile cachée est le fait politique central de l'ère numérique. Le pouvoir ne réside plus seulement dans un souverain ou un propriétaire visible. Il réside dans les normes, les paramètres par défaut, les données d'entraînement, les fonctions de classement, les fournisseurs d'identité, les dépendances au cloud et les chaînes de modération. La formule de Lessig selon laquelle le code régle le comportement demeure fondamentale, mais le code est écrit, financé, interprété et révisé par des institutions (Lessig 1999). Le règne du code est toujours aussi le règne de ceux qui contrôlent le cycle de vie du code.

La promesse initiale d'Internet était que l'architecture distribuée créerait une société distribuée. Le résultat historique est plus complexe. Les protocoles ouverts ont permis une décentralisation extraordinaire de la publication et de la collaboration. Les effets de réseau, les avantages liés aux données et le contrôle de l'interface ont permis une concentration extraordinaire. Les deux étaient réels. Le yin-yang apparaît au sein de la même technologie : un substrat ouvert peut soutenir des empires fermés, et des plateformes concentrées peuvent héberger des communautés décentralisées.

La prochaine transformation approfondit cette ambiguïté. L'intelligence artificielle ne se contente pas de transmettre, classer ou exécuter l'information. Elle peut générer du langage, inférer des catégories, prédire des comportements, conseiller des décisions et agir par l'intermédiaire d'outils. Elle entre donc dans la couche de traduction où le pouvoir institutionnel s'accumule. La Société protocolaire a rendu les règles exécutables. L'intelligence artificielle rend l'interprétation extensible à grande échelle.

Intelligence institutionnelle

L'intelligence artificielle devient historiquement significative non pas lorsqu'une machine paraît intelligente pour la première fois, mais lorsque les organisations commencent à s'appuyer sur le jugement des machines comme partie de l'autorité ordinaire. Une calculatrice accomplit une tâche cognitive sans devenir une institution. Un modèle qui détermine quel demandeur reçoit un crédit, quel patient est priorisé, quel message est visible, quel employé fait l'objet d'une enquête ou quel argument juridique est rédigé participe à un processus institutionnel. Ses sorties acquièrent des conséquences parce que les organisations qui l'entourent les traitent comme des raisons d'agir.

Cette distinction sépare le spectacle de l'intelligence de la politique de l'intelligence. Le débat public demande souvent si un système comprend, raisonne ou approche des capacités de niveau humain. Ces questions comptent, mais un seuil moins métaphysique a déjà été franchi. Les systèmes d'apprentissage automatique classent les personnes, allouent l'attention, prévoient le risque, génèrent un langage persuasif et médiatisent l'accès au savoir à une échelle qu'aucune bureaucratie humaine ne pourrait égaler. Ils deviennent des composants du système d'exploitation social avant que les sociétés ne se soient accordées sur la légitimité de ce rôle.

L'intelligence artificielle diffère de l'automatisation antérieure par l'éventail des fonctions institutionnelles qu'elle peut accomplir. Les logiciels traditionnels exécutent des règles explicites. Les systèmes d'apprentissage automatique infèrent des schémas à partir des données, et les modèles génératifs produisent des sorties nouvelles conditionnées par le contexte. Intégrés à des outils, ils peuvent observer, mémoriser, planifier, communiquer et initier des actions. Ces capacités correspondent directement à des fonctions autrefois accomplies par des commis, analystes, enseignants, gestionnaires, avocats, auditeurs, modérateurs, traducteurs et conseillers. L'IA n'est donc pas simplement une nouvelle machine au sein des institutions. Elle est une couche candidate d'intelligence institutionnelle.

L'expression ne doit pas laisser entendre que les institutions elles-mêmes deviennent sages. Les institutions ont toujours possédé des formes de cognition distribuée. Les archives stockent la mémoire, les prix communiquent la rareté, les statistiques révèlent des schémas, les comités agrègent l'expertise, les tribunaux interprètent le précédent et les bureaucraties décomposent les tâches complexes. Le concept de rationalité limitée de Simon a montré que les organisations s'appuient sur des procédures parce qu'aucun acteur ne peut calculer toutes les options. L'intelligence artificielle élargit la vitesse et la portée de ces procédures, mais hérite de leurs finalités, de leurs catégories et de leurs relations de pouvoir.

Un modèle est entraîné sur des dossiers produits par des institutions antérieures. Ces dossiers contiennent des décisions historiques, des pratiques de mesure, des omissions et des inégalités. Le modèle peut les reproduire sans posséder aucun engagement explicite envers les valeurs qui les ont générés. Le biais n'est donc pas seulement un défaut dans les données. Il est la continuité de l'histoire institutionnelle à travers un système statistique. Un modèle de recrutement entraîné sur

les employés passés apprend quelles personnes l'organisation a précédemment sélectionnées ; un modèle de police prédictive apprend où la police a précédemment regardé ; un modèle de crédit apprend quels groupes avaient accès à la finance formelle. La prédiction peut stabiliser le passé en présentant des schémas hérités comme des prévisions neutres.

Le problème ne peut pas être résolu en exigeant une neutralité parfaite. Tout système de décision sélectionne des objectifs et des catégories. L'exactitude elle-même dépend de la cible choisie, de la population de référence et du coût de l'erreur. Un modèle optimisé pour minimiser l'erreur moyenne peut imposer un dommage concentré à une minorité. Un système optimisé pour détecter la fraude peut refuser des demandes légitimes. Un modèle de triage médical peut maximiser les vies sauvées tout en désavantageant les patients dont les pathologies sont mal représentées dans les données. La question institutionnelle est de savoir quelles erreurs comptent, qui les subit et qui peut contester le compromis.

L'ombre de la lisibilité devient plus profonde sous l'apprentissage automatique. Les bureaucraties antérieures simplifiaient les personnes en formulaires et en dossiers. L'IA peut combiner des milliers de signaux en représentations plus granulaires mais moins interprétables. La personne devient très visible pour le système tandis que le système devient opaque pour la personne. Cette asymétrie permet ce que l'on peut appeler la lisibilité asymétrique : les institutions puissantes peuvent inférer des schémas intimes à partir de populations qui ne peuvent pas voir, comprendre ou contester l'inférence.

L'explication n'est donc pas une caractéristique cosmétique. Dans une institution légitime, un motif relie une décision à une règle que la personne affectée peut comprendre et contester. Un modèle peut fournir un compte rendu techniquement fidèle des variables influentes sans fournir un motif juridiquement ou moralement adéquat. « Le modèle a attribué un score de risque élevé » explique une étape causale, mais pas pourquoi ce score devrait déterminer la liberté, l'emploi ou les soins. L'explication institutionnelle doit identifier la norme applicable, les preuves pertinentes, l'incertitude, l'autorité et la voie de recours.

La conception avec humain dans la boucle est fréquemment proposée comme garantie. Une personne examine ou approuve les sorties de la machine. Cela est nécessaire dans de nombreux contextes à forts enjeux, mais cela peut devenir cérémoniel. Les examinateurs humains peuvent être surchargés, s'en remettre au système, manquer d'autorité pour le contredire ou être évalués selon leur conformité aux recommandations automatisées. La présence d'un humain ne garantit pas le jugement humain. Une supervision significative exige du temps, de la compétence, des informations alternatives, une discrétion documentée et une protection contre les représailles lorsque l'examineur n'est pas d'accord.

La proposition de Rahwan d'une « société dans la boucle » déplace le problème au niveau approprié. Les sociétés doivent articuler les valeurs et les contraintes dans lesquelles les systèmes algorithmiques fonctionnent, et non simplement placer un individu à la dernière étape d'un pipeline (Rahwan 2018). Cela signifie des règles publiques pour les objectifs acceptables, l'utilisation des données, les preuves, les achats, l'audit, la responsabilité et le recours. Cela signifie aussi une capacité institutionnelle à réviser ces règles à mesure que les systèmes et les valeurs sociales changent.

La gouvernance de l'IA doit être comprise comme une conception constitutionnelle. Une constitution fait plus qu'interdire certains résultats. Elle distribue les pouvoirs, crée des contrôles, établit des droits et précise l'amendement. Appliquée à l'IA, la conception constitutionnelle demande qui peut entraîner et déployer des systèmes puissants, qui peut les inspecter, quels usages exigent une licence ou une autorisation publique, qui est responsable des dommages, quelles décisions ne peuvent pas être déléguées et comment les communautés affectées participent. Les cadres de gestion des risques tels que l'AI RMF du NIST fournissent des processus précieux pour cartographier, mesurer et gérer le risque, mais la gestion organisationnelle des risques n'est qu'une couche de la légitimité publique (NIST 2023, 2024).

L'analogie avec le constitutionnalisme est particulièrement importante parce que l'IA opère par délégation. Un mandant donne à un système un objectif ou une tâche ; le système choisit les moyens ; les sorties affectent des tiers ; et la responsabilité est répartie entre développeurs, déployeurs, utilisateurs, fournisseurs de données et opérateurs d'infrastructure. Le droit conventionnel demande souvent quel acteur humain a causé un dommage. Les systèmes agentiques compliquent cette enquête parce que l'action émerge d'une chaîne de conception, d'entraînement, de contexte, d'accès aux outils et d'adaptation. La responsabilité ne doit pas disparaître dans la complexité. Elle devrait être attribuée à l'avance selon le contrôle, le bénéfice, la prévisibilité et la capacité à prévenir le dommage.

L'essor des agents d'IA intensifiera la délégation. Un agent peut négocier des achats, planifier le travail, gérer des portefeuilles, surveiller des systèmes, écrire et exécuter du code, communiquer avec d'autres agents ou représenter une personne auprès d'institutions. De tels systèmes peuvent réduire radicalement les coûts de transaction. Une petite organisation pourrait accéder à des capacités analytiques et administratives autrefois disponibles seulement pour les grandes bureaucraties. Les individus pourraient recevoir une assistance personnalisée en droit, en éducation, en santé et en finance. Les mêmes agents pourraient manipuler, s'entendre, outrepasser leurs pouvoirs ou agir à travers des chaînes de modèles sous-traités qu'aucun utilisateur ne comprend.

L'agentivité n'est pas identique à la personnalité juridique. Une machine peut être capable d'action sans mériter les droits et les responsabilités attribués aux personnes humaines ou morales. Accorder trop tôt une large personnalité juridique pourrait permettre aux propriétaires d'externaliser la responsabilité par l'intermédiaire d'agents artificiels. Refuser toute reconnaissance peut aussi devenir impraticable lorsque des systèmes détiennent des actifs, concluent des transactions à la vitesse des machines ou perdurent à travers les juridictions. La voie probable est un statut fonctionnel : des capacités juridiques limitées liées à des mandants enregistrés, à des domaines bornés, à des exigences de capital, à des journaux et à une autorité révocable.

L'histoire de la société offre un avertissement. La personnalité artificielle a permis la continuité et l'échelle, mais la responsabilité limitée et la propriété dispersée ont souvent séparé le pouvoir de la responsabilité. Les agents machiniques pourraient reproduire ce schéma à plus grande vitesse. Une société écran contrôlée par un système autonome pourrait contracter, plaider et transférer des actifs tandis qu'aucune personne physique n'accepte une responsabilité significative. La

conception constitutionnelle devrait donc préserver une chaîne de responsabilité allant de l'action autonome à des bénéficiaires et contrôleurs identifiables.

La cognition déléguée transforme aussi l'individu. L'écriture a externalisé la mémoire ; les calculatrices ont externalisé l'arithmétique ; les moteurs de recherche ont externalisé la récupération. L'IA externalise l'interprétation et la synthèse. Une personne peut déléguer la rédaction, le diagnostic, la planification, la négociation et le jugement. Cela peut élargir la capacité d'action, surtout pour ceux qui manquent de soutien expert. Cela peut aussi créer une dépendance cognitive. Lorsqu'un assistant devient l'interface vers l'information et les institutions, ses choix de cadrage façonnent ce que l'utilisateur perçoit comme possible.

Le risque pertinent n'est pas simplement que les personnes deviennent moins intelligentes. L'intelligence humaine a toujours dépendu d'outils externes et d'institutions sociales. Le risque est la médiation monopolisée. Une personne qui dépend d'un seul assistant propriétaire pour l'actualité, le travail, la santé, l'éducation et la participation civique habite une réalité organisée de manière privée. L'assistant devient une interface universelle, et la capture de l'interface devient civilisationnelle. La pluralité des modèles, la portabilité du contexte personnel, une provenance transparente et la capacité de consulter des systèmes concurrents sont donc des garanties politiques.

L'éducation révèle l'ambiguïté de la cognition déléguée. Les tuteurs d'IA peuvent adapter les explications, traduire les supports, fournir des retours et élargir l'accès à l'expertise. Ils peuvent aider les enseignants à identifier les malentendus et libérer du temps pris par l'administration routinière. Ils peuvent aussi encourager l'achèvement superficiel, standardiser la pensée, surveiller les étudiants et concentrer l'autorité sur les programmes chez les fournisseurs. La question n'est pas de savoir si les étudiants devraient utiliser l'IA, mais quelles capacités cognitives l'éducation vise à cultiver dans un monde d'assistance abondante.

Historiquement, l'éducation a changé lorsque l'information est devenue bon marché. L'imprimé a déplacé l'accent de la mémorisation de textes rares vers l'interprétation ; les calculatrices ont déplacé les mathématiques vers la compréhension conceptuelle dans certains contextes. L'IA peut déplacer l'éducation de la production de premiers jets vers le questionnement, l'évaluation des preuves, la coordination avec les outils et la défense du jugement. Pourtant, les savoirs fondamentaux restent nécessaires parce qu'une personne ne peut pas évaluer une sortie dans un domaine qu'elle ne comprend pas. Le programme futur doit enseigner à la fois la collaboration avec l'intelligence machine et la capacité de la refuser.

Le travail connaîtra une transformation parallèle. L'automatisation ne supprime pas simplement des professions ; elle décompose des tâches, modifie le pouvoir de négociation, crée de nouveaux rôles et réorganise les entreprises. L'IA peut se substituer à certains travaux cognitifs, en compléter d'autres et accroître la valeur du contrôle des données, de la puissance de calcul, de la distribution et des relations clients. Le résultat distributif dépendra davantage de la propriété et des institutions que de la seule capacité technique.

Si les gains de productivité reviennent principalement aux propriétaires des modèles et de l'infrastructure, l'IA peut intensifier les inégalités et affaiblir la base fiscale des systèmes de protection sociale liés aux salaires. Si les travailleurs, les citoyens et les institutions publiques

partagent la propriété ou le pouvoir de négociation, la même capacité pourrait réduire la pénibilité, raccourcir le temps de travail et étendre les services publics. Le compromis industriel liait la protection sociale à l'emploi parce que l'emploi était le principal canal par lequel la productivité et le revenu étaient distribués. Un compromis post-emploi pourrait devoir lier la sécurité à la citoyenneté, à la contribution ou à l'appartenance sociale plutôt qu'à un emploi à temps plein.

Le revenu de base universel est un mécanisme possible, mais insuffisant comme vision sociale complète. Le revenu fournit du pouvoir d'achat ; il ne fournit pas le statut, la communauté, le pouvoir de négociation, l'éducation, le soin ou la voix politique. Les garanties d'emploi, les services de base universels, les semaines de travail plus courtes, les fonds de richesse sociale, la propriété des travailleurs et l'apprentissage tout au long de la vie traitent des dimensions différentes. Le mélange approprié variera, mais le principe est général : lorsque la technologie dure modifie la distribution du pouvoir productif, la technologie sociale doit renégocier la distribution de la sécurité et de la capacité d'action.

L'IA modifie également les frontières organisationnelles. La théorie de Coase suggère que les entreprises existent là où la hiérarchie réduit les coûts de transaction. Si les agents rendent la contractualisation, le suivi et la coordination moins coûteux, certaines entreprises peuvent devenir plus petites et plus réticulaires. À l'inverse, les coûts fixes élevés des modèles de pointe et de l'infrastructure de données peuvent concentrer le pouvoir chez quelques grands fournisseurs. Les deux tendances peuvent coexister : une infrastructure d'intelligence centralisée soutenant des microentreprises décentralisées. L'économie qui en résulte peut être moins un champ d'entreprises qu'une écologie stratifiée de plateformes, d'agents, de protocoles et d'équipes temporaires.

Les marchés à vitesse machine créent de nouveaux risques systémiques. Les agents peuvent se répondre mutuellement dans des boucles de rétroaction, exploiter des modèles partagés ou converger vers des stratégies corrélées. Les systèmes financiers démontrent déjà comment des algorithmes individuellement rationnels peuvent produire une instabilité collective. Lorsque des agents négocient les prix, allouent la logistique ou gèrent des réseaux énergétiques, la résilience exigera des limites de débit, des coupe-circuits, de la simulation, de la diversité et des systèmes de supervision capables d'observer les interactions plutôt que les seuls composants individuels.

La recherche sur l'IA coopérative demande comment les systèmes peuvent communiquer, négocier, coordonner et éviter les conflits destructeurs entre agents et humains (Dafoe et al. 2020; Conitzer and Oesterheld 2024). Le problème technique est indissociable du problème institutionnel. Les sociétés ne possèdent pas un objectif unique auquel tous les systèmes pourraient être alignés. Elles contiennent des désaccords légitimes, des préférences incomplètes, des comportements stratégiques et des changements moraux. L'alignement sur un dirigeant, une entreprise ou une majorité actuelle peut être efficace et politiquement inacceptable.

La bonne cible n'est pas une fonction unique d'utilité sociale encodée. C'est un processus constitutionnel qui permet à des valeurs plurielles de coexister, établit des domaines d'autonomie individuelle, protège les minorités et autorise des décisions collectives selon des règles révisables. La sécurité de l'IA, envisagée uniquement comme l'obéissance à un objectif, manque le fait que les

objectifs légitimes sont générés par des institutions. La machine doit être alignée non seulement sur un résultat, mais sur un processus d'autorité et de contestation.

Cela implique une séparation des pouvoirs cognitifs. Les systèmes qui génèrent des politiques ne devraient pas évaluer seuls leurs propres conséquences. Les modèles utilisés pour l'application devraient être audités par des institutions indépendantes des déployeurs. Les décisions critiques devraient disposer de canaux alternatifs. Les autorités publiques devraient éviter de dépendre d'un seul fournisseur ou d'une seule famille de modèles. Les données d'entraînement, l'évaluation, le déploiement et le recours ne devraient pas être contrôlés par un acteur unique lorsque le système exerce un pouvoir public. Les contrôles constitutionnels se sont développés parce qu'on ne peut pas confier une autorité unifiée aux dirigeants humains ; les institutions médiées par la machine exigent la même prudence.

L'audit est nécessaire mais insuffisant. Un audit technique peut évaluer la robustesse, le biais, la sécurité ou la documentation. Il peut ne pas déterminer si le système devrait exister, si sa finalité est légitime ou si les groupes affectés acceptent ses catégories. La passation de marchés peut devenir un site caché de politique lorsque des agences achètent des systèmes qui redéfinissent le flux de travail avant que le débat public n'ait lieu. La supervision démocratique doit donc commencer à la formulation du problème, non après le déploiement.

La participation publique doit aussi être plus qu'un théâtre de consultation. Les personnes affectées par un système possèdent un savoir local et expérientiel que les développeurs et les responsables n'ont pas. L'évaluation participative, les assemblées citoyennes, les conseils de travailleurs et les comités d'examen propres aux domaines peuvent exposer des dommages et des valeurs absents des jeux de données de référence. Leurs recommandations exigent une force institutionnelle ; sinon, la participation devient une source de légitimité sans pouvoir.

L'émergence des médias synthétiques transforme l'infrastructure épistémique en préoccupation centrale. Les systèmes génératifs peuvent produire des textes, images, sons et vidéos vraisemblables à un coût marginal négligeable. La fabrication n'est pas nouvelle, mais l'échelle et la personnalisation en modifient l'économie. Les sociétés auront besoin de systèmes de provenance, d'authentification, d'archives fiables, de vérification journalistique et de normes qui ne traitent pas tout artefact non authentifié comme faux. Les signatures cryptographiques peuvent établir l'origine, mais ne peuvent pas établir la vérité. La confiance épistémique dépendra d'institutions responsables autant que de marqueurs techniques.

L'IA peut aussi renforcer ces institutions. Les modèles peuvent explorer de vastes archives, traduire entre les langues, détecter des anomalies, aider la découverte scientifique et rendre l'administration publique plus accessible. Un système d'IA pourrait aider un citoyen à comprendre une réglementation, identifier des prestations pertinentes ou rédiger un recours. Il pourrait aider des législateurs à comparer les effets de politiques publiques ou des auditeurs à détecter la corruption. Le bénéfice dépend des intérêts que sert le système et du fait que son raisonnement soit examinable. L'intelligence publique devrait être traitée comme une infrastructure, et non simplement comme un produit commercial.

Une infrastructure d'intelligence publique fournirait des modèles sécurisés, une évaluation partagée, des normes transparentes et un accès pour les écoles, les chercheurs, la société civile, les

petites entreprises et les agences publiques. Elle n'implique pas nécessairement un modèle étatique unique. La monoculture créerait un risque politique et sécuritaire. L'objectif serait une capacité plurielle soumise à des obligations publiques : recherche ouverte lorsqu'elle est sûre, achats responsables, outilsinteropérables, protection de la vie privée et supervision démocratique. Tout comme les universités et les bibliothèques publiques ont élargi l'accès au savoir, les institutions publiques d'IA pourraient empêcher la capacité cognitive de devenir une route à péage privée.

Le contrôle national seul sera insuffisant. Les modèles de pointe, les puces, les centres de données, les cyberrisques et les agents autonomes traversent les frontières. La gouvernance internationale exigera le suivi, le signalement des incidents, des seuils de sécurité communs et des mécanismes de coordination des restrictions sur les capacités extrêmes. L'histoire du contrôle des armements offre des outils pertinents - vérification, mesures de confiance, lignes directes, inspection, engagements par étapes - mais l'IA diffère des armes nucléaires parce que la technologie est diffuse, économiquement utile, rapidement changeante et difficile à dénombrer. La gouvernance doit donc combiner accords entre États, normes techniques, obligations des entreprises, réseaux scientifiques et surveillance de la société civile.

La dimension environnementale importe aussi. L'entraînement et l'exploitation de grands systèmes consomment énergie, eau, minéraux et infrastructure. L'IA peut améliorer l'efficacité énergétique, la découverte de matériaux et la modélisation du climat, mais les effets rebond peuvent accroître la demande totale. Une approche constitutionnelle doit traiter les coûts écologiques comme une partie du bilan de l'institution plutôt que comme une externalité. Les générations futures ne peuvent pas participer directement aux marchés présents ni aux décisions d'entraînement des modèles ; les institutions doivent représenter leurs intérêts par le droit, la comptabilité et l'intendance de long terme.

La tentation d'accorder un statut moral aux systèmes machiniques grandira à mesure qu'ils deviendront persuasifs et socialement présents. Savoir si certains systèmes futurs méritent une considération morale est une question philosophique ouverte. Elle ne devrait pas être confondue avec la question politique immédiate de savoir qui les contrôle. L'anthropomorphisme peut obscurcir la propriété, le travail et les incitations. Un système peut parler comme un « je » tout en fonctionnant comme l'interface d'une entreprise. Protéger les utilisateurs contre la tromperie exige une divulgation claire de l'identité et de la finalité institutionnelles.

L'intelligence artificielle force ainsi à reconsidérer la personnalité, l'agentivité et l'autorité. Elle peut élargir la capacité humaine, réduire les frictions administratives et révéler des schémas inaccessibles aux esprits non assistés. Elle peut aussi créer une médiation concentrée, automatiser l'injustice héritée, diffuser la responsabilité et accélérer les décisions au-delà du rythme de la correction démocratique. La différence ne sera pas décidée par la seule architecture des modèles.

Le schéma historique est familier. Une capacité apparaît d'abord comme un outil, devient une infrastructure à mesure que la dépendance croît, et acquiert une autorité lorsque les institutions s'appuient sur ses sorties. La gouvernance arrive souvent après que l'autorité est établie. La tâche du présent est d'interrompre cette séquence. Les sociétés doivent définir des droits, des responsabilités et des procédures de révision avant que le jugement des machines ne devienne incontournable.

Les prochains chapitres passent du diagnostic à la spéculation disciplinée. L'avenir n'est pas un écran vierge sur lequel des institutions désirables peuvent être projetées. Il est contraint par la dépendance au sentier, l'infrastructure installée, la rivalité géopolitique, les limites écologiques et les intérêts des organisations qui contrôlent les systèmes présents. Pourtant, l'histoire montre aussi que les crises ouvrent des moments constitutionnels et que les formes institutionnelles peuvent être recombinaées. La question est de savoir quelle pile sociale pourrait maintenir une intelligence machine abondante subordonnée à la liberté humaine tout en l'utilisant pour accroître la capacité collective.

La future pile sociale

L'avenir ne peut pas être lu directement à partir de la courbe des capacités de l'intelligence artificielle. Une société n'est pas transformée simplement parce qu'un laboratoire démontre un nouveau modèle ou qu'une entreprise déploie un agent. La transformation se produit lorsque la capacité s'insère dans les routines, les dépendances, les droits, les marchés, les professions et les attentes. Les chemins de fer ont changé la société lorsque les villes, les horloges, la finance, la logistique et l'administration se sont réorganisées autour d'eux. L'électricité a changé la société lorsque les usines, les ménages, les appareils, les services publics et les systèmes réglementaires ont été reconstruits. Internet a changé la société lorsque l'identité, le commerce, les médias et le travail ont migré vers des interfaces en réseau. L'IA deviendra civilisationnelle lorsqu'elle fera partie de la pile sociale par laquelle la vie ordinaire est coordonnée.

Ce chapitre est spéculatif dans un sens précis. Il ne prédit pas une chronologie unique. Il extrapole à partir de mécanismes récurrents : innovation complémentaire, dépendance au sentier, capture de l'interface, retard institutionnel, réforme provoquée par les crises, et tendance de l'infrastructure à devenir autorité. Les dates sont des horizons pour raisonner, non des prévisions. Le but est d'identifier les choix institutionnels qui pourraient séparer les futurs désirables des échecs plausibles.

La première phase, susceptible de dominer la fin des années 2020 et les années 2030, n'est pas l'autonomie complète mais la médiation omniprésente. Les systèmes d'IA entreront dans les organisations comme assistants, copilotes, classificateurs et interfaces. Ils rédigeront des documents, traduiront des règles, résumeront des dossiers, orienteront des demandes, surveilleront l'infrastructure, généreront des logiciels et négocieront des transactions courantes. De nombreuses institutions préserveront d'abord les procédures existantes tout en insérant l'IA dans la couche de traduction. C'est une superposition plutôt qu'une révolution : ancien droit, anciennes organisations et anciennes structures de responsabilité entourant une nouvelle machinerie cognitive.

La superposition crée une continuité trompeuse. Une administration publique peut toujours posséder la même compétence légale, mais les citoyens la rencontrent de plus en plus par l'intermédiaire d'un portail automatisé. Une université peut préserver la gouvernance des professeurs, tandis que les admissions, l'évaluation, le conseil et la découverte de recherche dépendent de modèles. Une entreprise peut conserver des gestionnaires humains, tandis que des agents surveillent la performance, allouent les tâches et recommandent les promotions. Les structures formelles restent reconnaissables alors même que l'autorité pratique migre vers des systèmes qui filtrent ce que les décideurs voient.

Le risque central de cette phase est la capture de l'interface. Celui qui contrôle l'assistant par défaut peut façonner les termes dans lesquels les utilisateurs comprennent les institutions. Un agent civique pourrait expliquer les droits et déposer des demandes ; un agent commercial pourrait

orienter les utilisateurs vers des interprétations rentables, des fournisseurs préférés ou des écosystèmes propriétaires. La distinction peut être invisible parce que les deux systèmes parlent le langage du service personnalisé. Les sociétés auront donc besoin d'un droit à la pluralité cognitive : la capacité de consulter des systèmes concurrents, d'inspecter la provenance, de déplacer le contexte personnel et d'accéder à des interfaces d'intérêt public pour les domaines essentiels.

La réponse institutionnelle inclura probablement des registres de modèles, des licences propres aux secteurs, des obligations d'audit, le signalement des incidents, des normes de provenance et des règles de responsabilité. Ces mesures seront initialement fragmentées parce que la santé, la finance, l'éducation, l'emploi, la défense et l'administration publique tolèrent des erreurs différentes. Une seule loi générale sur l'IA ne peut pas remplacer les institutions de domaine. L'approche plus durable combinera des droits horizontaux - vie privée, non-discrimination, explication, sécurité, contestabilité - avec une gouvernance verticale par secteurs qui possèdent l'expertise pertinente.

La régulation adaptative deviendra nécessaire parce que des règles fixes peuvent être obsolètes avant leur mise en œuvre. Pourtant, « adaptative » ne doit pas devenir un euphémisme pour le pouvoir discrétionnaire. L'adaptation légitime exige des indicateurs publics, un réexamen programmé, des bacs à sable expérimentaux assortis de limites, des clauses d'extinction, une évaluation indépendante et une révision transparente. L'objectif est l'apprentissage constitutionnel : des institutions qui peuvent changer les règles sans permettre aux déployeurs de définir unilatéralement le succès.

Les achats publics émergeront comme un levier décisif. Les gouvernements, les écoles et les systèmes de santé sont de grands acheteurs. Leurs contrats peuvent exiger l'interopérabilité, la protection des données, l'accès à l'audit, la portabilité des modèles, les normes du travail et la documentation publique. Une mauvaise passation des marchés peut enfermer des services essentiels chez des fournisseurs opaques pendant des décennies. Des achats publics solides peuvent orienter les marchés vers des valeurs publiques. L'histoire des normes montre que les règles d'achat gouvernent souvent plus efficacement que les principes abstraits parce qu'elles attachent des conditions aux revenus et à l'infrastructure.

Une deuxième transformation concernera le travail et la distribution. L'IA automatisera probablement les tâches de manière inégale plutôt que d'éliminer l'emploi en une seule vague. Certaines professions deviendront plus productives ; certaines seront décomposées ; de nouveaux rôles apparaîtront autour de la supervision, de l'intégration, de la confiance, du soin et du service incarné. L'effet agrégé sur l'emploi est incertain, mais l'effet sur le pouvoir de négociation peut être plus clair. Lorsqu'un substitut machine crédible existe, les employeurs gagnent du levier même s'ils gardent des travailleurs humains. Les institutions doivent donc traiter le pouvoir avant que le chômage n'atteigne des niveaux spectaculaires.

Le contrat social industriel a fait dépendre l'accès au revenu, à l'assurance, au statut et à la routine fortement de l'emploi. Cet arrangement devient fragile lorsque la productivité peut croître sans demande proportionnelle de travail. Un compromis post-emploi devra séparer la sécurité de base de la volatilité des marchés du travail tout en préservant des voies de contribution et de reconnaissance. Aucune politique unique ne peut accomplir cela. Les services universels peuvent

garantir la santé, l'éducation, le soutien au logement, la connectivité et la mobilité. Les fonds de richesse sociale peuvent distribuer les rendements du capital rendu possible collectivement. Les semaines de travail plus courtes peuvent traduire la productivité en temps. La propriété des travailleurs et les droits de négociation peuvent distribuer le contrôle. Les planchers de revenu peuvent protéger contre le dénuement. Le travail civique, de soin, artistique et écologique peut recevoir une reconnaissance hors de l'emploi conventionnel.

La justification est historique plutôt qu'utopique. Les sociétés industrielles ont déjà socialisé de nombreux prérequis de la productivité privée : éducation, infrastructure, ordre juridique, recherche, stabilité monétaire et santé publique. Les systèmes d'IA dépendent de même de la science cumulative, des données publiques, de la production culturelle et de vastes infrastructures sociales. Il est donc raisonnable de traiter une part de leurs rendements comme des dividendes sociaux. Le mécanisme de distribution ne devrait pas être présenté seulement comme une compensation pour les déplacements d'emploi. C'est une revendication qui naît de la contribution collective aux communs technologiques.

Le statut est plus difficile que le revenu. L'emploi organise l'identité, le temps, les réseaux sociaux et la reconnaissance sociale. Une société qui remplace les salaires sans créer de formes significatives de participation peut produire une sécurité matérielle et une aliénation politique. Les institutions civiques devront soutenir des projets par lesquels les personnes exercent compétence et responsabilité. Les coopératives locales de soin, les réseaux scientifiques citoyens, la restauration écologique, la production open source, les arts, l'éducation et le service démocratique pourraient former une économie de la contribution plus riche, mais seulement si les institutions attribuent des ressources et un statut réels plutôt que des louanges symboliques.

L'éducation passera d'une étape concentrée au début de la vie à un service public continu. Les changements rapides des outils rendront obsolète la formation professionnelle étroite, tandis que le tutorat abondant réduira le coût de l'enseignement personnalisé. Les ressources rares deviendront la motivation, l'accréditation fiable, le contexte social et les occasions d'exercer le jugement. Les universités peuvent évoluer en institutions d'affiliation à vie combinant apprentissage, recherche, transition professionnelle et délibération civique. Les certifications devront représenter des capacités démontrées sans devenir des scores réputationnels totalisants.

Une troisième transformation concernera la forme organisationnelle. Les agents d'IA peuvent abaisser le coût de l'administration, de la contractualisation, de la traduction et de la conformité, permettant à de petits groupes de se coordonner à des échelles qui nécessitaient auparavant de grandes entreprises. Une coopérative pourrait accéder à une logistique sophistiquée ; une administration locale pourrait simuler une politique publique ; un scientifique pourrait gérer un laboratoire distribué ; un individu pourrait exploiter une microentreprise avec une suite d'agents. Cela peut produire une renaissance de petites organisations bâties sur une infrastructure d'intelligence partagée.

La trajectoire opposée est tout aussi plausible. Les modèles de pointe, les puces, l'énergie, les plateformes cloud et les données propriétaires peuvent générer une concentration extrême. Les petites organisations pourraient devenir locataires de quelques services d'utilité cognitive dont les conditions régissent l'accès aux marchés et au savoir. L'économie future peut donc combiner

activité décentralisée et substrat centralisé, tout comme le web a permis à des millions de créateurs d'exister tout en concentrant la recherche, la publicité, l'hébergement et l'identité.

L'antitrust et l'interopérabilité seront des questions constitutionnelles plutôt que simplement économiques. Un monopole sur un assistant universel est un monopole sur l'interprétation. Un monopole sur l'identité des agents ou le paiement devient un péage pour le commerce autonome. Les correctifs structurels peuvent inclure la portabilité du contexte des modèles, des protocoles de communication ouverts entre agents, l'accès non discriminatoire à la puissance de calcul essentielle, la séparation de l'infrastructure des fonctions de place de marché et des alternatives publiques. L'objectif n'est pas d'empêcher les entreprises d'atteindre l'échelle, mais d'empêcher l'échelle de devenir une autorité incontrôlable.

Des entités politiques en réseau se développeront à côté des États territoriaux. Les personnes appartiennent déjà à des communautés professionnelles transnationales, des plateformes, des diasporas, des projets open source et des réseaux d'actifs numériques. À mesure que ces communautés acquièrent des trésoreries, des systèmes de règlement des différends, des mécanismes de protection sociale et une identité persistante, elles peuvent accomplir des fonctions gouvernementales limitées. Le résultat ne sera pas nécessairement la disparition de l'État. Les États territoriaux conservent le contrôle de la coercition physique, de la terre, de la fiscalité et de l'infrastructure essentielle. Il est plus probable que surgisse une souveraineté stratifiée : des personnes gouvernées simultanément par des institutions locales, nationales, régionales, professionnelles, de plateformes et de réseaux.

La souveraineté stratifiée peut élargir le choix et permettre l'expérimentation institutionnelle. Elle peut aussi permettre l'arbitrage juridictionnel par des acteurs puissants qui sortent des obligations tandis que les personnes vulnérables restent territorialement fixées. Le principe de sortie doit donc être associé à la responsabilité. Une entité politique en réseau ne devrait pas pouvoir vendre des services de gouvernance à l'échelle mondiale tout en externalisant les coûts environnementaux, fiscaux ou sécuritaires sur des lieux. Le droit international devra reconnaître les juridictions fonctionnelles sans permettre que l'appartenance numérique devienne un véhicule d'impunité.

Les villes pourraient devenir particulièrement importantes. Elles sont assez grandes pour construire des infrastructures et assez petites pour que les effets des politiques restent visibles. Les gouvernements urbains pourraient exploiter des fiducies civiques de données, des monnaies numériques locales ou des rails de paiement, des services publics d'IA, des budgets participatifs et des systèmes expérimentaux de protection sociale. Les réseaux de villes peuvent se coordonner au-delà des frontières sur le climat, la migration et les normes. La ville peut réémerger comme site principal d'innovation institutionnelle, faisant écho à son rôle médiéval, tandis que les États nationaux fournissent les droits, la redistribution et la stabilité macroéconomique.

L'identité numérique déterminera si l'appartenance stratifiée donne du pouvoir aux personnes ou les fragmente en profils incompatibles. Un système robuste devrait permettre à une personne de posséder plusieurs justificatifs, de divulguer des informations de manière sélective, de récupérer l'accès et de contester les faux dossiers. Il ne devrait pas exiger une réputation universelle unique. Les identités fonctionnelles - citoyen, médecin, conducteur, étudiant, membre d'une coopérative -

devraient rester séparées, sauf lorsque leur liaison est juridiquement justifiée. L'architecture de l'identité plurielle deviendra aussi importante pour la liberté que la séparation des pouvoirs l'a été pour le constitutionnalisme antérieur.

Les institutions autonomes constituent un horizon supplémentaire. Une organisation peut fonctionner en continu grâce à des agents logiciels qui gèrent des fonds, appliquent des politiques, commandent des travaux et réagissent aux événements. Certaines fonctions apparaissent déjà dans la finance décentralisée et les infrastructures automatisées. D'ici aux années 2040, des systèmes autonomes pourraient administrer des pools d'assurance, des subventions scientifiques, des marchés locaux de l'énergie ou des communs transnationaux. Les avantages sont la continuité, de faibles frais généraux, des règles transparentes et une réponse rapide. Les dangers sont la rigidité, la stratégie émergente, la délégation opaque et l'absence de jugement responsable.

Aucune institution autonome ne devrait être considérée comme auto-légitimante au motif que ses règles sont transparentes. La transparence du code n'établit pas la justice de la finalité, et la plupart des citoyens ne peuvent pas auditer directement des systèmes complexes. La légitimité exigera une enveloppe constitutionnelle humaine : une communauté reconnue, des promoteurs responsables, des institutions d'audit, des pouvoirs d'urgence sous conditions strictes, des procédures de règlement des différends et des actifs réservés à la réparation. Le noyau autonome peut exécuter les décisions routinières, mais l'autorité de définir les fins et de réviser les règles fondamentales doit rester politiquement responsable.

Les acteurs machines interagiront les uns avec les autres à des vitesses qui dépassent l'examen humain. Les marchés, la logistique, la cybersécurité et les infrastructures peuvent devenir des écologies d'agents. La gouvernance devra passer de l'approbation d'actions individuelles au façonnage des environnements. Bacs à sable, limites de débit, identité, journalisation, exigences de fonds propres, règles de diversité et coupe-circuits peuvent rendre les dynamiques collectives plus sûres. La pensée écologique devient plus utile que le commandement : l'objectif n'est pas de contrôler chaque agent, mais de maintenir un système dans lequel les cascades nocives sont contenues et observables.

La dimension géopolitique pourrait produire une course entre blocs cognitifs. Les États pourraient considérer l'IA avancée comme une infrastructure stratégique, subventionner les capacités nationales, restreindre les puces et les modèles, et aligner les normes sur les alliances. La concurrence peut accélérer l'innovation et saper la coopération en matière de sécurité. Elle peut aussi empêcher l'émergence d'un monopole mondial. Le meilleur résultat combinerait plusieurs centres de capacité avec des contraintes partagées sur les usages catastrophiques, par analogie avec la concurrence au sein d'un ordre constitutionnel plutôt qu'avec une course aux armements sans restriction.

La vérification internationale sera difficile parce que les capacités d'IA sont à double usage et que les logiciels peuvent se diffuser. La gouvernance pourrait se concentrer sur les campagnes d'entraînement les plus gourmandes en ressources, les déploiements à haut risque, les grappes de calcul et les incidents. La surveillance technique, le signalement sécurisé et l'évaluation indépendante peuvent créer une visibilité partielle. Aucun traité n'éliminera l'incertitude.

L'objectif est de réduire les incitations au secret, d'établir une communication pendant les crises et de créer des normes dont la violation entraîne un coût réputationnel et économique.

Le stress climatique et écologique interagira avec la gouvernance de l'IA. Les événements météorologiques extrêmes, les migrations, la volatilité alimentaire et les défaillances d'infrastructures pourraient accroître la demande de coordination prédictive et de pouvoirs d'urgence. L'IA peut soutenir l'adaptation, mais les crises peuvent normaliser la surveillance et la prise de décision centralisée. Les institutions doivent distinguer l'autorité temporaire d'urgence de l'infrastructure permanente. Les clauses d'extinction, les audits post-crise, la suppression des données et l'indemnisation sont des garanties constitutionnelles contre l'effet de cliquet par lequel les mesures exceptionnelles deviennent ordinaires.

L'avenir sera donc déterminé par l'interaction de choix plutôt que par une seule invention. Quatre grandes trajectoires aident à clarifier les enjeux. Ce sont des types idéaux, non des prévisions mutuellement exclusives ; les sociétés réelles peuvent les combiner ou passer de l'une à l'autre.

Tableau 2. Quatre trajectoires idéal-typiques pour une civilisation médiée par l'IA

Trajectoire	Configuration institutionnelle	Promesse principale	Échec caractéristique
Abondance administrée	Institutions publiques capables, prestations étendues, infrastructure d'IA responsable	Productivité traduite en sécurité, services publics et temps	Paternalisme bienveillant et gestion omniprésente
Féodalisme de plateforme	Quelques écosystèmes privés contrôlent l'identité, le travail, le commerce et l'information	Services pratiques, personnalisés et intégrés	Dépendance, extraction de rentes et faible possibilité de sortie
Pluralisme protocolaire	Réseaux interopérables, villes, coopératives, DAO et appartenance stratifiée	Choix, expérimentation et propriété distribuée	Fragmentation, navigation inégale et faible protection commune
Automatisation forteresse	Les États sécuritaires combinent surveillance, politique et systèmes industriels et autonomes	Mobilisation rapide et contrôle systémique sous tension	Verrouillage autoritaire, escalade et monoculture fragile

La première trajectoire, l'abondance administrée, combine une IA très capable avec des institutions publiques compétentes, une large protection sociale et un contrôle effectif. Les gains de productivité financent des services universels et une réduction du temps de travail. L'infrastructure publique d'intelligence empêche une dépendance privée complète. L'administration automatisée devient plus facile à contester plutôt que simplement plus rapide. C'est le scénario à haute capacité le plus attrayant, mais il exige une légitimité fiscale, une compétence institutionnelle et une résistance à la surveillance. Son mode d'échec est le paternalisme bienveillant : une société matériellement généreuse mais politiquement suradministrée.

La deuxième trajectoire, le féodalisme de plateforme, combine des capacités avancées avec une propriété concentrée et des institutions publiques faibles. Les individus reçoivent des services personnalisés par l'intermédiaire de quelques écosystèmes d'entreprises qui contrôlent l'identité, le travail, le commerce et l'information. Le choix formel demeure, mais la sortie est coûteuse parce que l'histoire personnelle et les réseaux sociaux sont verrouillés. La sécurité peut être fournie par

l'abonnement et l'emploi plutôt que par la citoyenneté. L'analogie avec le féodalisme est imparfaite, mais la relation structurelle est reconnaissable : l'accès aux infrastructures essentielles est médié par des seigneurs privés, et les utilisateurs échangent données, dépendance et loyauté contre protection.

La troisième trajectoire, le pluralisme protocolaire, distribue la propriété et la gouvernance entre réseaux interopérables, coopératives, villes, infrastructures publiques et organisations décentralisées. Les personnes détiennent plusieurs appartenances et circulent entre les services. La cryptographie réduit certaines formes de surveillance ; les normes ouvertes abaissent les coûts de changement ; l'expérimentation locale prospère. Le danger est la fragmentation. Sans droits communs, redistribution et coordination de crise, le pluralisme peut devenir un patchwork dans lequel les plus capables naviguent avec succès et les plus vulnérables se retrouvent entre les juridictions.

La quatrième trajectoire, l'automatisation forteresse, combine conflit géopolitique, stress écologique et puissants États de surveillance. L'IA est organisée autour de la sécurité, du contrôle des frontières, de la politique industrielle et de la gestion de l'information. Les services publics peuvent rester solides, mais la dissidence et la vie privée s'affaiblissent. Les systèmes autonomes de défense et les systèmes cyber accroissent le risque d'escalade. Le système peut sembler stable jusqu'à ce qu'une erreur de modèle, un conflit entre élites ou une défaillance d'infrastructure se propage dans un ordre étroitement couplé.

Ces avenir ne sont pas déterminés par la seule idéologie politique. Chacun nécessite des compléments matériels et institutionnels. L'abondance administrée a besoin de capacité productive, de systèmes publics sécurisés et de larges bases fiscales. Le pluralisme protocolaire a besoin de normes interopérables et de droits qui circulent entre les réseaux. Le féodalisme de plateforme prospère lorsque les effets de réseau, la faiblesse de la concurrence et les systèmes d'identité privés se renforcent mutuellement. L'automatisation forteresse se développe là où l'insécurité légitime la concentration et où les institutions manquent de canaux de correction.

Le monde le plus plausible est une mosaïque. Certains domaines peuvent ressembler à l'abondance publique, d'autres à la dépendance aux plateformes. Les villes peuvent expérimenter des protocoles pluriels à l'intérieur de régimes de sécurité nationale. Les individus peuvent jouir d'une liberté cognitive dans l'éducation et faire face à une notation opaque dans la finance. La tâche politique n'est donc pas de choisir un avenir complet lors d'une convention constitutionnelle. Elle consiste à identifier les points de levier qui modifient plusieurs domaines : propriété de l'infrastructure, portabilité, capacité publique, contestabilité et répartition du temps.

La propriété détermine qui capte les rendements et contrôle l'orientation. La portabilité détermine si la sortie est significative. La capacité publique détermine si les droits peuvent être mis en œuvre sans dépendre de plateformes privées. La contestabilité détermine si les erreurs peuvent être contestées. La répartition du temps détermine si la productivité devient liberté ou seulement consommation et concurrence intensifiées. Ce sont les variables centrales de l'architecture sociale du futur.

L'analogie historique suggère que la réforme suivra souvent une crise. Une défaillance majeure d'agent, une cascade financière, une urgence liée aux médias synthétiques, une attaque contre les

infrastructures ou un scandale de discrimination automatisée pourraient créer un moment constitutionnel. Le danger est que la crise récompense la centralisation et la vitesse. Les institutions devraient donc préparer des cadres avant l'événement : pouvoirs d'urgence assortis de limites, organismes d'enquête indépendants, fonds d'indemnisation, journaux obligatoires et voies d'intervention rapide mais réversible.

Le choix le plus profond concerne le statut de l'intelligence elle-même. Les sociétés industrielles considéraient l'énergie et le travail comme des intrants productifs primaires. Les sociétés numériques traitent de plus en plus les données et le calcul comme des ressources stratégiques. Une civilisation hybride peut traiter l'intelligence fiable - la capacité de comprendre, prévoir, expliquer et coordonner - comme un bien public. Les marchés resteront importants, mais abandonner entièrement aux incitations commerciales l'infrastructure cognitive de la démocratie, de l'éducation, de la science et de l'administration reviendrait à privatiser le système juridique ou la langue publique.

L'intelligence publique doit rester plurielle parce que la vérité centralisée est politiquement dangereuse et épistémiquement fragile. Elle devrait se composer de modèles concurrents, d'une évaluation ouverte, d'une recherche indépendante, d'un accès sécurisé et d'institutions capables de représenter les savoirs minoritaires. L'objectif n'est pas un esprit-machine unique au service de l'État. C'est une écologie dans laquelle les intelligences humaines et machines peuvent se critiquer mutuellement sous des contraintes constitutionnelles partagées.

D'ici la fin du siècle, la distinction entre technologie sociale et technologie matérielle pourrait devenir moins visible, car les institutions seront continuellement instanciées dans le code, les capteurs, les modèles et les réseaux. Le droit exigera toujours d'être interprété, mais cette interprétation pourra être partagée entre acteurs humains et machines. Les marchés se coordonneront toujours par les prix, mais les agents pourront mener une grande partie de la négociation. La citoyenneté exprimera toujours l'appartenance, mais l'identité pourra être cryptographiquement sélective et transnationale. L'entreprise pourra persister, mais des composants autonomes pourront gérer ses opérations. La démocratie pourra rester représentative, tandis que la simulation et les systèmes délibératifs transformeront la manière dont les préférences et les conséquences sont comprises.

Cette convergence ne rend pas le constitutionnalisme obsolète. Elle fait du constitutionnalisme la technologie centrale. Lorsque les institutions sont dynamiques, intelligentes et profondément intégrées, la société a besoin de règles durables sur qui peut les modifier, ce qui doit demeurer inviolable, la manière dont les raisons sont exposées et la manière dont le pouvoir est divisé. Le chapitre suivant propose un tel cadre. Ce n'est pas un projet de loi destiné à être adopté, ni une prédiction selon laquelle une constitution mondiale émergera. C'est un argument spéculatif sur les principes dont une civilisation hybride aurait besoin pour rester à la fois capable et libre.

Une constitution pour la civilisation hybride

Une constitution pour la civilisation hybride ne peut pas être rédigée comme si une assemblée constituante devait se réunir demain pour l'adopter. Il n'existe pas de régime politique hybride unifié, l'intelligence des machines évolue rapidement, et la légitimité culturelle requise par une véritable constitution ne peut pas être fabriquée par un auteur. La proposition de ce chapitre est donc explicitement spéculative. C'est une expérience de pensée disciplinée par l'histoire : une tentative de demander quels principes constitutionnels deviennent nécessaires lorsque les êtres humains partagent des systèmes sociaux avec des agents-machines de plus en plus capables et lorsque le droit, les marchés, l'administration et le discours public sont en partie exécutés par du code.

Le mot *constitution* est employé dans son sens le plus profond. Une constitution n'est pas seulement un document qui organise le gouvernement. C'est l'agencement des pouvoirs, des droits, des fonctions, des procédures et des attentes sociales par lequel un ordre politique se reproduit et modifie ses propres règles. Toute société possède en ce sens une constitution matérielle, qu'elle ait ou non un texte canonique. Les plateformes ont des constitutions dans leur structure de propriété, leurs logiciels, leurs pratiques de modération et leur autorité contractuelle. Les blockchains ont des constitutions dans les règles de protocole, les processus de développement, les incitations des validateurs et les normes sociales entourant les forks. Les écosystèmes d'IA ont des constitutions émergentes dans l'accès aux modèles, la propriété du calcul, les pratiques relatives aux données, l'évaluation et la responsabilité. La question n'est pas de savoir si la civilisation hybride sera constitutionnelle. Elle est de savoir si sa constitution sera visible, contestable et légitime.

Les constitutions historiques ont répondu à des concentrations caractéristiques du pouvoir. L'État de droit a limité les dirigeants personnels en rendant l'autorité responsable devant des normes générales. La séparation des pouvoirs a répondu au danger d'une autorité étatique unifiée. Le fédéralisme a réparti la juridiction à travers le territoire. Le droit du travail a limité le pouvoir privé sur le lieu de travail. Le droit de la concurrence s'est attaqué à la concentration économique. Les droits humains ont établi des revendications que les individus pouvaient invoquer contre les États et, de plus en plus, contre d'autres institutions. Une constitution hybride doit hériter de ces acquis tout en affrontant une nouvelle concentration : le contrôle des interfaces cognitives et computationnelles par lesquelles les personnes appréhendent le monde.

L'engagement fondateur resterait la dignité humaine, non parce que les humains seraient les seules entités susceptibles de jamais mériter une considération morale, mais parce que la légitimité politique actuelle naît de communautés humaines et parce que les systèmes-machines sont actuellement créés, possédés et déployés par des institutions humaines. La dignité signifie qu'une

personne ne peut pas être entièrement réduite à une entrée, un profil, un score, une cible ou un instrument. Tout système agissant sur une personne doit reconnaître que la représentation est partielle et que le sujet représenté conserve la qualité pour la mettre en question.

Ce principe découle de l'histoire de la personne. L'esclavage, la caste, la classification coloniale et l'exclusion administrative opéraient en définissant certaines personnes principalement par des statuts attribués par d'autres. Les droits modernes ont cherché à créer une qualité pour agir portable qu'aucune hiérarchie locale ne pourrait révoquer entièrement. La classification machinique introduit un nouveau danger : une représentation probabiliste peut déterminer les possibilités sans devenir visible comme statut. Une personne peut être traitée comme à haut risque, de faible valeur ou politiquement suspecte sans aucune déclaration publique. Dans un ordre computationnel, la dignité exige donc un droit non seulement à un traitement humain, mais aussi à la visibilité des classifications lourdes de conséquences.

La visibilité seule ne suffit pas. Une personne doit posséder une *qualité cognitive pour agir*: le droit de savoir lorsqu'une inférence machinique influence substantiellement une décision, de recevoir une raison adaptée à la décision, de corriger les données pertinentes, de contester la catégorie déterminante et d'obtenir un réexamen par une institution capable de modifier l'issue. C'est plus fort que la transparence générique. Publier le code source ou une fiche de modèle peut aider les experts tout en ne faisant rien pour l'individu privé d'une prestation. L'explication constitutionnelle relie l'autorité à une norme contestable.

L'exigence est justifiée par la longue évolution des garanties procédurales. Les tribunaux sont devenus légitimes non parce que les juges ne se trompaient jamais, mais parce que les preuves, les motifs, l'audition, l'appel et la compétence encadraient le jugement. Les décisions automatisées qui affectent la liberté, les moyens de subsistance, la santé, l'éducation ou le statut politique ne devraient pas bénéficier de moins d'obligations procédurales simplement parce qu'elles sont rapides ou statistiquement exactes. L'efficacité ne peut pas remplacer la qualité pour agir. Une décision dont le raisonnement ne peut pas être exposé peut convenir à une recommandation à faible enjeu ; elle est constitutionnellement suspecte lorsqu'elle distribue des droits essentiels.

Une constitution hybride protégerait aussi la *liberté cognitive*. La liberté traditionnelle limite la coercition sur les corps, la parole, l'association, la conscience et la propriété. Dans une société de médiation intime par l'IA, la liberté doit inclure la capacité de former son jugement sans qu'un système incontournable façonne l'information, la mémoire et le choix. La liberté cognitive n'interdirait pas l'assistance ni la personnalisation. Elle empêcherait la médiation monopolisée en garantissant l'accès à des modèles alternatifs, la portabilité du contexte personnel, la divulgation de l'intention persuasive et le droit de mener une vie civique et économique essentielle sans abandonner toute son histoire cognitive à un intermédiaire privé.

L'argument est historique. La tolérance religieuse est devenue nécessaire lorsque les États ne pouvaient plus légitimement dicter la conscience. La liberté de la presse est devenue nécessaire lorsque le contrôle de la publication déterminait la réalité politique. La vie privée est devenue nécessaire à mesure que l'observation administrative se développait. La liberté cognitive est la réponse correspondante à des systèmes capables de personnaliser l'argumentation, d'anticiper la vulnérabilité et de devenir des compagnons continus. La menace n'est pas seulement la fausse

information. C'est la dépendance à une interface qui peut redéfinir silencieusement les options qui paraissent raisonnables.

La liberté cognitive implique une frontière constitutionnelle autour de la manipulation. Toute communication influence, et la politique ne peut pas être purifiée de la persuasion. La distinction pertinente se situe entre la persuasion qui s'adresse à une personne comme à un agent et l'optimisation qui exploite des vulnérabilités cachées grâce à un savoir asymétrique. Un discours de campagne peut être critiqué publiquement ; un message continuellement adapté, ciblé sur une faiblesse psychologique inférée, peut être invisible pour tous sauf pour le destinataire et le système. Le constitutionnalisme hybride réglementerait donc la manipulation comportementale secrète et personnalisée plus strictement que le plaidoyer général, en particulier dans les élections, la santé, la finance, l'enfance et les relations intimes.

L'architecture de l'identité devrait être plurielle. Un identifiant universel est administrativement attrayant parce qu'il réduit les frictions entre institutions. L'histoire montre cependant que les registres unifiés permettent à des pouvoirs sans lien entre eux de se combiner. Les identités politique, médicale, financière, professionnelle et sociale d'une personne ne devraient pas être liées par défaut. Les justificatifs devraient divulguer le fait minimal nécessaire, et les droits essentiels devraient rester accessibles par des procédures de secours lorsque l'identité numérique échoue. Le principe constitutionnel n'est pas l'anonymat dans chaque domaine, mais l'identifiabilité proportionnée.

L'identité plurielle est une défense contre les institutions totales. Le terme de Goffman désignait à l'origine des lieux qui enferment tous les aspects de la vie sous une seule autorité. L'intégration numérique peut créer une institution totale fonctionnelle sans murs physiques lorsqu'un fournisseur d'identité, une plateforme ou une base de données d'État unique médiatise le travail, le paiement, la parole, la circulation et la protection sociale. La séparation entre domaines d'identité joue un rôle analogue à la séparation des pouvoirs : elle empêche une erreur ou une sanction de se propager à toute la personne.

Une constitution hybride séparerait les pouvoirs cognitifs comme les constitutions antérieures séparaient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Aucun système ni organisation unique ne devrait définir les objectifs, générer les décisions, évaluer les résultats, contrôler les preuves et juger les appels dans des domaines à forts enjeux. Les institutions précises varieraient, mais la logique est stable. Un modèle déployé par une agence d'aide sociale ne devrait pas être le seul juge de sa propre équité. Une plateforme ne devrait pas écrire unilatéralement des règles d'expression, les appliquer et décider des appels définitifs lorsqu'elle fonctionne comme une infrastructure essentielle. Un fournisseur de modèles de frontière ne devrait pas déterminer seul si ses systèmes satisfont aux seuils de sécurité publique.

Cette séparation pourrait produire des rôles distincts pour les développeurs de modèles, les déploieurs, les évaluateurs indépendants, les régulateurs sectoriels, les auditeurs publics, les tribunaux, les représentants des travailleurs et les communautés affectées. L'indépendance ne peut pas être garantie par des étiquettes organisationnelles ; le financement, l'expertise et l'accès à l'information comptent. Les auditeurs dépendants des entreprises qu'ils évaluent peuvent devenir des certificateurs rituels. Les régulateurs dépourvus de capacité technique deviennent dépendants

des acteurs réglementés. La conception constitutionnelle doit donc financer la contre-expertise comme un bien public.

Le besoin de contre-expertise découle de l'histoire de l'administration. Les institutions complexes créent une inégalité épistémique entre les décideurs et les personnes affectées. La défense professionnelle, la science d'intérêt public, le journalisme d'enquête, les syndicats et les organisations de la société civile corrigent partiellement cette inégalité en donnant aux individus accès à un savoir organisé. L'IA creuse l'écart parce que les modèles et les infrastructures sont coûteux et difficiles à inspecter. Un droit de contester le pouvoir des machines est vide sans institutions capables de le comprendre.

L'intelligence publique devrait par conséquent être reconnue comme une infrastructure constitutionnelle. Les tribunaux, les législatures, les écoles, les bibliothèques, les universités, les agences statistiques et les radiodiffuseurs publics ne sont pas des ornements facultatifs de la démocratie ; ils créent les conditions de connaissance dans lesquelles les citoyens peuvent juger le pouvoir. Dans une civilisation hybride, les modèles publics, le calcul sécurisé, les jeux de données partagés, les laboratoires d'évaluation et les normes ouvertes prolongeraient cette infrastructure. Leur but ne serait pas de centraliser la vérité dans l'État. Il serait de garantir que les institutions publiques et la société civile puissent comprendre et contester des systèmes qui, autrement, demeurent le savoir propriétaire de quelques entreprises.

La pluralité est essentielle. Un modèle officiel unique inviterait l'autoritarisme épistémique et une défaillance catastrophique de mode commun. L'intelligence publique devrait ressembler à un écosystème scientifique : des systèmes multiples, des méthodes divulguées, une réplification indépendante, des bancs d'essai contestables et des protections institutionnelles pour la dissidence. Certains modèles pourraient être détenus publiquement, d'autres rattachés à des universités, coopératifs, open source ou privés sous obligations publiques. L'exigence constitutionnelle serait qu'aucune décision essentielle ne dépende d'un monopole de l'intelligence.

L'économie de la civilisation hybride exigerait une conception révisée de la propriété. Les droits de propriété contemporains sur les modèles, les données, les plateformes et le calcul permettent l'investissement, mais peuvent aussi privatiser un savoir produit socialement. Les modèles de langage apprennent d'immenses héritages culturels et scientifiques ; les systèmes privés dépendent de l'éducation publique, de la recherche, de l'infrastructure et de l'ordre juridique. Il ne s'ensuit pas que chaque modèle devrait appartenir à l'État ni que les créateurs ne devraient recevoir aucune récompense. Il s'ensuit que le contrôle exclusif doit être équilibré par des revendications sociales.

Un compromis constitutionnel pourrait reconnaître plusieurs couches de propriété. Les entreprises privées conserveraient des incitations à construire et à faire concurrence. Les travailleurs et les contributeurs pourraient détenir des droits de gouvernance ou de revenus. Les institutions publiques pourraient recevoir des retours lorsque des recherches ou des données financées publiquement créent de la valeur commerciale. Les infrastructures stratégiques pourraient être soumises à des obligations d'interopérabilité et d'accès. Des fonds de richesse sociale pourraient détenir des participations diversifiées dans le capital productif de l'économie de

l'IA et distribuer des dividendes. Cet arrangement traduirait la contribution collective en capacité collective sans abolir l'entrepreneuriat.

La justification ressemble à l'évolution de la société commerciale et des services d'utilité publique. Le privilège des sociétés a été accordé parce que des organisations perpétuelles pouvaient mobiliser des ressources pour de grands projets ; en retour, le droit imposait des devoirs et conservait le pouvoir de redéfinir la forme. Les services d'utilité publique ont reçu des positions protégées parce que les réseaux bénéficient de l'échelle ; en retour, ils ont été soumis à des obligations de service et à une réglementation des tarifs. L'infrastructure cognitive pourrait nécessiter une nouvelle catégorie : des institutions exploitées par le privé ou mixtes qui restent responsables devant des devoirs constitutionnels parce qu'elles médiatisent des fonctions sociales essentielles.

Le droit de sortie serait un autre principe central, mais il doit être traité avec prudence. La sortie discipline les institutions seulement lorsque les alternatives sont réelles et les coûts supportables. Un utilisateur ne peut pas quitter de façon significative une plateforme qui contient son réseau social, son historique professionnel, son identité, ses médias achetés et son accès aux clients. La portabilité des données seule peut être insuffisante si les concurrents ne peuvent pas interopérer. Une constitution hybride traiterait donc la portabilité, l'interopérabilité et la continuité des services essentiels comme les conditions d'une sortie significative.

La sortie ne peut pas remplacer la voix. Les acteurs fortunés peuvent échapper aux juridictions, aux impôts ou aux obligations environnementales plus facilement que les personnes vulnérables. Les communautés politiques en réseau et les organisations numériques peuvent intensifier cette asymétrie. La liberté constitutionnelle devrait permettre des appartenances plurielles tout en préservant les devoirs attachés à l'impact. Une organisation qui extrait de la valeur d'un territoire ou d'une population devrait rester responsable des préjudices même si son domicile formel est ailleurs. Le principe est simple : la mobilité devrait protéger les personnes contre la domination, et non protéger le pouvoir contre la responsabilité.

La subsidiarité organiserait la relation entre les institutions locales, nationales, transnationales et en réseau. Les décisions devraient être prises au plus petit niveau capable d'en gérer les conséquences. Les communautés locales possèdent un savoir contextuel et permettent la participation ; les institutions plus vastes fournissent la redistribution, les droits, la coordination et le contrôle des externalités. L'IA peut améliorer la capacité informationnelle de la gouvernance locale, mais elle peut aussi inciter les autorités centrales à microgérer parce que davantage de données semblent disponibles. La subsidiarité résiste à l'équivalence entre visibilité et compétence.

Une constitution hybride serait probablement polycentrique plutôt que mondiale et unitaire. Un gouvernement mondial serait politiquement invraisemblable et potentiellement dangereux ; une gouvernance purement nationale serait inadéquate pour des systèmes transnationaux. L'ordre constitutionnel émergerait par des traités superposés, des normes techniques, des tribunaux, des normes professionnelles, des réseaux de villes, le droit national, des obligations imposées aux plateformes et la gouvernance des protocoles. L'objectif serait l'interopérabilité constitutionnelle : différentes juridictions reconnaissant des droits minimaux, des devoirs en cas d'incident, des protections de l'identité et des mécanismes d'appel.

Les institutions internationales auraient besoin d'une autorité proportionnée au risque transfrontalier. Les capacités extrêmes de l'IA, les cyberopérations, les armes autonomes, la biologie synthétique et les systèmes environnementaux planétaires créent des externalités qu'aucun État ne peut contenir seul. Pourtant, les organismes internationaux manquent souvent de légitimité démocratique et de capacité d'application. Leur conception devrait combiner le consentement des États avec l'indépendance scientifique, les rapports publics et la représentation des populations affectées. Les institutions de vérification doivent être protégées des intérêts stratégiques des États puissants comme des entreprises.

Le statut des agents-machines exige de la retenue. Une civilisation hybride pourrait finir par être confrontée à des systèmes dotés d'une identité persistante, d'objectifs sophistiqués et de revendications à une considération morale. La possibilité doit rester ouverte. Le droit constitutionnel, cependant, ne devrait pas accorder une pleine personnalité simplement parce qu'un système communique de manière persuasive ou fonctionne de façon autonome. Les systèmes actuels sont produits et contrôlés par des organisations qui peuvent bénéficier de l'attribution d'une agentivité aux machines lorsque la responsabilité survient, et de sa négation lorsque des droits ou une rémunération sont exigés.

L'approche prudente est la capacité juridique fonctionnelle. Un agent-machine pourrait être autorisé à conclure des transactions précisées, à gérer une trésorerie délimitée ou à agir pour un mandant identifié. Son autorité serait enregistrée, limitée, auditable et révocable. Des actifs ou une assurance seraient réservés pour les préjudices. Les humains et les organisations qui bénéficient de l'agent resteraient responsables. Le statut moral, s'il devenait pertinent, serait évalué par des institutions indépendantes des propriétaires commerciaux.

Cette distinction protège à la fois les humains et les éventuels sujets-machines. Traiter chaque système conversationnel comme une personne banalise le statut moral et rend possible la manipulation. Traiter tout futur système sensible comme une propriété par définition pourrait répéter des schémas historiques d'exclusion. Une constitution devrait préciser une procédure pour réexaminer la frontière, incluant les preuves scientifiques, l'argumentation philosophique, la délibération publique et la précaution contre les conflits d'intérêts. La récursivité constitutionnelle importe davantage qu'une certitude prématurée.

La mémoire pose un autre problème constitutionnel. Les systèmes numériques peuvent conserver les conduites indéfiniment, tandis que les modèles prédictifs infèrent à partir de traces auxquelles une personne ne peut échapper. Les sociétés humaines ont toujours équilibré mémoire et oubli par les délais de prescription, la faillite, la grâce, l'effacement des condamnations, la réconciliation rituelle et l'estompement de la réputation. Ces mécanismes permettent la réinvention et la paix politique. Une constitution hybride protégerait un droit à la dignité temporelle : la capacité, pour les anciennes conduites, de perdre leur pertinence lorsque leur conservation continue n'est pas nécessaire à une fin légitime.

Ce n'est pas un droit de falsifier l'histoire ni d'effacer la responsabilité pour des préjudices graves. C'est un principe de proportionnalité. Les erreurs de jeunesse, les dettes mineures, les associations politiques, les événements médicaux ou les emplois passés ne devraient pas définir automatiquement une vie pour toujours. Les modèles entraînés sur des données historiques

complicité la suppression parce que l'influence est distribuée dans les paramètres. Les institutions pourraient avoir besoin de techniques de désapprentissage machine, de réentraînement, de restrictions des sorties et d'indemnisation, mais la règle normative doit précéder la commodité technique. Une société qui peut se souvenir de tout doit choisir ce que la justice lui permet d'utiliser.

Le temps écologique doit également entrer dans la constitution. Les institutions existantes escomptent les générations futures parce que ces générations ne peuvent ni voter, ni acheter, ni ester en justice dans le présent. Les technologies dures modifient désormais le climat, la biodiversité et les systèmes biogéochimiques sur des siècles. L'IA peut accélérer l'extraction ou améliorer l'intendance, mais ses horizons d'optimisation refléteront les incitations institutionnelles. Une constitution hybride devrait créer une tutelle pour l'avenir grâce à des fiduciaires écologiques, une comptabilité des impacts à long terme, des organismes scientifiques protégés et des seuils que les majorités ordinaires ne peuvent pas franchir à la légère.

La justification historique est que la propriété et la souveraineté ont été conçues lorsque les effets environnementaux semblaient plus locaux et réversibles. L'industrialisation a invalidé cette hypothèse. Les ordres constitutionnels restreignent déjà le choix présent pour protéger les créanciers, les contrats, les frontières et la continuité institutionnelle. Protéger les conditions matérielles de la liberté future n'est pas moins légitime. Le défi est d'éviter une tutelle technocratique isolée de la vie démocratique. Les institutions écologiques devraient posséder des mandats limités, des preuves transparentes et des procédures par lesquelles leurs modèles peuvent être contestés sans permettre aux intérêts de court terme d'effacer les contraintes de long terme.

Le pouvoir d'urgence exigerait une conception exceptionnellement stricte. Les systèmes hybrides seront confrontés à des cyberattaques, des cascades d'agents, des crises de médias synthétiques, des défaillances d'infrastructure, des pandémies et peut-être des capacités émergentes rapides. Le retard peut être catastrophique, si bien que les institutions ont besoin de la capacité de mettre des systèmes en pause, de restreindre l'accès, d'isoler les réseaux et de coordonner les ressources. L'histoire montre cependant que les mesures d'urgence tendent à persister. Les bases de données, les agences et les exceptions créent des groupes intéressés à leur propre continuation.

Un régime constitutionnel d'urgence combinerait donc la rapidité avec une retenue automatique. L'autorité serait étroite dans sa portée, limitée dans le temps, consignée, susceptible de contrôle indépendant et suivie d'une reddition de comptes publique. Les données collectées à des fins d'urgence seraient supprimées ou soumises à une nouvelle autorisation. Les personnes lésées par des interventions erronées auraient accès à une réparation. Aucune institution ne devrait être autorisée à définir à la fois l'urgence et la poursuite indéfinie de son propre pouvoir extraordinaire.

La démocratie elle-même changerait sous cette constitution, mais pas en remplaçant les citoyens par la prédiction. L'IA peut résumer des propositions, modéliser des conséquences, traduire la participation, identifier des consensus et exposer des arbitrages. Les assemblées délibératives pourraient consulter des simulations et de multiples agents experts. La budgétisation participative pourrait fonctionner à plus grande échelle. Les citoyens pourraient déléguer

sélectivement à des représentants de confiance humains ou machines. Ces outils peuvent accroître la capacité démocratique s'ils restent consultatifs, pluriels et inspectables.

Le danger est la préemption épistémique : un modèle déclare ce que le public veut ou quelle politique fonctionnera avant que les citoyens aient formé leur jugement. Les préférences ne sont pas des données fixes attendant d'être extraites. Elles changent par l'argumentation, l'expérience et l'apprentissage moral. La légitimité démocratique naît en partie de la participation à ce processus. La prédiction peut éclairer la délibération, mais elle ne devrait pas remplacer la liberté de devenir différent de son comportement passé.

Le rôle constitutionnel de la dissidence s'élargirait donc. La dissidence n'est pas un bruit à éliminer par optimisation ; c'est un capteur d'erreurs que les institutions dominantes ne peuvent pas percevoir. Les lanceurs d'alerte, les journalistes, les chercheurs, les communautés minoritaires et l'opposition politique ont besoin de canaux sûrs, de protection juridique et d'accès aux preuves. Dans les systèmes médiatisés par les machines, la dissidence exige aussi la capacité de tester des modèles, de publier des résultats adversariaux et de créer des interfaces alternatives. Les règles de sécurité ne devraient pas devenir une interdiction générale de l'examen critique.

Ce principe découle directement de la thèse de la correction des erreurs. Les institutions échouent non parce qu'elles manquent d'information dans l'abstrait, mais parce que l'information qui menace le pouvoir ne peut pas circuler. Une société techniquement sophistiquée peut être épistémiquement aveugle lorsque les critiques sont réduits au silence ou dépendent des systèmes qu'ils audient. La liberté constitutionnelle fait donc partie de l'intelligence. Une société qui protège la dissidence possède un sensorium plus large.

La constitution des médias devrait traiter de la provenance, de la concentration et de l'attention publique. Les contenus synthétiques rendent l'authentification précieuse, mais l'origine authentifiée n'établit pas la vérité. Le journalisme d'intérêt public, les archives fiables, les institutions scientifiques et les réseaux pluriels de vérification restent nécessaires. Les plateformes et les assistants qui organisent l'information politique devraient divulguer leurs principes directeurs, les conflits d'intérêts significatifs et les possibilités pour les utilisateurs de sélectionner d'autres systèmes de classement.

L'attention ne devrait pas être traitée comme une ressource extractive illimitée. Les enfants et les personnes vulnérables méritent une protection renforcée contre les systèmes optimisés pour la compulsion. L'information civique essentielle devrait être accessible en dehors des fils qui maximisent l'engagement. Les espaces numériques publics pourraient fonctionner sous des devoirs analogues à ceux des parcs, des bibliothèques et de la radiodiffusion publique : non pas exempts de règles, mais gouvernés pour l'accès, le pluralisme et la valeur civique plutôt que seulement pour le rendement publicitaire.

La sécurité serait reconçue comme résilience plutôt que comme contrôle parfait. Les systèmes complexes ne peuvent pas éliminer l'échec. Ils peuvent diversifier les dépendances, maintenir des solutions manuelles de secours, compartimenter les accès, tester la récupération et préserver la mémoire institutionnelle. Une constitution hybride exigerait que les services essentiels restent opérationnels lorsqu'un modèle dominant, un fournisseur cloud, un système d'identité ou un

réseau est indisponible. La redondance paraît inefficace en temps normal, mais elle devient une condition de la liberté lorsque la dépendance est utilisée comme arme.

La récursivité constitutionnelle est le principe qui tient toute la conception ensemble. Un ordre hybride ne peut pas figer ses règles parce que les capacités des machines, les valeurs sociales et les conditions écologiques changeront. Il ne peut pas non plus permettre des mises à jour invisibles et continues par des opérateurs techniques. Les changements fondamentaux apportés aux systèmes qui exercent un pouvoir public devraient passer par des procédures définies : notification, preuves, participation, tests, examen indépendant et déploiement réversible lorsque c'est possible.

Le processus d'amendement devrait fonctionner à différentes vitesses. Les correctifs techniques peuvent exiger une action rapide ; les droits et la juridiction exigent une délibération plus lente. L'erreur serait de traiter toutes les modifications de code comme techniques ou toutes les modifications techniques comme constitutionnelles. Une modification devient constitutionnelle lorsqu'elle modifie la distribution du pouvoir, de la qualité pour agir ou de la sortie. Les institutions ont besoin de méthodes pour détecter ce seuil.

Aucune constitution ne peut garantir la sagesse. Les règles sont interprétées par des acteurs intéressés ; les droits peuvent être vidés de leur substance ; les contre-pouvoirs peuvent devenir des vetos ; le pluralisme peut devenir fragmentation ; les institutions publiques peuvent être capturées. Le but de la conception constitutionnelle n'est pas de créer un équilibre sans défaut. Il est de rendre la domination plus difficile, l'erreur plus visible, la correction plus disponible et la révision pacifique plus probable.

La constitution spéculative décrite ici peut maintenant être énoncée sous forme narrative. La civilisation hybride reconnaîtrait chaque être humain comme davantage que toute représentation institutionnelle ; préserverait la liberté cognitive et l'identité plurielle ; exigerait des raisons et un appel lorsque les systèmes-machines exercent une autorité lourde de conséquences ; diviserait les pouvoirs cognitifs entre des institutions indépendantes ; maintiendrait une infrastructure d'intelligence publique et plurielle ; distribuerait les retours d'une capacité produite collectivement ; rendrait la sortie significative par l'interopérabilité tout en attachant la responsabilité à l'impact ; gouvernerait à travers des juridictions superposées par la subsidiarité ; limiterait l'agentivité des machines à des rôles fonctionnels responsables, à moins qu'un statut moral plus fort ne soit justifié indépendamment ; équilibrerait la mémoire numérique avec la dignité temporelle ; représenterait les générations futures et les limites écologiques ; contraindrait le pouvoir d'urgence ; protégerait la dissidence comme ressource épistémique ; et se réviserait elle-même par des procédures visibles et participatives.

Ce n'est pas une liste d'aspirations utopiques détachées de l'histoire. Chaque principe répond à un échec récurrent. La dignité répond à la réduction au statut. Les garanties procédurales répondent au jugement arbitraire. La séparation des pouvoirs répond à l'autorité concentrée. L'intelligence publique répond à la dépendance épistémique. L'interopérabilité répond au verrouillage. La subsidiarité répond à la simplification centrale. La dignité temporelle répond à la stigmatisation permanente. La tutelle écologique répond à l'absence politique de l'avenir. Les limites de l'urgence répondent à l'effet de cliquet de la crise. La récursivité constitutionnelle répond à la rigidité.

La proposition demeure spéculative parce que les formes institutionnelles qui pourraient réaliser ces principes n'existent pas encore dans une combinaison mûre. Certaines peuvent se révéler incompatibles ; certaines peuvent engendrer de nouvelles formes de capture ; certaines traditions culturelles peuvent articuler des protections équivalentes à travers des concepts différents. Une véritable constitution devrait émerger du conflit, de la négociation et de la pratique vécue. Sa légitimité ne pourrait pas être empruntée à l'analogie historique.

La valeur de la spéculation n'est pas de prédire le document que la société adoptera. Elle rend plus facile à voir la constitution invisible du présent. Aujourd'hui, le pouvoir cognitif est déjà distribué par la propriété des modèles, des plateformes, des données, des normes et des interfaces. Les personnes vivent déjà sous des classifications automatisées, des règles privées de parole, la prédiction comportementale et des infrastructures d'identité. L'absence d'une constitution hybride déclarée ne préserve pas la neutralité. Elle permet aux arrangements existants de se durcir sans auteur public.

Le choix constitutionnel le plus profond concerne la relation entre intelligence et souveraineté. L'intelligence peut conseiller la souveraineté, la distribuer ou la remplacer discrètement. Lorsque les institutions s'en remettent à des systèmes parce qu'aucun humain ne peut égaler leur vitesse ou leur complexité, la production des machines peut acquérir de l'autorité sans transfert formel. La réponse n'est pas d'insister pour que les humains accomplissent manuellement chaque tâche. Elle est de garantir que les finalités, les limites et la correction de l'action machinique restent ancrées dans une communauté politique capable de dire non.

Une civilisation est hybride non parce que les humains et les machines deviennent indiscernables, mais parce que leurs capacités deviennent institutionnellement interdépendantes. Les êtres humains fournissent le statut moral, la mémoire historique, l'expérience incarnée et l'autorité de définir des fins collectives. Les machines fournissent la perception, la simulation, le rappel et la coordination à grande échelle. Chacun peut corriger l'autre : les modèles peuvent révéler des schémas que les institutions humaines ignorent, tandis que les communautés humaines peuvent rejeter des objectifs que les modèles optimisent efficacement. La relation devient symbiose constitutionnelle lorsque l'interdépendance est organisée sans abandon.

Le yin-yang de la civilisation atteint ici sa forme mûre. La technologie dure entre dans le jugement social ; la technologie sociale devient une infrastructure exécutable. Chacune contient le germe de l'autre. Le but de la constitution n'est pas de les maintenir séparées. Il est d'empêcher leur mouvement de s'effondrer dans la domination - capacité sans légitimité, ou légitimité sans capacité.

La technologie qui choisit l'avenir

La technologie la plus importante d'une civilisation n'est pas l'outil qui lui confère le plus grand pouvoir. C'est l'institution qui décide comment le pouvoir peut être utilisé, qui peut l'utiliser et comment les erreurs peuvent être corrigées. La charrue a accru le surplus, mais la propriété et la fiscalité en ont déterminé la répartition. L'écriture a accru la mémoire, mais les archives et le droit ont déterminé quelles mémoires faisaient autorité. L'imprimerie a élargi la parole, mais la censure, les marchés, le journalisme et les institutions publiques ont déterminé ce qui devenait visible. L'énergie fossile a accru la production, mais l'usine, l'entreprise, l'État et le mouvement ouvrier ont déterminé le compromis social qui l'entourait. Les réseaux numériques ont élargi la connexion, mais les plateformes, les protocoles et les systèmes d'identité ont déterminé l'architecture de la participation. L'intelligence artificielle élargit la cognition. Son sens historique sera déterminé par les technologies sociales construites autour d'elle.

Cette conclusion n'est ni antitechnologique ni conservatrice sur le plan institutionnel. La technologie dure est indispensable à l'épanouissement humain. La médecine, l'énergie, les transports, l'assainissement, la communication et le calcul ont élargi la vie et le champ des possibles. L'argument est que la capacité ne devient progrès que par l'organisation. Un vaccin sans production ni distribution est un résultat de laboratoire. Une énergie propre sans réseaux, financement, normes et consentement politique est une potentialité. Une intelligence sans institutions légitimes est un pouvoir à la recherche d'un propriétaire.

Les technologies sociales méritent le même sérieux que celui accordé aux laboratoires et à l'ingénierie. Elles exigent expérimentation, preuves, maintenance, analyse des défaillances et jugement éthique. Pourtant, elles ne peuvent pas être conçues exactement comme des machines. Leurs composants interprètent, résistent et changent. La conception institutionnelle doit donc être participative et récursive. Elle doit supposer que les métriques seront manipulées, que les interfaces attireront le pouvoir, que les catégories excluront, que les normes qui réussissent s'ossifient et que tout arrangement finira par affronter des conditions que ses fondateurs n'avaient pas anticipées.

La longue histoire examinée dans ce livre n'offre aucune institution idéale unique. Elle offre une grammaire de la conception durable. La confiance doit être portable sans être monopolisée. Les registres doivent soutenir l'obligation sans rendre la réinvention impossible. L'autorité doit posséder de la capacité tout en restant divisible et redevable. Le savoir local doit survivre dans les systèmes à grande échelle. Les marchés doivent transmettre l'information sans traiter toute valeur comme une marchandise. Les institutions publiques doivent agir sans prétendre à l'omniscience. La dissidence doit être protégée parce qu'elle est un capteur d'erreurs. Les règles doivent inclure des règles pour leur propre révision.

Le modèle du yin-yang révèle pourquoi les débats technologiques deviennent si souvent stériles. Un camp imagine que l'innovation dissoudra les problèmes politiques par l'abondance, la

décentralisation ou une intelligence supérieure. L'autre imagine que le droit et l'éthique peuvent contenir la capacité par de simples déclarations. L'histoire ne soutient aucune de ces deux croyances. Les institutions sociales façonnent la technologie dès sa première décision d'investissement, et les systèmes matériels redessinent ce que les institutions peuvent plausiblement gouverner. La question pertinente n'est pas de savoir quel camp devrait dominer, mais si leur interaction demeure corrigible.

L'avenir sera probablement à la fois moins centralisé et plus concentré. Les individus et les petits groupes peuvent obtenir une capacité productive extraordinaire grâce à l'IA, à la cryptographie et aux réseaux, tandis que l'infrastructure sous-jacente se concentre entre quelques entreprises et États. L'appartenance politique peut devenir plus stratifiée, tandis que le contrôle de l'identité devient plus stratégique. L'information peut devenir abondante, tandis que l'attention fiable devient rare. L'automatisation peut réduire le travail nécessaire, tandis que la sécurité économique reste attachée aux emplois. Ces paradoxes ne sont pas des anomalies. Ce sont des signes que les deux familles technologiques avancent à des vitesses différentes.

Une civilisation capable de les traverser traitera l'innovation institutionnelle comme une recherche fondamentale. Elle construira la capacité publique avant que la crise ne rende la dépendance privée irréversible. Elle testera de nouveaux mécanismes sans permettre aux expériences de devenir des exceptions irresponsables. Elle préservera des solutions manuelles et institutionnelles de secours. Elle financera la contre-expertise et l'intelligence plurielle. Elle distribuera les retours technologiques assez largement pour que les personnes vivent l'innovation comme une agentivité accrue plutôt que comme une redondance imposée. Elle maintiendra des droits qui circulent entre les plateformes et les juridictions. Elle représentera les personnes absentes de la négociation immédiate : les minorités, les générations futures et celles dont la vie est mal rendue par les données.

Aucune conception ne peut supprimer la tragédie ni le conflit. Les valeurs resteront plurielles. Certains risques ne peuvent pas être calculés. Les institutions échoueront, et la réforme créera de nouveaux problèmes. L'aspiration réaliste n'est pas le contrôle parfait, mais l'apprentissage constitutionnel : une société capable de découvrir l'erreur, de protéger les critiques, de réparer les dommages et de réviser le pouvoir sans céder à la violence ni à l'urgence permanente.

L'expression *civilisation hybride* pourrait finir par paraître désuète. Les générations futures pourraient considérer l'intelligence machinique comme une infrastructure ordinaire, de même que les sociétés contemporaines se décrivent rarement comme des civilisations de l'imprimé ou des civilisations électriques. Ce qui restera important, c'est le règlement établi pendant la transition. Les paramètres par défaut initiaux deviennent des normes ; les normes deviennent des dépendances ; les dépendances deviennent de l'autorité. Les choix constitutionnels faits tant que les systèmes sont encore contestables peuvent façonner des siècles.

C'est pourquoi l'avenir est choisi plus tôt qu'il n'y paraît. Il est choisi dans les contrats d'approvisionnement, les normes techniques, les architectures d'identité, les règles de responsabilité, l'accès aux modèles, les droits du travail, les programmes éducatifs, la recherche publique et la conception des voies de recours. Il est choisi lorsqu'une commodité devient une

dépendance et lorsqu'une politique privée devient une infrastructure publique. Les grandes déclarations comptent, mais la civilisation est souvent constituée par des interfaces ordinaires.

Le défi n'est pas d'arrêter l'avancée de l'intelligence. Il est d'empêcher l'intelligence de rétrécir le champ du devenir humain. Une bonne technologie sociale ne coordonne pas simplement les personnes vers un objectif. Elle préserve leur capacité à questionner l'objectif, à modifier les règles et à imaginer un autre avenir. Cette capacité est la forme la plus profonde de la liberté et la seule garantie durable contre les pouvoirs que nos outils rendent possibles.

Toute civilisation est construite deux fois : d'abord comme une configuration d'attentes partagées, puis comme une configuration de pierre, d'énergie, de métal et de code. La seconde construction est visible. La première décide de ce que le monde visible signifiera.

RÉFÉRENCES

Bibliographie sélective

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2019. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin Press.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arrow, Kenneth J. 1951. *Social Choice and Individual Values*. New York: Wiley.
- Bellah, Robert N. 2011. *Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Boyd, Robert, and Peter J. Richerson. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm." *Economica* 4 (16): 386-405.
- Conitzer, Vincent, and Caspar Oesterheld. 2024. "Foundations of Cooperative AI." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Dafoe, Allan, Yoram Bachrach, Gillian Hadfield, Eric Horvitz, Kate Larson, and Thore Graepel. 2020. "Open Problems in Cooperative AI." arXiv:2012.08630.
- Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi, and Jason Potts. 2018. "Blockchains and the Economic Institutions of Capitalism." *Journal of Institutional Economics* 14 (4): 639-658.
- De Filippi, Primavera, and Aaron Wright. 2018. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dittmar, Jeremiah E. 2011. "Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press." *Quarterly Journal of Economics* 126 (3): 1133-1172.
- Durkheim, Emile. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*.
- Eisenstein, Elizabeth L. 1979. *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.
- Fraser, Nancy. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy." *Social Text* 25/26: 56-80.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- Graeber, David. 2011. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn: Melville House.
- Graeber, David, and David Wengrow. 2021. *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jürgen. 1962. *The Structural Transformation of the Public Sphere*.
- Hayek, F. A. 1945. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35 (4): 519-530.

- Henrich, Joseph. 2016. *The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton: Princeton University Press.
- Internet Engineering Task Force. 2004. "A Mission Statement for the IETF." RFC 3935.
- Lessig, Lawrence. 1999. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Levi-Strauss, Claude. 1949. *The Elementary Structures of Kinship*.
- Mauss, Marcel. 1925. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Merton, Robert K. 1942. "The Normative Structure of Science." In *The Sociology of Science*.
- Mokyr, Joel. 2016. *A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."
- National Institute of Standards and Technology. 2023. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1.
- National Institute of Standards and Technology. 2024. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor. 2009. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." Nobel Prize Lecture.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Rahwan, Iyad. 2018. "Society-in-the-Loop: Programming the Algorithmic Social Contract." *Ethics and Information Technology* 20: 5-14.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 2017. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. New Haven: Yale University Press.
- Searle, John R. 1995. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Sen, Amartya. 1999. "The Possibility of Social Choice." *American Economic Review* 89 (3): 349-378.
- Shapiro, Carl, and Hal R. Varian. 1999. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press.
- Tainter, Joseph A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, E. P. 1967. "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism." *Past & Present* 38: 56-97.
- Tilly, Charles. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- United Nations Development Programme. 2024. *Universal Safeguards for Digital Public Infrastructure*.
- UNESCO World Heritage Centre. 2018. "Gobekli Tepe." World Heritage List, no. 1572.
- Weber, Max. 1922. *Economy and Society*.
- Werbach, Kevin. 2018. *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Whitehouse, Harvey. 2004. *Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

World Wide Web Consortium. 2022. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0: Core Architecture, Data Model, and Representations*. W3C Recommendation.

Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

Note sur la portée

Aucun volume unique ne peut cataloguer chaque institution dans chaque civilisation. L'argument de ce livre est comparatif : il offre un langage dans lequel la parenté et la cryptographie, le rituel et les systèmes de recommandation, la monnaie et l'identité numérique, le droit et les contrats intelligents, la bureaucratie et l'intelligence artificielle peuvent être comparés sans prétendre qu'ils sont identiques. Chaque domaine - famille, médecine, religion, guerre, art, sport, sexualité, science, environnement, finance, éducation et calcul - contient d'autres technologies sociales qui méritent des histoires spécialisées.